

Aula 19

CBM-PE (Oficial) Química

Autor:

Diego Souza

15 de Junho de 2026

Índice

1) Isomeria Plana - Teoria	3
2) Isomeria Plana - Questões Comentadas Instituto AOCP	9
3) Isomeria Plana - Questões Comentadas	12
4) Isomeria Plana - Lista de Questões Instituto AOCP	22
5) Isomeria Plana - Lista de Questões	24
6) Isomeria Espacial - Teoria	30
7) Isomeria Espacial - Questões Comentadas Instituto AOCP	78
8) Isomeria Espacial - Questões Comentadas	79
9) Isomeria Espacial - Lista de Questões Instituto AOCP	107
10) Isomeria Espacial - Lista de Questões	109



ISOMERIA PLANA

Considerações Iniciais

Fala pessoal, como estamos?

Passado o estudo dos fundamentos da química orgânica, nomenclatura e das propriedades dos compostos orgânicos, vamos agora adentrar no estudo da isomeria dos compostos orgânicos. É um assunto em que muitos alunos alegam ter dificuldade. Por isso, vamos estudá-lo com calma e utilizando bastante recursos visuais para ajudar na visualização das moléculas tanto no plano quanto no espaço. Se, mesmo assim, restar dúvida, confira a videoaula na qual também exploro os recursos visuais para ajudá-los na visualização dos diferentes tipos de isomeria.

Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Lembre-se de me procurar caso fique com alguma dúvida. Bons estudos!

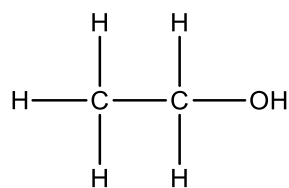
Instagram: Prof.DiegoSouza
Telegram: t.me/profdiegosouza
YouTube: Prof. Diego Souza

Noções iniciais

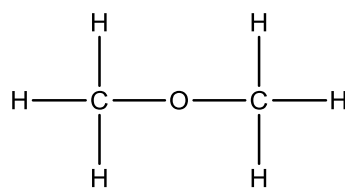
Mas afinal o que é **isomeria**?

Isomeria é um fenômeno em que duas ou mais substâncias apresentam a mesma fórmula molecular. Essas substâncias são chamadas de **isômeros**.

As duas moléculas abaixo são isômeras, pois apresentam a mesma fórmula molecular, C_2H_6O .



Álcool etílico (C_2H_6O)



Éter metílico (C_2H_6O)

O álcool etílico possui fórmula molecular igual ao éter metílico, C_2H_6O . Essas substâncias possuem uma mudança no modo como os átomos se ligam. Essas moléculas apresentam diferenças estruturais, de modo que uma possui a função orgânica álcool e a outra, éter. Como já vimos na aula passada, essas funções orgânicas alteram as propriedades físicas e químicas das substâncias por conta das interações intermoleculares e intramoleculares. O álcool etílico é líquido, nas condições normais de pressão e temperatura, e possui ponto de ebulição igual a 98°C . Já o éter é um gás, nas mesmas condições, apresentando ponto de fusão igual a -24°C . Legal, né? Com exemplo já quero que você entenda que os

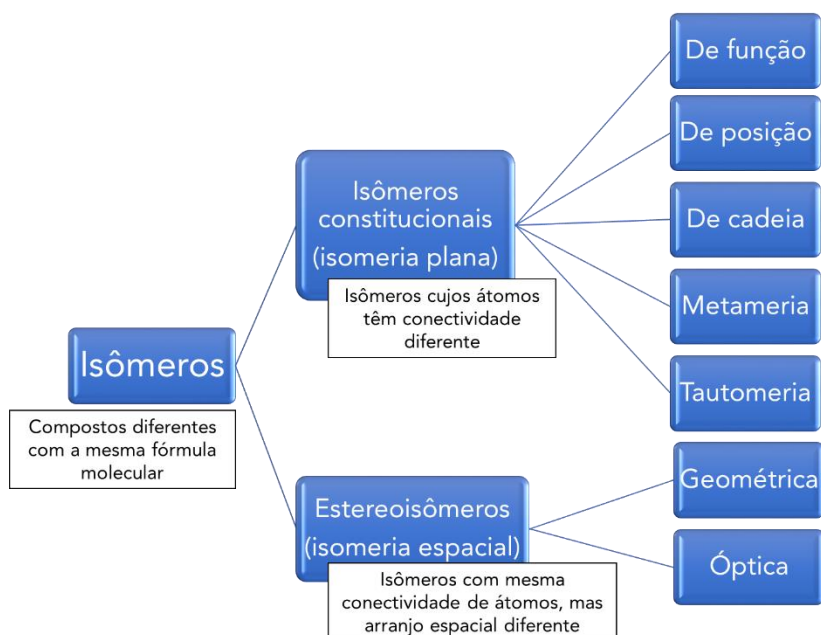


isômeros podem apresentar propriedades químicas e físicas, biológicas, farmacológicas se for o caso, totalmente diferentes.

A isomeria pode ser **plana** ou **espacial** e nesse primeiro capítulo falaremos da plana:

Isomeria plana é quando os isômeros são diferenciados pelas suas fórmulas e estruturas planas, por exemplo, pela alteração do tipo de cadeia (aberta/fechada ou cíclica), da estrutura da cadeia (normal ou ramificada), de função orgânica, da posição da insaturação ou de ramificações.

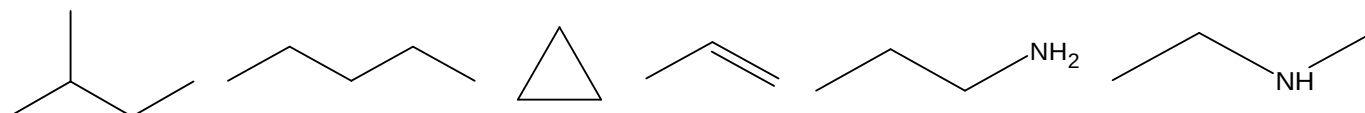
Há cinco tipo de **isomeria plana**: **de cadeia**, **de posição**, **de função**, **metameria** ou **compensação**, e **tautomeria**. Mas antes de lhe explicar cada uma delas, quero que você fique ligado na divisão da isomeria, entre plana e espacial, ilustrada abaixo. Ela é importante para que, independente do tópico da aula, você se situe onde estamos dentro da isomeria. Beleza?



Isomeria plana

Desta forma, conforme prometido, vamos ao estudo das cinco subdivisões da **isomeria constitucional (isomeria plana)**.

1. Isomeria de cadeia é quando os compostos possuem a mesma função orgânica e diferem somente no tipo de cadeia carbônica. Dois a dois, ilustro abaixo três pares de isômeros de cadeia, em cores diferentes para facilitar a visualização. Menciono a classificação para lhe ajudar a identificar o tipo de isomeria, então, quando a diferença for entre cadeia ramificada/normal, ou fechada/aberta ou homogênea/heterogênea, estaremos diante da isomeria de cadeia.



C_5H_{12}
Cadeia
ramificada

C_5H_{12}
Cadeia normal

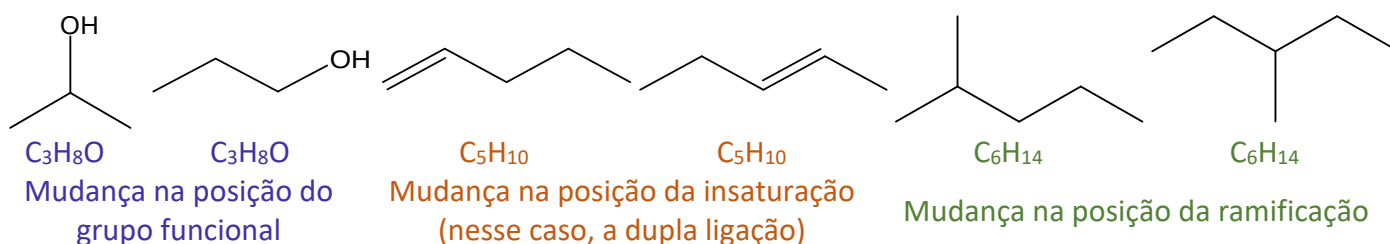
C_3H_6
Cadeia
fechada
(cíclica)

C_3H_6
Cadeia
aberta
(acíclica)

C_3H_9N
Cadeia homogênea

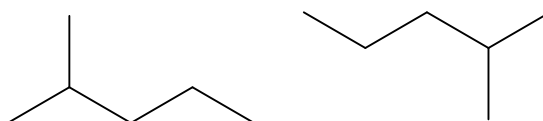
C_3H_9N
Cadeia heterogênea

2. Isomeria de posição é quando os isômeros possuem a mesma função orgânica e o **mesmo tipo de cadeia carbônica**, mas **se diferem entre si ou na posição da insaturação ou da função orgânica ou da insaturação na cadeia carbônica**. Analise, com atenção, três pares de exemplos de isômeros de posição:



Cuidado!

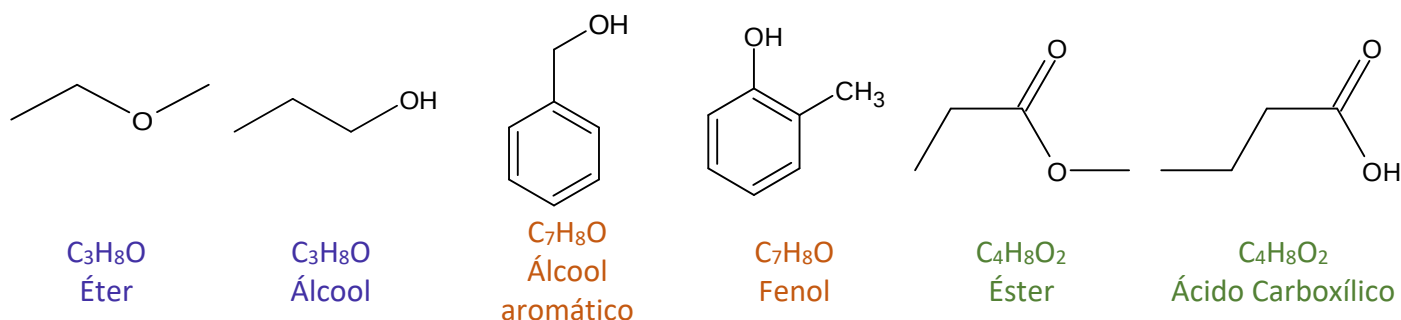
As duas moléculas abaixo não se tratam de isômeros de posição, pois tratam da mesma molécula. Basta rotacionar uma das moléculas para perceber a sobreposição perfeita entre elas.



3. Isomeria de função é quando os isômeros pertencem a funções diferentes. Os principais casos são:

- Álcool e éter.
- Álcool aromático, fenol e éter.
- Aldeído e cetona (**cuidado para não confundir com isomeria de posição!**)
- Ácido carboxílico e éster

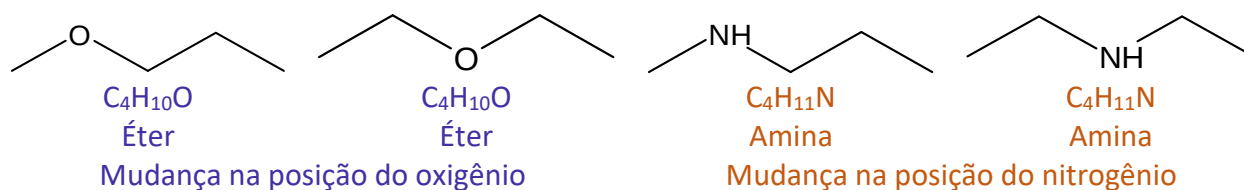
Vamos, então, analisar alguns pares de exemplos (separados por cor) de isomeria de função:



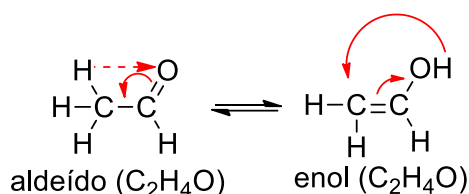
4-Metameria (isomeria de compensação) é um tipo de isomeria plana na qual os isômeros diferem entre si pela posição de um **heteroátomo** (**RELEMBRANDO: heteroátomo é um átomo diferente de carbono que se**



localiza entre carbonos em uma cadeia carbônica). Lembre-se, cadeia heterogênea (com heteroátomo) é requisito para este tipo de isomeria. Analise abaixo, dois pares de isômeros por metameria.



5- Tautomeria é quando os isômeros se diferem quanto à função. Nesse caso, ocorre um equilíbrio dinâmico (setas da reação bidirecional, $\rightleftharpoons$) entre **aldeído/enol (equilíbrio aldolenólico)** ou **cetona/enol (equilíbrio cetoenólico)**. A seta bidirecional indica que os dois isômeros existem ao mesmo tempo e que a todo momento parte de um está se transformando no outro e vice-versa. As setas no exemplo abaixo indicam exatamente o mecanismo da reação. Do lado esquerdo, podemos dizer que o par de elétrons da ligação π da dupla "pula" para entre os carbonos, ao mesmo tempo que um hidrogênio do carbono vizinho à carbonila vai se ligar ao oxigênio. No sentido contrário (da direita para a esquerda) ocorre o mecanismo contrário.



isômeros de função

Conforme já adiantado, além da Isomeria plana, existe a **isomeria espacial**, na qual os isômeros possuem a mesma fórmula estrutural plana, porém se diferem na forma com que se arranjam no espaço. A parte da química que estuda este tipo de isomeria é a **estereoquímica**, a qual estudaremos no próximo capítulo.



(IESES - Eng. Químico - 2019)

Analise os compostos a seguir:

I. $CH_3 - O - CH_3$ e $CH_3 - CH_2 - OH$

II. $CH_3 - CH = CH - OH$ e $CH_3 - CH_2 - CHO$

III. $CH_3 - NH - CH_2 - CH_2 - CH_3$ e $CH_3 - CH_2 - NH - CH_2 - CH_3$

As isomerias que correspondem respectivamente a comparação dos compostos I, II e III são:

- A) Função, tautomeria e compensação.
- B) Função, compensação e tautomeria.
- C) Posição, cadeia e posição.



D) Função, função e posição.

Comentários:

I: Composto da esquerda é um éter e o da direita, álcool. Portanto, isomeria de função.

II: Composto da esquerda é um enol e o da direita, aldeído. Portanto, tautomeria.

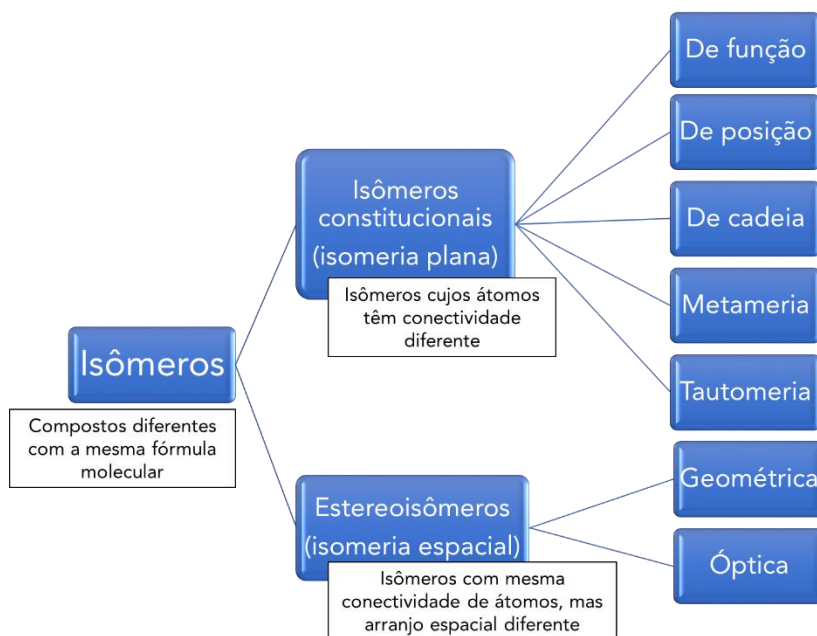
III: Entre os dois compostos, muda-se a posição do heteroátomo. Portanto, metameria ou compensação.

Resposta: letra A

PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Introdução à isomeria e isomeria plana

Isomeria é um fenômeno em que duas ou mais substâncias apresentam a mesma fórmula molecular. Essas substâncias são chamadas de **isômeros**.



Isomeria plana é quando os isômeros são diferenciados pelas suas fórmulas e estruturas planas, por exemplo, pela alteração do tipo de cadeia (aberta/fechada ou cíclica), da estrutura da cadeia (normal ou ramificada), de função orgânica, da posição da insaturação ou de ramificações.

- 1. Isomeria de cadeia** é quando os compostos possuem a mesma função orgânica e diferem somente no tipo de cadeia carbônica.
- 2. Isomeria de posição** é quando os isômeros possuem a mesma função orgânica e o **mesmo tipo de cadeia carbônica**, mas se diferem entre si ou na **posição da insaturação ou da função orgânica ou da insaturação na cadeia carbônica**.
- 3. Isomeria de função** é quando os isômeros pertencem a funções diferentes.



4-Metameria (isomeria de compensação) é um tipo de isomeria plana na qual os isômeros diferem entre si pela posição de um **heteroátomo** (RELEMBRANDO: heteroátomo é um átomo diferente de carbono que se localiza entre carbonos em uma cadeia carbônica).

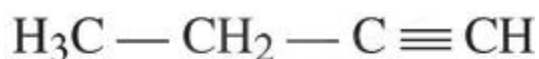
5- Tautomeria é quando os isômeros se diferem quanto à função. Nesse caso, ocorre um equilíbrio dinâmico (setas da reação bidirecional, $\rightleftharpoons$) entre **aldeído/enol (equilíbrio aldoenólico)** ou **cetona/enol (equilíbrio cetoenólico)**. A seta bidirecional indica que os dois isômeros existem ao mesmo tempo e que a todo momento parte de um está se transformando no outro e vice-versa.



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

Isomeria plana

1. (Instituto AOCP - Professor (IBC)/Química/2013) Os compostos a seguir são isômeros de:



But-1-ino



But-2-ino

- a) cadeia.
- b) posição.
- c) metameria ou compensação.
- d) função.
- e) tautomeria ou isomeria dinâmica.

Comentários:

Letra A: incorreta. Todos apresentam cadeia aberta, normal, saturada e homogênea.

Letra B: correta. Observe que os isômeros possuem o mesmo tipo de cadeia carbônica, porém a diferença entre eles está na posição da insaturação.

Letra C: incorreta. Não há presença de heteroátomo nos isômeros.

Letra D: incorreta. Ambos são hidrocarboneto insaturados (alcinos).

Letra E: incorreta. Não há função aldeído ou cetona nos compostos em tela.

Resposta: letra B

2. (Instituto AOCP - Professor (IBC)/Química/2013) Assinale a alternativa correta.

- a) propeno e o ciclo-propano são isômeros de função.



b) propanona e o propanal são isômeros de posição.

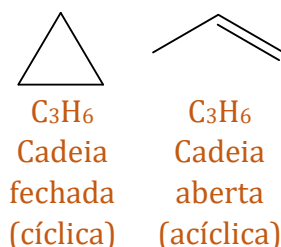
c) metameria ou isomeria de compensação é o caso particular da isomeria de função, no qual os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico em solução.

d) Caso o isômero óptico provoque o giro da luz polarizada para a direita, o enantiômero é denominado levógiro.

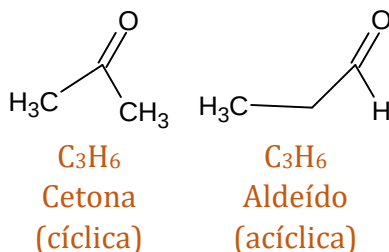
e) O ácido tartárico, composto orgânico de nomenclatura oficial ácido 2,3-dihidroxiutanodioico, possui dois carbonos quirais.

Comentários:

Letra A: incorreta. Propeno e ciclo propano são isômeros de **cadeia**.



Letra B: incorreta. Propanona e o propanal são isômeros de **função**.

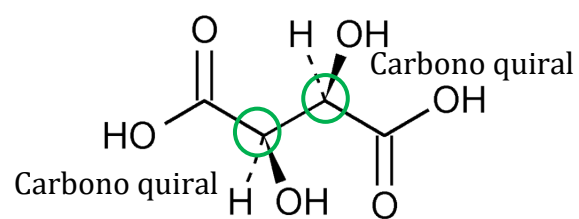


Letra C: incorreta. **Metameria** (isomeria de compensação) é um tipo de isomeria plana na qual os isômeros diferem entre si pela posição de um heteroátomo (RELEMBRANDO: heteroátomo é um átomo diferente de carbono que se localiza entre carbonos em uma cadeia carbônica)

Letra D: incorreta. O enantiômero que rotaciona a luz polarizada no sentido horário é chamado de dextrógiro ("d" lembra direita que dá o sentido horário). E o outro enantiômero rotaciona a luz polarizada no sentido anti-horário, mas de mesmo ângulo que a dextrógira, sendo denominada de levógiro.

Letra E: correta. Corretíssimo.





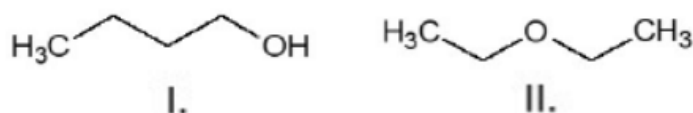
Resposta: letra E



QUESTÕES COMENTADAS

Isomeria plana

1. (CENTEC - Prof - SEDUC CE - 2023) Os compostos I e II, mostrados abaixo, são isômeros de:



- a) Cadeia.
- b) Função.
- c) Posição.
- d) Tautomeria.
- e) Compensação.

Comentários:

Letra A: incorreta. A **isomeria de cadeia** ocorre quando os compostos possuem a mesma função orgânica e diferem somente no tipo de cadeia carbônica. Os compostos I e II, apresentam funções diferentes, álcool e éter, respectivamente.

Letra B: correta. A **isomeria de função** ocorre quando os isômeros pertencem a funções diferentes. O composto I pode ser classificado como um álcool, enquanto o composto II como um éter, funções químicas diferentes, portanto, são isômeros de função.

Letra C: incorreta. A **isomeria de posição** ocorre quando os isômeros possuem a mesma função orgânica e o mesmo tipo de cadeia carbônica, mas se diferem entre si ou na posição da insaturação ou da função orgânica ou da ramificação na cadeia carbônica. No entanto, ambos os compostos em tela apresentam funções diferentes. Além disso, a cadeia do composto I é homogênea e do composto II é heterogênea.

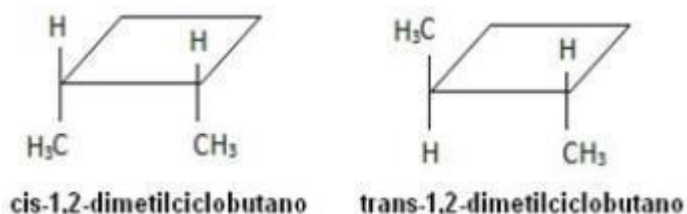
Letra D: incorreta. A **tautomeria** é um caso especial de isomeria que envolve a interconversão rápida de duas formas isoméricas, que geralmente envolve a transferência de um próton. Nesse caso, os compostos não estão envolvidos em tautomeria.

Letra E: incorreta. A **isomeria de compensação ou metameria** trata-se de um tipo de isomeria plana em que os isômeros diferem entre si pela posição do heteroátomo. Contudo, apenas o composto II apresenta heteroátomo em sua estrutura.

Resposta: letra B.



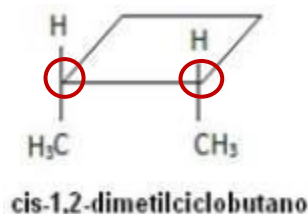
2. (CEV URCA - Vest (URCA)/URCA/2023) As moléculas do cis-1,2-dimetilciclobutano e do trans-1,2-dimetilciclobutano estão apresentadas abaixo: sobre estas moléculas é correto afirmar:



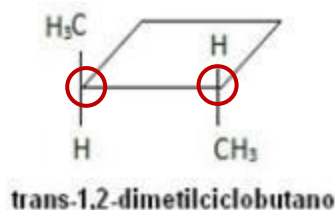
- a) A molécula do cis-1,2-dimetilciclobutano apresenta dois carbonos quirais sendo, portanto, uma molécula assimétrica.
- b) A molécula do trans-1,2-dimetilciclobutano apresenta dois carbonos quirais, mas pelo fato de apresentar um plano de simetria ela se torna uma molécula assimétrica.
- c) A molécula do cis-1,2-dimetilciclobutano é uma molécula simétrica.
- d) A molécula do trans-1,2-dimetilciclobutano não apresenta atividade ótica.
- e) Todas as moléculas com centros de quiralidade são quirais.

Comentários:

Letra A: incorreta. Realmente, a molécula do cis-1,2-dimetilciclobutano apresenta dois carbonos quirais, mas os dois grupos metil estão no mesmo lado do anel, resultando em uma molécula simétrica.



Letra B: incorreta. A molécula do trans-1,2-dimetilciclobutano apresenta carbonos quirais, mas não possui plano de simetria.



Letra C: correta. A molécula do cis-1,2-dimetilciclobutano é simétrica pois é possível traçar um plano de simetria que divide a molécula em duas partes iguais.

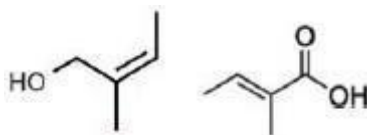


Letra D: incorreta. Ela possui atividade ótica pois tem carbonos quirais e não possui plano de simetria.

Letra E: incorreta. Nem todas as moléculas com centros de quiralidade são quirais, são os chamados mesocompostos. É possível que uma molécula possua carbonos quirais e ainda assim seja aquiral. Isso acontece quando a molécula possui um plano de simetria deixando os lados divididos iguais mesmo que essa possua carbonos quirais, a exemplo do cis-1,2-dimetilciclobutano.

Resposta: letra C.

3. (COCF IFMT - PEBTT - IF MT - 2023) Os alcenos podem apresentar isômeros geométricos devido a sua ligação dupla entre átomos de carbono. “A ausência de rotação em torno da ligação dupla carbono-carbono tem consequências químicas, além do interesse teórico”. Quando os carbonos das ligações duplas possuem apenas dois tipos de substituintes, usa-se a nomenclatura cis-trans para diferenciar seus isômeros. Para os carbonos das ligações duplas trissubstituídas e tetrassubstituídas, usa-se o sistema de nomenclatura E, Z, proveniente dos termos alemães entgegen e zusammen. Considerando as duas estruturas a seguir, os nomes corretos a serem atribuídos, respectivamente, são:

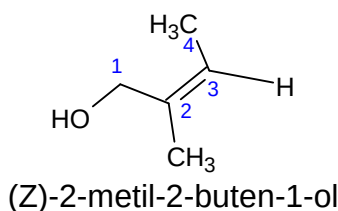


- a) (E)-2-metilbuten-2-ol e (Z)-ácido-2-metilbut-2-enóico.
- b) (Z)-2-metil-2-buten-1-ol e (E)-ácido-2-metilbut-2-enóico.
- c) (Z)-metilbutenol e (E)-2-metilbutanóico.
- d) (E)-metilbutenol e (Z)-2-metilbutanóico.
- e) (Z)-3-metilbuten-1-ol e (E)-ácido-3-metilbutenóico.

Comentários:

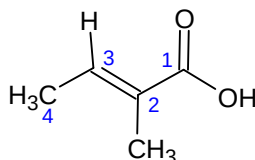
Para determinar os nomes corretos dos compostos, vamos seguir as regras da nomenclatura IUPAC para álcoois e ácidos carboxílicos e identificar as configurações E/Z dos isômeros geométricos.

Primeira estrutura: Álcool



Podemos determinar a cadeia principal de forma que seja a mais longa e que contenha a dupla ligação e o grupo hidroxila. Sendo que, a numeração dessa cadeia comece pelo carbono mais próximo ao grupo funcional (hidroxila, neste caso). Além disso, como os grupos de maior prioridade estão no mesmo lado da ligação dupla, então a configuração é Z.

Primeira estrutura: Ácido Carboxílico



(E)-ácido-2-metilbut-2-enóico

A cadeia principal é a mais longa que contém a dupla ligação e o grupo carboxila. A numeração deve começar pelo carbono mais próximo ao grupo funcional (carboxila, neste caso). Os grupos de maior prioridade estão em lados opostos, então é a configuração E.

Resposta: letra B.

4. (FGV - Prof (Pref SP)/Pref SP/2023) Os compostos hidroxiacetona (1-hidroxi-propan-2-ona), etanoato de metila e ácido propanoico foram recentemente identificados no espaço interestelar. Eles estão inseridos numa classe denominada “compostos orgânicos complexos” e suas rotas de síntese nesse meio despertam grande interesse científico. Dedicase grande esforço também à compreensão do papel exercido por tais compostos orgânicos complexos na síntese abiótica de biomoléculas também encontradas nas mesmas regiões. A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Hidroxiacetona, etanoato de metila e ácido propanoico são isômeros.

() Hidroxiacetona, etanoato de metila e ácido propanoico apresentam grupos polares em suas estruturas.

() Pontos de ebulição dos compostos seguem a ordem: etanoato de metila > ácido propanoico $\approx$ hidroxiacetona. As afirmativas são, respectivamente,

a) F, V e F.

b) F, F e V.

c) V, F e F.

d) V, V e F.

e) V, V e V.

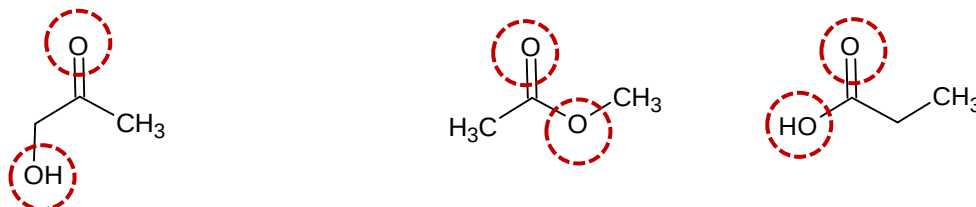
Comentários:

Para responder à questão em tela, precisamos desenhar a estrutura do hidroxiacetona ($C_3H_6O_2$), etanoato de metila ($C_3H_6O_2$) e do ácido propanoico ($C_3H_6O_2$).



Afirmativa I: verdadeira. Todos os compostos apresentam a mesma fórmula molecular, isto é, $C_3H_6O_2$, portanto são isômeros. Além disso, como apresentam diferentes funções orgânicas, cetona, éster e ácido carboxílico, esses compostos são isômeros de função.

Afirmativa II: verdadeira. Os três compostos apresentam grupos polares em suas estruturas. Isto porque, possuem átomos de oxigênio em suas estruturas, que é mais eletronegativo que o carbono e hidrogênio, de forma que a densidade eletrônica da ligação é mais deslocada para esse átomo, formando polos na molécula.



Afirmativa III: Falsa. Na verdade, a ordem correta seria: ácido propanoico > hidroxiacetona > etanoato de metila. Os três compostos são polares, porém apenas o ácido propanoico e o hidroxiacetona apresentam a possibilidade de formar ligações de hidrogênio entre suas moléculas, interação mais forte. Sendo assim, ambos terão PE maior que o etanoato de metila, que apresenta forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo entre suas moléculas.

Apesar de o ácido propanoico e a hidroxiacetona apresentarem ligações de hidrogênio, o ácido propanoico possui uma maior polaridade e capacidade de formar ligações de hidrogênio mais eficazes devido ao grupo carboxila ($-COOH$). No ácido propanoico, a hidroxila está diretamente ligada ao grupo carbonila, formando o grupo carboxila, sem a presença de um grupo metileno entre eles. Isso permite a formação de dímeros estáveis por ligações de hidrogênio fortes entre as moléculas de ácido carboxílico. Por conseguinte, o ácido propanoico possui um ponto de ebulição (PE) maior do que a hidroxiacetona.

Resposta: letra D.

5. (IESES - Eng. Químico - 2019)

Analise os compostos a seguir:

I. $CH_3 - O - CH_3$ e $CH_3 - CH_2 - OH$

II. $CH_3 - CH = CH - OH$ e $CH_3 - CH_2 - CHO$

III. $CH_3 - NH - CH_2 - CH_2 - CH_3$ e $CH_3 - CH_2 - NH - CH_2 - CH_3$

As isomerias que correspondem respectivamente a comparação dos compostos I, II e III são:

- A) Função, tautomeria e compensação.
- B) Função, compensação e tautomeria.
- C) Posição, cadeia e posição.



D) Função, função e posição.

Comentários:

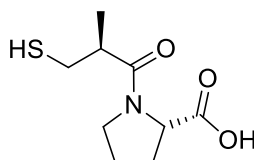
I: Composto da esquerda é um éter e o da direita, álcool. Portanto, isomeria de função.

II: Composto da esquerda é um enol e o da direita, aldeído. Portanto, tautomeria.

III: Entre os dois compostos, muda-se a posição do heteroátomo. Portanto, metameria ou compensação.

Resposta: letra A

6. (CESGRANRIO - Técnico(a) Químico(a) de Petróleo Júnior – PETROBRAS - 2018) O captopril, cuja estrutura está representada a seguir, é um medicamento usado para o controle da pressão arterial.



Sobre o captopril, verifica-se que ele

- a) tem um anel aromático.
- b) possui uma amina primária.
- c) contém uma carbonila típica de aldeído.
- d) tem, na sua estrutura, quatro heteroátomos.
- e) tende a diminuir o pH da água quando nela dissolvido.

Comentários:

Letra A: incorreta. A molécula do captopril não possui anel aromático.

Letra B: incorreta. A molécula apresenta as funções orgânicas: amida, tiol (RSH) e ácido carboxílico.

Letra C: incorreta. Conforme explicado na letra B.

Letra D: incorreta. Possui apenas 1 heteroátomo (elemento diferente de C e H que está entre carbonos).

Letra E: correta. Como possui a função ácido carboxílico, quando dissolvido em água, ioniza, liberando H^+ e, por conseguinte, diminui o pH da água.

Resposta: letra E



7. (COSEAC - UFF - Técnico de Laboratório) Considere as seguintes fórmulas estruturais

I) $\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-CH}_2\text{OH}$

II) etoxipropano

III) ciclopentanol

IV) $\text{CH}_3\text{CH=CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

Quais dos compostos listados são isômeros?

- a) I e II
- b) I e IV
- c) II e III
- d) III e IV
- e) todos os quatro

Comentários:

Inicialmente, vamos escrever a fórmula molecular de todos os compostos e em seguida, selecionar os que são iguais.

I. $\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-CH}_2\text{OH}$: $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$

II. Etoxipropano: $\text{H}_3\text{C-CH}_2\text{-O-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ ($\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$)

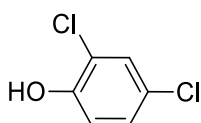
III. Ciclopentanol: ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$)

IV. $\text{CH}_3\text{CH=CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$: $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$

Os compostos III e IV possuem a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. Desta forma, são isômeros.

Resposta: letra D

8. (IBFC - Perito Criminal/Químico -PC-PR - 2017) Compostos organoclorados são, frequentemente, encontrados em efluentes da indústria papeleira. Analise a molécula a seguir.



Assinale a alternativa correta:



- a) Sua fórmula molecular é $C_6H_6Cl_2O$
- b) Sua estrutura apresenta função álcool
- c) A nomenclatura IUPAC para o composto é 2,4-diclorofenol
- d) Trata-se de um hidrocarboneto
- e) Sua estrutura apresenta função éter

Comentários:

Letra A: incorreta. O composto apresenta fórmula molecular $C_6H_4Cl_2O$.

Letra B: incorreta. As funções orgânicas presentes são fenol e haleto orgânico.

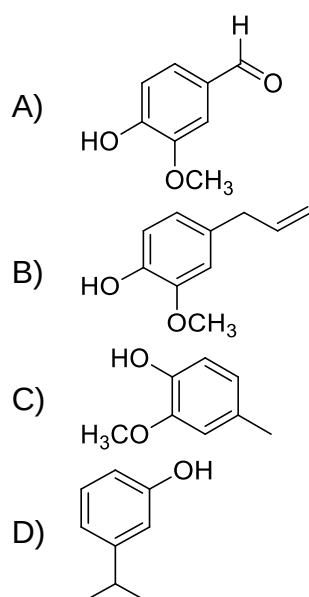
Letra C: correta. Apresenta a correta nomenclatura do composto.

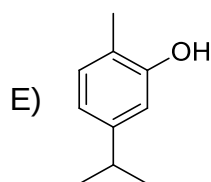
Letra D: incorreta. O composto apresenta duas funções orgânicas, não sendo, portanto, um hidrocarboneto.

Letra E: incorreta. As funções orgânicas presentes são fenol e haleto orgânico.

Resposta: letra C

9. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) O eugenol é um líquido amarelado que possui um marcante efeito anestésico e é amplamente usado em procedimentos odontológicos. O nome do eugenol, de acordo com a IUPAC, é 2-metoxi-4-prop-2-enilfenol. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula estrutural dessa substância.



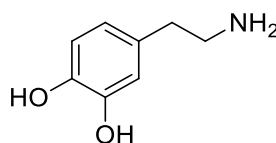


Comentários:

Vamos analisar a nomenclatura do eugenol: 2-metoxi-4-prop-2-enilfenol. Observe que a cadeia principal é formada pelo fenol, que corresponde a um anel aromático ligado a uma hidroxila. Em seguida, observaremos as ramificações na cadeia principal, primeiramente pelo grupo metoxi (O-CH₃). Note, que esse grupo só está presente nas letras A, B e C. A próxima ramificação é a prop-2-enil, que corresponde a uma cadeia de três carbonos (prop) com dupla ligação (2-enil) entre o segundo e terceiros carbonos. Somente a letra B apresenta uma ramificação com essa característica. Para confirmar a alternativa correta, observaremos a molécula apresentada pela letra B. Nesta molécula, nota-se que o grupo metoxi está presente no carbono 2 e a ramificação prop-2-enil está presente no carbono 4, confirmando a letra B como a alternativa correta.

Resposta: letra B

10. (NUCEPE/UESPI - Perito Criminal/Química - PC/PI - 2018) A dopamina é um neurotransmissor no sistema nervoso central e sua deficiência é relacionada à doença de Parkinson. Considerando a fórmula estrutural deste composto, apresentada a seguir, indique seu nome IUPAC.



- a) Feniletan-2-amina.
- b) 4-(2-aminoetil) benzeno-1,2-diol.
- c) Feniletilamina.
- d) 3,4-diol-feniletilamina.
- e) Etilamna-3,4-bisfenol.

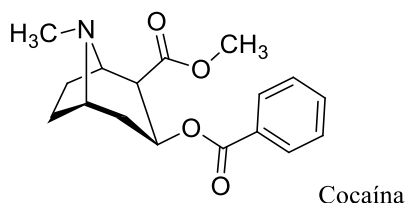
Comentários:

A dopamina possui como esqueleto da cadeia carbônica um anel aromático com três ramificações, dois grupos hidroxilas e etilamina. Vimos que quando uma hidroxila está ligada a um aromático de anel de seis membros, temos uma a função orgânica fenol. Analisando os átomos ligados diretamente ao benzeno, o oxigênio tem maior prioridade que o carbono por conta do número atômico. Logo, para nomearmos a molécula temos que considerar o carbono ligado ao oxigênio como 1, e o outro carbono ligado ao oxigênio como 2. Portanto, o carbono ligado ao grupo aminoetil é o 4 e a nomenclatura correta é 4-(2-aminoetil) benzeno-1,2-diol.



Resposta: letra B

11. (NUCEPE/UESPI - Perito Criminal/Química - PC/PI - 2018) A cocaína é um alcaloide estimulante com efeitos anestésicos. Tem elevado potencial viciante e tem efeitos devastadores física e mentalmente. A partir da sua estrutura molecular, assinale a alternativa correta sobre as características da estrutura química desta substância.



- a) É um aminoácido.
- b) Possui fórmula molecular $C_{16}H_{18}NO_4$.
- c) Há 5 ligações π e 25 "pi".
- d) Há 8 carbonos sp^2 e 9 sp^3 .
- e) O átomo de nitrogênio possui hibridização sp^2 .

Comentários:

Um aminoácido é caracterizado pela presença de um grupo amina e de um ácido carboxílico. A cocaína apresenta o grupo amina, entretanto, não apresenta a função ácido carboxílico.

A cocaína apresenta fórmula molecular $C_{17}H_{21}NO_4$. E em sua estrutura estão presentes 5 ligações π e 30 ligações sigmas (σ).

Os 6 carbonos do anel aromático e os dois carbonos que fazem duplas ligações com os oxigênios ($C=O$) apresentam hibridização sp^2 . Os nove carbonos restantes possuem hibridização sp^3 .

O nitrogênio apresenta hibridização sp^3 .

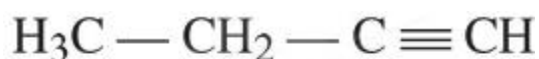
Resposta: letra D



LISTA DE QUESTÕES - AOCP

Isomeria plana

1. (Instituto AOCP - Professor (IBC)/Química/2013) Os compostos a seguir são isômeros de:



But-1-ino



But-2-ino

- a) cadeia.
- b) posição.
- c) metameria ou compensação.
- d) função.
- e) tautomeria ou isomeria dinâmica.
2. (Instituto AOCP - Professor (IBC)/Química/2013) Assinale a alternativa correta.
- a) propeno e o ciclo-propano são isômeros de função.
- b) propanona e o propanal são isômeros de posição.
- c) metameria ou isomeria de compensação é o caso particular da isomeria de função, no qual os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico em solução.
- d) Caso o isômero óptico provoque o giro da luz polarizada para a direita, o enantiômero é denominado levógiro.
- e) O ácido tartárico, composto orgânico de nomenclatura oficial ácido 2,3-dihidroxiutanodioico, possui dois carbonos quirais.



GABARITO

GABARITO



1 B

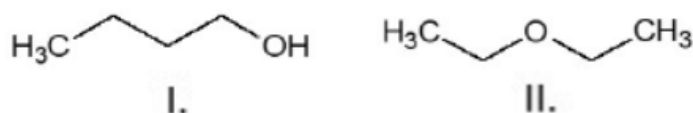
2 E



LISTA DE QUESTÕES

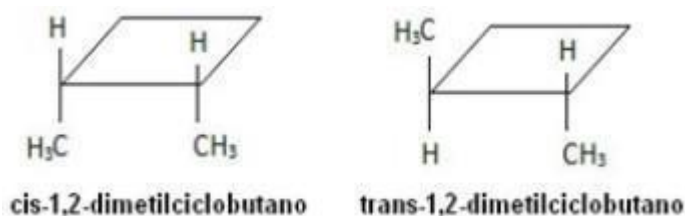
Isomeria plana

1. (CENTEC - Prof - SEDUC CE - 2023) Os compostos I e II, mostrados abaixo, são isômeros de:



- a) Cadeia.
- b) Função.
- c) Posição.
- d) Tautomeria.
- e) Compensação.

2. (CEV URCA - Vest (URCA)/URCA/2023) As moléculas do cis-1,2-dimetilciclobutano e do trans-1,2-dimetilciclobutano estão apresentadas abaixo: sobre estas moléculas é correto afirmar:

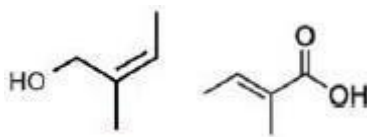


- a) A molécula do cis-1,2-dimetilciclobutano apresenta dois carbonos quirais sendo, portanto, uma molécula assimétrica.
- b) A molécula do trans-1,2-dimetilciclobutano apresenta dois carbonos quirais, mas pelo fato de apresentar um plano de simetria ela se torna uma molécula assimétrica.
- c) A molécula do cis-1,2-dimetilciclobutano é uma molécula simétrica.
- d) A molécula do trans-1,2-dimetilciclobutano não apresenta atividade ótica.
- e) Todas as moléculas com centros de quiralidade são quirais.

3. (COCP IFMT - PEBTT - IF MT - 2023) Os alcenos podem apresentar isômeros geométricos devido a sua ligação dupla entre átomos de carbono. "A ausência de rotação em torno da ligação dupla carbono-carbono tem consequências químicas, além do interesse teórico". Quando os carbonos das



ligações duplas possuem apenas dois tipos de substituintes, usa-se a nomenclatura cis-trans para diferenciar seus isômeros. Para os carbonos das ligações duplas trissubstituídas e tetrassubstituídas, usa-se o sistema de nomenclatura E, Z, proveniente dos termos alemães entgegen e zusammen. Considerando as duas estruturas a seguir, os nomes corretos a serem atribuídos, respectivamente, são:



- a) (E)-2-metilbuten-2-ol e (Z)-ácido-2-metilbut-2-enóico.
- b) (Z)-2-metil-2-buten-1-ol e (E)-ácido-2-metilbut-2-enóico.
- c) (Z)-metilbutenol e (E)-2-metilbutanóico.
- d) (E)-metilbutenol e (Z)-2-metilbutanóico.
- e) (Z)-3-metilbuten-1-ol e (E)-ácido-3-metilbutenóico.

4. (FGV - Prof (Pref SP)/Pref SP/2023) Os compostos hidroxiacetona (1-hidroxi-propan-2-ona), etanoato de metila e ácido propanoico foram recentemente identificados no espaço interestelar. Eles estão inseridos numa classe denominada “compostos orgânicos complexos” e suas rotas de síntese nesse meio despertam grande interesse científico. Dedicar-se grande esforço também à compreensão do papel exercido por tais compostos orgânicos complexos na síntese abiótica de biomoléculas também encontradas nas mesmas regiões. A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () Hidroxiacetona, etanoato de metila e ácido propanoico são isômeros.
- () Hidroxiacetona, etanoato de metila e ácido propanoico apresentam grupos polares em suas estruturas.
- () Pontos de ebulição dos compostos seguem a ordem: etanoato de metila > ácido propanoico ≈ hidroxiacetona. As afirmativas são, respectivamente,

- a) F, V e F.
- b) F, F e V.
- c) V, F e F.
- d) V, V e F.
- e) V, V e V.

5. (IESES - Eng. Químico - 2019)

Analise os compostos a seguir:



I. $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$ e $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$

II. $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{OH}$ e $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$

III. $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ e $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

As isomerias que correspondem respectivamente a comparação dos compostos I, II e III são:

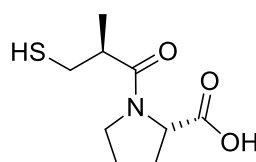
A) Função, tautomeria e compensação.

B) Função, compensação e tautomeria.

C) Posição, cadeia e posição.

D) Função, função e posição.

6. (CESGRANRIO - Técnico(a) Químico(a) de Petróleo Júnior – PETROBRAS - 2018) O captopril, cuja estrutura está representada a seguir, é um medicamento usado para o controle da pressão arterial.



Sobre o captopril, verifica-se que ele

a) tem um anel aromático.

b) possui uma amina primária.

c) contém uma carbonila típica de aldeído.

d) tem, na sua estrutura, quatro heteroátomos.

e) tende a diminuir o pH da água quando nela dissolvido.

7. (COSEAC - UFF - Técnico de Laboratório) Considere as seguintes fórmulas estruturais

I) $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_2 - \text{CH}_2\text{OH}$

II) etoxipropano

III) ciclopentanol

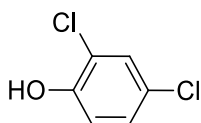
IV) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

Quais dos compostos listados são isômeros?



- a) I e II
- b) I e IV
- c) II e III
- d) III e IV
- e) todos os quatro

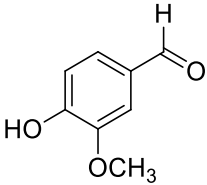
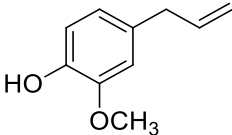
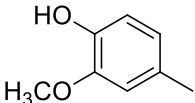
8. (IBFC - Perito Criminal/Químico -PC-PR - 2017) Compostos organoclorados são, frequentemente, encontrados em efluentes da indústria papaleira. Analise a molécula a seguir.



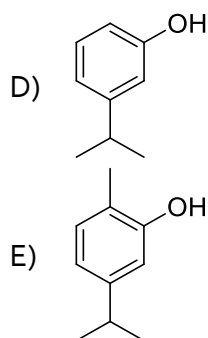
Assinale a alternativa correta:

- a) Sua fórmula molecular é $C_6H_6Cl_2O$
- b) Sua estrutura apresenta função álcool
- c) A nomenclatura IUPAC para o composto é 2,4-diclorofenol
- d) Trata-se de um hidrocarboneto
- e) Sua estrutura apresenta função éter

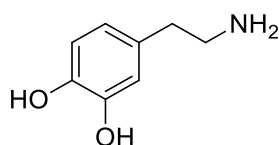
9. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) O eugenol é um líquido amarelado que possui um marcante efeito anestésico e é amplamente usado em procedimentos odontológicos. O nome do eugenol, de acordo com a IUPAC, é 2-metoxi-4-prop-2-enilfenol. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula estrutural dessa substância.

- A) 
- B) 
- C) 



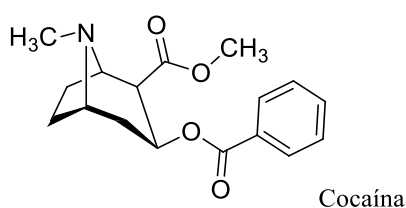


10. (NUCEPE/UESPI - Perito Criminal/Química - PC/PI - 2018) A dopamina é um neurotransmissor no sistema nervoso central e sua deficiência é relacionada à doença de Parkinson. Considerando a fórmula estrutural deste composto, apresentada a seguir, indique seu nome IUPAC.



- a) Feniletan-2-amina.
- b) 4-(2-aminoetil) benzeno-1,2-diol.
- c) Feniletilamina.
- d) 3,4-diol-feniletilamina.
- e) Etilamna-3,4-bisfenol.

11. (NUCEPE/UESPI - Perito Criminal/Química - PC/PI - 2018) A cocaína é um alcaloide estimulante com efeitos anestésicos. Tem elevado potencial viciante e tem efeitos devastadores física e mentalmente. A partir da sua estrutura molecular, assinale a alternativa correta sobre as características da estrutura química desta substância.



- a) É um aminoácido.
- b) Possui fórmula molecular $C_{16}H_{18}NO_4$.
- c) Há 5 ligações π e 25 "pi".
- d) Há 8 carbonos sp^2 e 9 sp^3 .
- e) O átomo de nitrogênio possui hibridação sp^2 .



GABARITO

GABARITO



1	B
2	C
3	B
4	D
5	A
6	E
7	D
8	C
9	B
10	B
11	D



ISOMERIA ESPACIAL

Estereoquímica

A **estereoquímica** estuda o arranjo tridimensional das moléculas. Os átomos estão ligados na mesma ordem, mas a orientação espacial é diferente. Essas moléculas são chamadas de **estereoisômeros**. De início, pode parecer abstrato, mas fica tranquilo que até o final do capítulo você entenderá os dois tipos de **isomeria espacial**: a **isomeria geométrica** e a **isomeria óptica**.

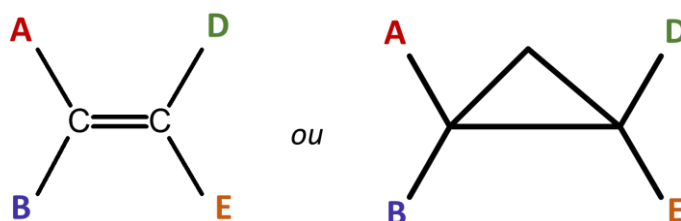
A isomeria espacial é dividida em dois grupos: a isomeria geométrica e a isomeria óptica.

Isomeria geométrica

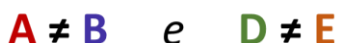
Isomeria geométrica, também conhecida como isomeria **cis-trans**, corresponde a um tipo de isomeria que ocorre em **compostos com duplas ligações** e em **compostos cíclicos**. O primeiro passo para você mandar bem nesse assunto é saber **os requisitos para que a isomeria ocorra**, os quais estão ilustrados abaixo. **Atenção!** Se esses requisitos não forem atendidos, a molécula não apresentará isomeria geométrica (cis-trans).



Requisitos da isomeria geométrica (cis-trans)



em que:

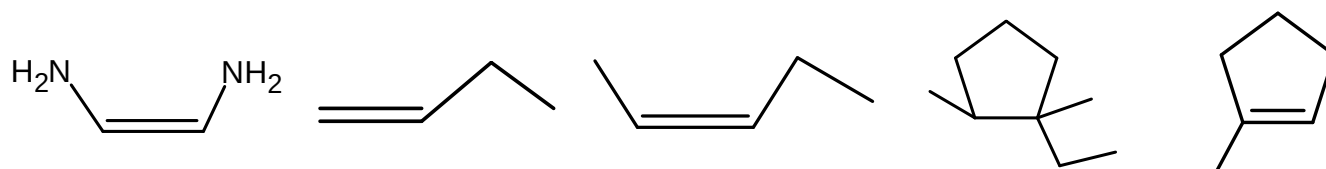


Portanto, para ocorrer isomeria geométrica, a molécula precisa ou **ter uma ligação dupla** ou **apresentar uma cadeia cíclica saturada**. Grave isso! Além disso, observe que a exigência dos ligantes diferentes é para cada carbono individualmente. Sendo assim, A pode ser igual a D ou E, ou B ser igual a D ou E, e mesmo assim ocorrer isomeria geométrica. Antes de adentrarmos na classificação dos isômeros cis e trans, preciso ter certeza que você é capaz de identificar a ocorrência da isomeria geométrica. Por isso, avalie a ocorrência da isomeria geométrica em cada exemplo abaixo e, só depois, confira sua resposta, lendo minha explicação na sequência.

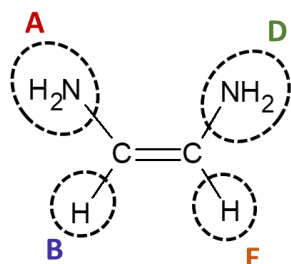




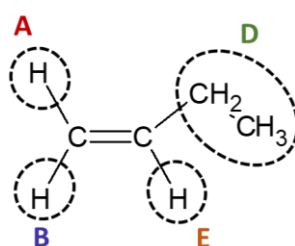
Identifique a ocorrência de isomeria geométrica:



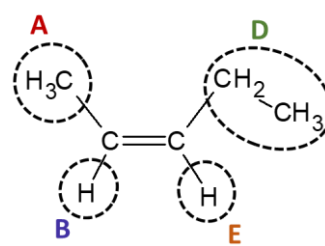
Se ainda não for capaz de identificar a isomeria cis-trans a partir das estruturas de bastão acima, lembre-se que nesse tipo de representação os carbonos e hidrogênios a eles ligados ficam omitidos. Então, aconselho você a identificar os carbonos e hidrogênios possivelmente envolvidos nesse tipo de isomeria e, só depois, avaliar se os ligantes de cada carbono são diferentes (exigência para isomeria geométrica), conforme ilustrado abaixo.



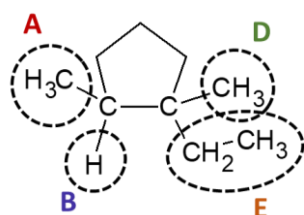
A molécula apresenta dupla,
 $A \neq B$ e $D \neq E$
então,
ocorre isomeria geométrica



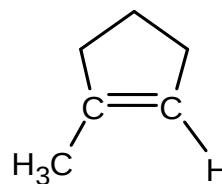
A molécula apresenta dupla,
 $A = B$ e $D \neq E$
então,
não ocorre isomeria geométrica



A molécula apresenta dupla,
 $A \neq B$ e $D \neq E$
então,
ocorre isomeria geométrica



A molécula apresenta cadeia cíclica saturada,
 $A \neq B$ e $D \neq E$
então, **ocorre isomeria geométrica**



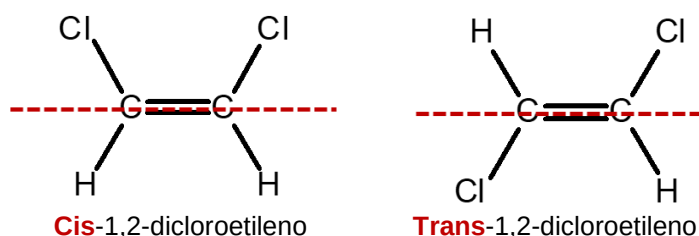
A molécula apresenta cadeia cíclica,
mas a cadeia é insaturada,
então, **não ocorre isomeria geométrica**

Acredito que agora esteja craque na identificação da ocorrência da geometria geométrica, não é mesmo? Sendo assim, vamos aprender classificar cada isômero cis-trans:



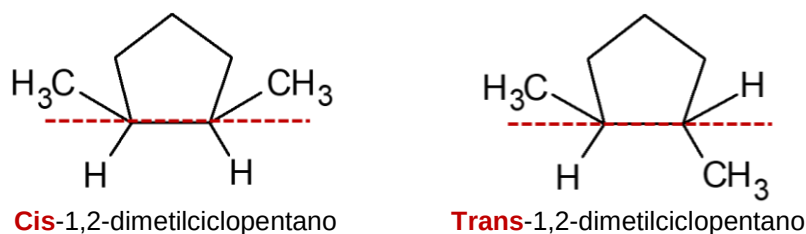
Os compostos isômeros geométricos em que os **grupos iguais ficam no mesmo lado** (para cima ou para baixo da linha pontilhada ou do plano) são chamados de **cis**, já os compostos que ficam de **lados opostos** são chamados de **trans**.

Exemplo 1 de isômeros cis-trans:



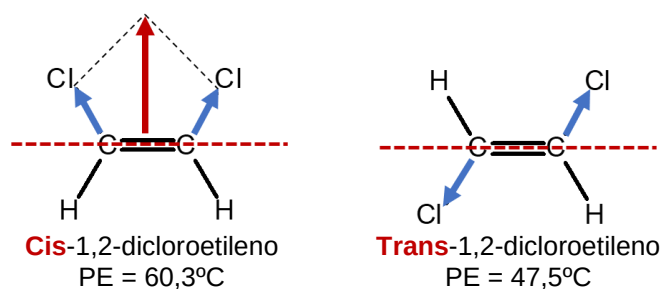
Isômeros cis e trans 1,2-dicloroetileno.

Exemplo 2 de isômeros cis-trans:



Isômeros cis e trans 1,2-dimetilciclopentano.

Os isômeros espaciais possuem propriedades físicas diferentes, como polaridade, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. Na figura abaixo, a seta vermelha (dipolo resultante, μ_R) demonstra que o isômero **cis** apresenta polaridade mais elevada em relação ao **trans** devido aos dois cloros (átomos mais eletronegativos) estarem em numa mesma orientação. Essa característica mais polar resulta, por exemplo, em um ponto de ebulição mais elevado para o **cis**, já que a presença de polos aumenta a interação intermolecular.



Apenas para ilustrar (não precisa memorizar), observe na tabela abaixo a diferença das propriedades físicas dos isômeros cis e trans 1,2-dicloroetileno.

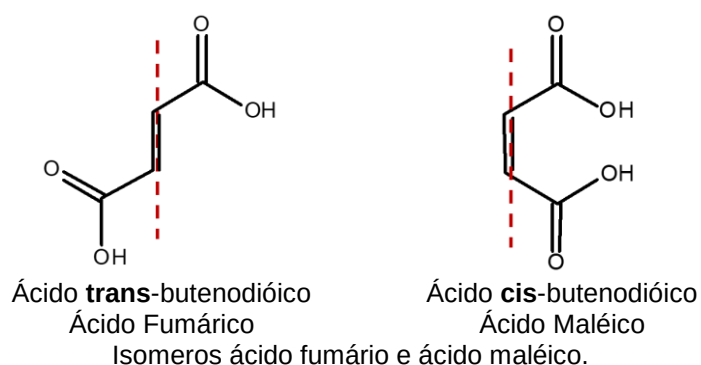
Isômeros	Cis-1,2-dicloroetileno	Trans-1,2-dicloroetileno
----------	------------------------	--------------------------



Formula Molecular	$C_2H_2Cl_2$	$C_2H_2Cl_2$
Massa Molar (g/mol)	97	97
Ponto de Fusão (°C)	-80	-50
Ponto de Ebulição (°C)	60	49
Densidade (g/mL)	1,28	1,26
Momento de dipolo (D)	1,9	0

Fonte: fcav.unesp.br (2018).

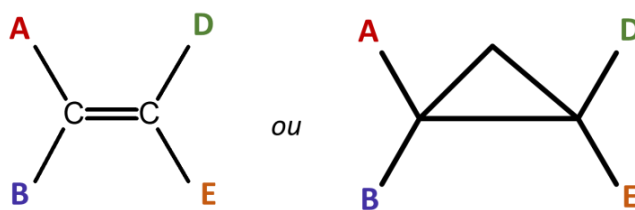
Esses compostos também possuem algumas propriedades químicas diferentes. A disposição espacial dos grupos, por exemplo, pode influenciar a reatividade dos mesmos, a exemplo dos isômeros: ácido fumárico e ácido maléico. Note que no ácido maleico, as carboxilas ficam muito próximas, o que aumenta sua instabilidade, as quais podem reagir para transformar a molécula em um anidrido de cadeia fechada.



Nos compostos em que não há ligantes iguais entre os carbonos que participam da isomeria, fica inviável utilizar a nomenclatura **cis** (ligantes iguais do mesmo lado) e **trans**, não é verdade?! Por isso, **nesses casos, em que os dois carbonos envolvidos estejam ligados a pelo menos três grupos diferentes (podendo ser os quatro diferentes), os isômeros serão classificados com a nomenclatura: E e Z**, conforme explico no quadro abaixo.



Requisitos para isomeria geométrica E-Z



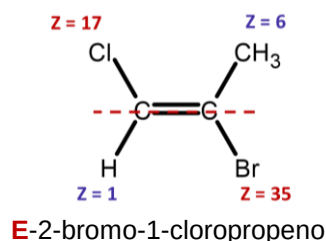
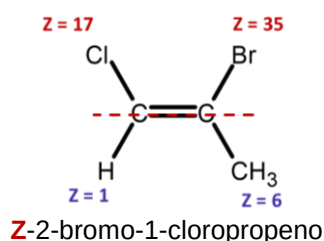
em que:

pelo menos **TRÊS** grupos são diferentes.

Agora precisamos aprender a identificar cada isômero E-Z:

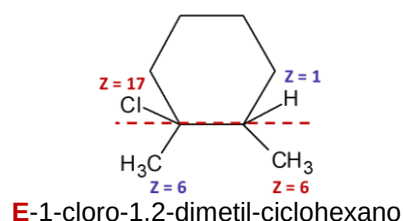
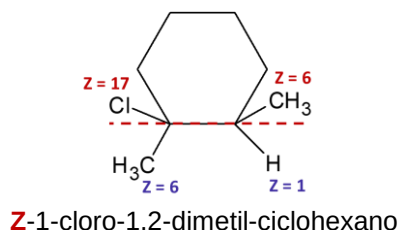
Os isômeros geométricos com pelo menos três grupos diferentes entre si, em que os **átomos de maior número atômico (Z) estão no mesmo lado** (para cima ou para baixo da linha pontilhada ou do plano) são chamados de **Z**, já nos compostos em que ficam de lados opostos são chamados de **E**.

Exemplo 1 de isômeros E e Z (com $A \neq B \neq D \neq E$):



Indique nas figuras o número atômico (Z) de cada átomo. Note que no isômero Z, os átomos ligantes de cada carbono, com maior número atômico, estão do mesmo lado. Em E, lados opostos. Para fins de fixação, eu gosto de associar cis e Z porque suas identificações são parecidas, ao passo que relaciono trans com E. *Vamos a mais um exemplo?*

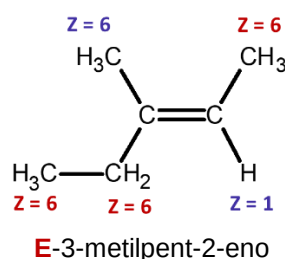
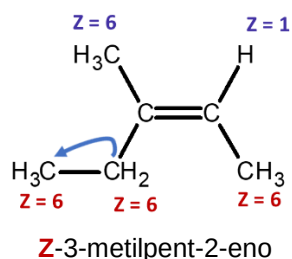
Exemplo 2 de isômeros E e Z (com $A=D \neq B \neq E$):



Tranquilo até aqui, não é mesmo? Mas, e se ocorrer um empate? Aí nesse caso você desempata pelo átomo subsequente. Tá abstrato né, observe o exemplo abaixo.

Exemplo 3 de isômeros E e Z (com $A=E \neq B \neq D$):

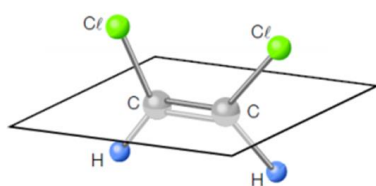




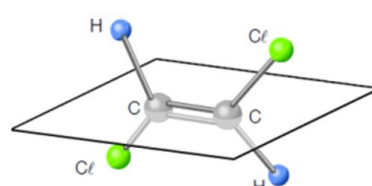
Veja, no carbono da esquerda do isômero Z, que tanto o ligante de cima quanto o de baixo são carbonos, resultando em um empate. Nesse caso, seguimos para o próximo átomo, como o de baixo se liga a outro carbono, ele é considerado o de maior número atômico em comparação com o de cima que se liga a apenas hidrogênios.

Pode parecer estranho, pois disse que isomeria geométrica é um tipo de isomeria espacial, mas até agora só apresentei os exemplos desenhado no plano, não é mesmo? Pois é, mas isso foi proposital. Entender como identificar os isômeros geométricos no plano é mais simples e intuitivo. No entanto, no caso de cadeias cíclicas, o mais correto seria apresentá-las espacialmente já que a diferença entre cis e trans ou entre E e Z se dá por meio da disposição espacial dos ligantes. Então, **precisamos agora enxergar alguns exemplos anteriores em perspectiva tridimensional (espacial), pois isso pode aparecer em prova.** Vamos lá?!

Exemplo 1:



Cis-1,2-dicloroetileno



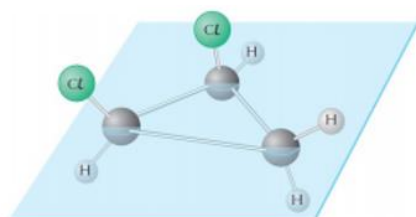
Trans-1,2-dicloroetileno

Isômeros cis e trans 1,2-dicloroetileno.

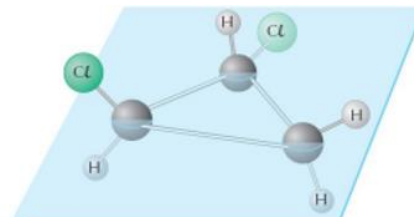
Fonte: paginapessoal.utfpr.edu.br (2018)

A disposição espacial dos átomos no exemplo acima está de acordo com a geometria observada para os átomos envolvidos. O carbono que faz uma dupla é sp^2 e tem geometria trigonal plana (para observar, basta ligar por linhas pontilhadas os três ligantes do carbono). Observe ainda que, na representação espacial, podemos traçar um plano imaginário cortando os dois carbonos da dupla. Desta forma, o isômero cis será aquele que contém dois átomos iguais (no caso, o cloro) acima ou abaixo do plano.

Exemplo 2:



Cis-1,2-diclorociclopropano



Trans-1,2-diclorociclopropano

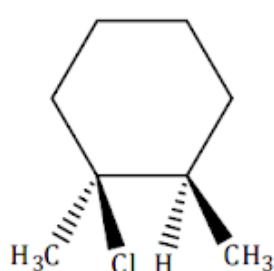
Isômeros cis e trans 1,2-diclorociclopropano.

Fonte: paginapessoal.utfpr.edu.br (2018)

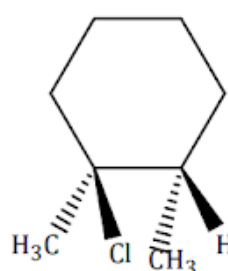


No exemplo acima, seguimos a mesma lógica e traçamos um plano cortando os carbonos envolvidos na simetria, deixando um de seus ligantes para cima e outro para baixo do plano. A vantagem desse tipo de perspectiva é que os dois carbonos envolvidos não precisam estar virados para frente para facilitar a identificação dos isômeros.

Exemplo 3:



Z-1-cloro-1,2-dimetil-ciclohexano



E-1-cloro-1,2-dimetil-ciclohexano

Fonte: <http://quimicafv.blogspot.com> (2020)

A representação acima é uma forma de demonstrar a disposição espacial dos átomos por meio de um desenho planar. Para facilitar a interpretação das geometrias acima, lembre-se: (i) **ligação no plano** é representada por um traço normal; (ii) se ela estiver disposta para trás do plano, **cunha pontilhada**; e (iii) se ela estiver disposta para frente do plano, **cunha cheia**, conforme ilustrado abaixo.



Dito isso, voltemos às estruturas dos isômeros Z e E do 1-cloro-1-metil-2-metilciclohexano, note que podemos pensar na folha de papel como um plano coincidente com os carbonos da cadeia cíclica. As cunhas cheias representam os átomos que estão à frente do plano, ou seja, acima da folha de papel. As cunhas pontilhadas indicam aqueles átomos que estão abaixo do plano, ou seja, abaixo da folha de papel.



Isomeria óptica

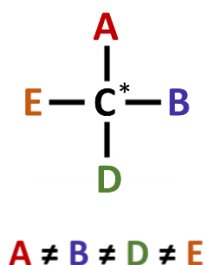
Conceitos iniciais prévios à isometria óptica

Antes de falarmos sobre isomeria óptica, quero discutir contigo um conceito indispensável para entender esse tipo de isomeria: **carbono quiral (carbono assimétrico)**.



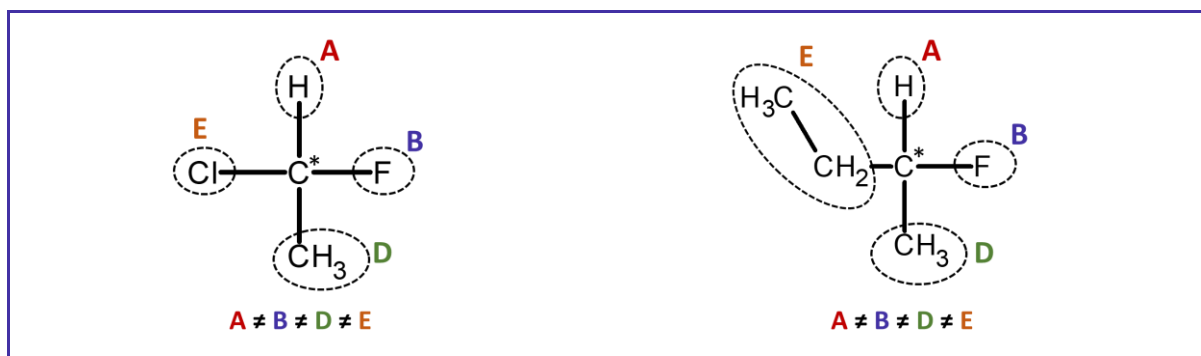
Carbono quiral (ou assimétrico)

Átomo de carbono que se liga a **quatro ligantes diferentes** (radicais, grupos funcionais, hidrogênio etc.). Portanto, sempre fará **quatro ligações simples (carbono saturado)**. É comumente indicado por asterisco, C*.



O requisito de ser 4 ligantes diferentes se refere ao grupo ligado ao carbono e não somente ao primeiro átomo. Por exemplo, na molécula da direita abaixo, temos o carbono quiral (assimétrico) ligado a dois outros carbonos, no entanto, são ligantes diferentes visto que os grupos são diferentes, um radical metil (-CH₃) e um radical etil (-CH₂-CH₃). À direita, temos outra molécula que também possui carbono quiral.



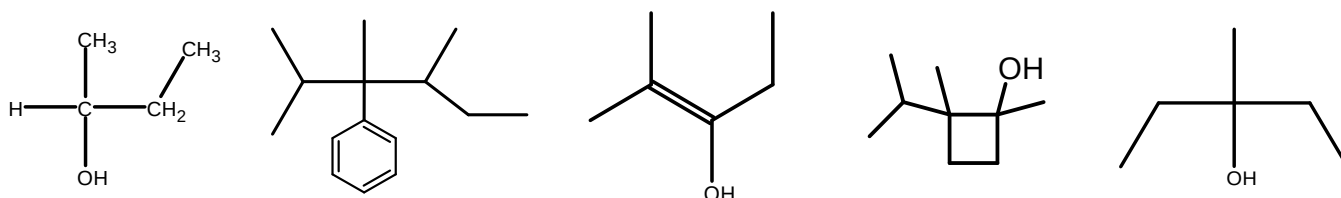


Com base no que aprendemos no quadro acima, se o carbono se ligar a dois ou mais hidrogênios ou fizer dupla ou tripla ligação já saberemos que não se trata de um carbono quiral (assimétrico), não é mesmo?

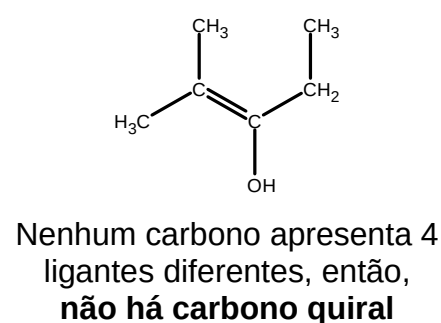
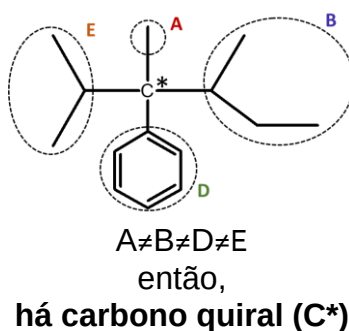
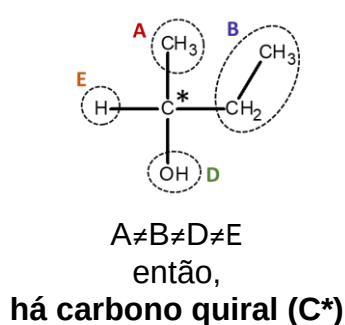
Antes de avançarmos em geometria óptica, precisamos checar se você está sabendo identificar carbonos quirais em moléculas diversas. Por isso, identifique a presença de carbonos assimétricos (quirais) em cada exemplo abaixo e, só depois, confira sua resposta, lendo minha explicação na sequência.

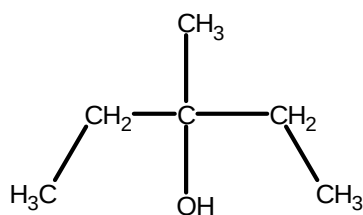


Identifique carbonos quirais nos exemplos abaixo:

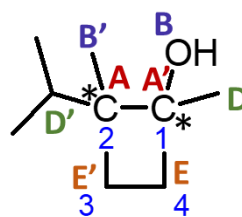


Se ainda estiver com alguma dificuldade de visualização dos átomos omitidos na representação por bastão, aconselho a explicitar os 4 ligantes do carbono possivelmente quiral (assimétrico), conforme ilustro abaixo.





Nenhum carbono apresenta 4 ligante diferentes, então,
não há carbono quiral



$A \neq B \neq D \neq E$ (ligantes do carbono 1) e
 $A' \neq B' \neq D' \neq E'$ (ligantes do carbono 2)
então,

há dois carbonos quirais (C*): C1 e C2

Por conveniência, mais uma vez, comecei a abordagem de um tópico espacial (carbono quiral) com representação no plano. Mas agora precisamos começar a representar o carbono quiral no espaço visto que carbono saturado (sp^3) apresenta geometria tetraédrica. Antes, porém, preciso que saiba que o termo quiral refere-se à ausência de simetria, daí o nome carbono assimétrico. Dizer que algo é **assimétrico** é o mesmo que esse algo não possui **plano de simetria**, que corresponde a um plano que divide ("corta") o objeto em duas partes iguais. De início, avaliar essa ideia utilizando moléculas pode parecer difícil. Por isso, vamos considerar alguns objetos do nosso cotidiano para verificar se eles possuem plano de simetria.



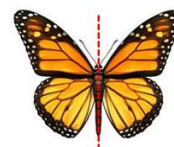
Tem plano de simetria



Não tem plano de simetria



Tem plano de simetria
Visão frontal do meu martelo



Tem plano de simetria



Não tem plano de simetria

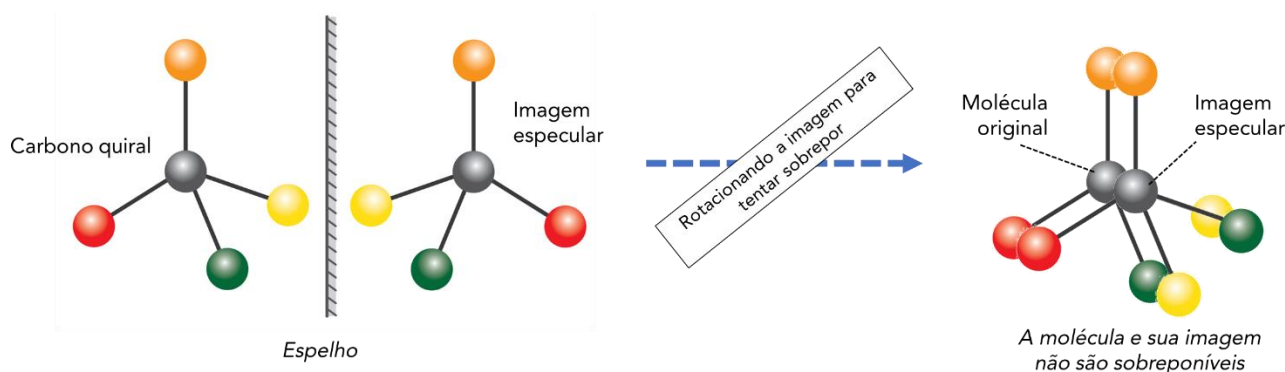
Da análise das imagens acima, podemos dizer que o avião, o martelo e a borboleta são simétricos (possuem plano de simetria que os divide em duas partes iguais). Já a árvore e a mão são quirais (assimétricos). Vamos utilizar o martelo, simétrico, e a mão, quiral (assimétrica), para um próximo experimento, colocando-os em frente ao espelho para obter suas imagens especulares (imagem formada no espelho). Note que a imagem especular da mão esquerda corresponde ao formato da mão direita e que elas não são sobreponíveis, mesmo que você rotacione a mão esquerda no espaço, ela nunca vai sobrepor a mão direita (pode tentar aí em casa). Já a imagem especular do martelo é sobreponível a ele. Disso, podemos concluir que um **objeto quiral não possui imagem especular sobreponível**.





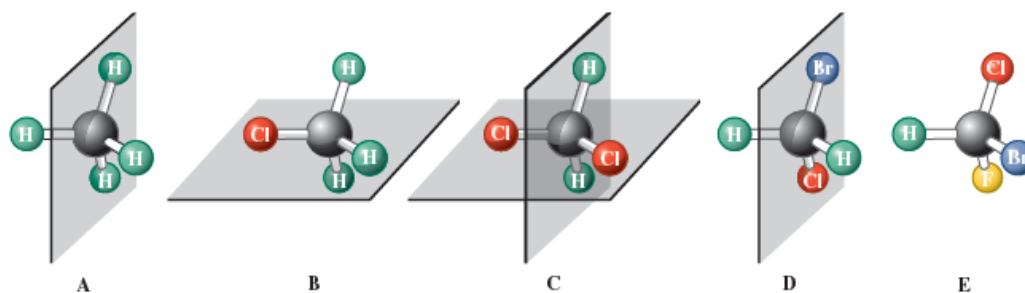
Exemplos de imagem especular sobreponível e imagem especular não sobreponível¹

Podemos extrapolar esse raciocínio para os carbonos, então, **o carbono quiral não possui plano de simetria e sua imagem especular não será sobreponível**, conforme ilustrado abaixo. Grave isso!



Também disse que o carbono quiral não possui plano de simetria. **E se a molécula possui apenas um carbono quiral, podemos dizer que a molécula também é quiral (assimétrica).** E se possuir mais de um carbono quiral? Aí pode ser ou não ser, conforme veremos mais adiante. Mas aqui já aprendeu um conceito novo: molécula quiral (molécula que a imagem especular não é sobreponível). Nas representações abaixo, as moléculas **A, B, C** e **D** não possuem carbono assimétrico e, por isso, é possível traçar um plano que divide a molécula em duas partes iguais, o chamado plano de simetria e por isso **essas moléculas são aquirais e sua imagem no espelho é sobreponível**. Isso não é possível na molécula **E** justamente porque seu único carbono é quiral e, portanto, ela é uma **molécula quiral**, ou seja, sua imagem não é sobreponível.

¹Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 171.



Exemplos de plano de simetria.²

Isomeria óptica

Agora que já entenderam o que é um carbono quiral e também uma molécula quiral, posso falar de isomeria óptica sem assustá-los. Muitos temem isomeria óptica simplesmente por utilizar nomenclaturas complicadas, mas não caia nessa, pois os conceitos relacionados são relativamente simples. Então, vamos compreender isomeria óptica e, na sequência, apresento os "palavrões" aos senhores.

Isomeria óptica é um tipo de isomeria espacial que só ocorre com **moléculas quirais**.

Simple, não é mesmo? Isomeria óptica é o segundo tipo de isomeria espacial que estamos estudando, pois a primeira foi a isomeria geométrica, lembra?! Outro detalhe para você ficar ligado: **isomeria óptica só ocorre com moléculas quirais**.

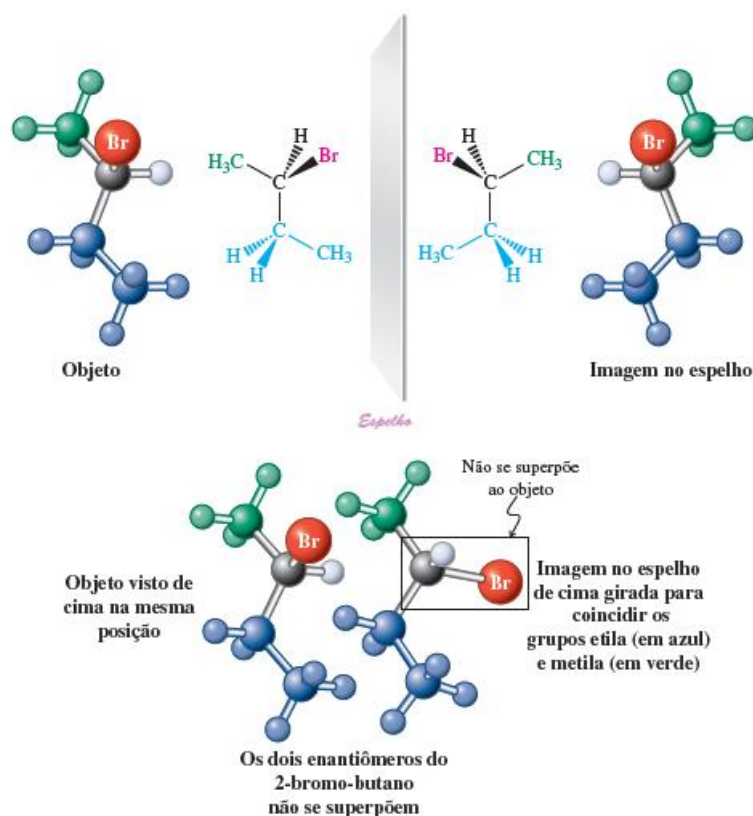
A ocorrência da isomeria óptica vai resultar em **isômeros ópticos** que são chamados **estereoisômeros** (1º palavrão que você precisa memorizar). Veja que seu conceito é simples como havia adiantado. Então fique ligado na equivalência a seguir:

estereoisômeros = isômeros ópticos

Outra dedução lógica do que apresentei nos dois parágrafos anteriores é que em um **estereoisômeros**, que é uma molécula quiral (sem plano de simetria), deve estar **presente pelo menos um carbono quiral**, conforme exemplo abaixo. O carbono quiral é o que está ligado a -H, -CH₃, -Br e -CH₂-CH₃ (parte de baixo da molécula). Aproveite o exemplo para relacionar a estrutura molecular com a representação com bastões e cunhas. Essa habilidade de visualização espacial é muito importante. Observe ainda que, abaixo da primeira figura, mesmo rotacionando a imagem especular da molécula, não é possível sobrepor a molécula original, pois o bromo e hidrogênio ligados ao carbono quiral ficam em direções opostas em cada molécula.

²Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 174.





Análise espacial dos enantiômeros (isômeros ópticos) do 2-bromo-butano.³

Quando o estereoisômero (isômero óptico) corresponde à imagem especular (imagem formada no espelho) do seu isômero, é denominado **enantiômero** (2º palavrão que você precisa memorizar). **Portanto, os isômeros ópticos do 2-bromo-butano apresentados acima são enantiômeros.** Para reforçar esse conceito, destaco-o abaixo.

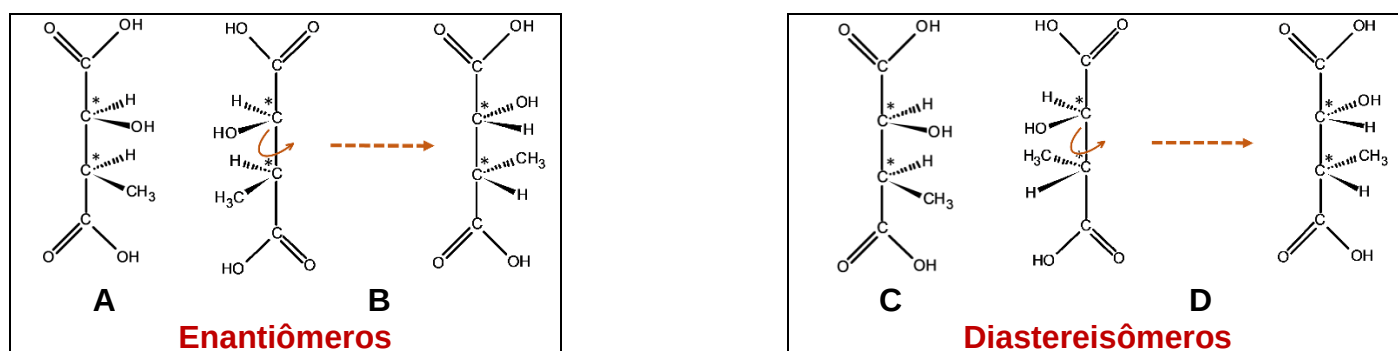
Enantiômero: estereoisômeros que **são imagem especular** um do outro, mas não se superpõem (sobrepõem). Apenas **moléculas quirais** podem apresentar enantiômeros.

Já deve estar se perguntando: *Professor, então há outro tipo de estereoisômeros?* Sim, há! Pode acontecer de dois isômeros (mesma fórmula molecular) quirais (sem plano de simetria) não serem imagem especular um do outro e mesmo assim não se sobrepõem. Nesse caso, recebem um nome ainda mais diferente: **diastereisômero** (3º e último palavrão que precisa memorizar). Para ilustrar o que é um diastereisômero, vamos analisar os 4 exemplos abaixo, dois a dois. De início, vale notar que todas as moléculas possuem dois carbonos assimétricos. Observe ainda que **B** é imagem especular de **A** ou vice e versa e que elas não são sobreponíveis, sendo, portanto, **enantiômeros**. **C** e **D** também são moléculas quirais, são isômeros, não são sobreponíveis, mas **não são imagem especular**. Portanto, C e D são **diastereisômeros**. Eu sei que para alguns ainda pode estar sendo difícil essas visualizações, então acompanhem a discussão após as moléculas.

³Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 172.



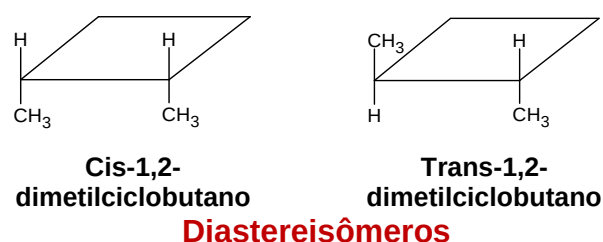
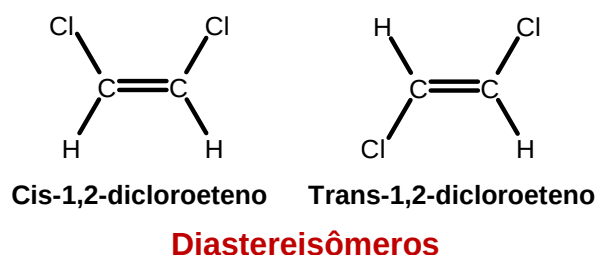
Conforme já vimos anteriormente, a melhor maneira de verificar se duas moléculas são ou não sobreponíveis é rotacionando uma delas. Então, para os dois pares de exemplos acima, vou manter a molécula da esquerda e rotacionar na horizontal (um meio giro) a molécula da direita. Veja o resultado abaixo. Quando rotacionamos, os grupos que estão para trás (cunha pontilhada) vêm para frente (cunha cheia). Em ambos os casos, a estrutura resultante da rotação não é sobreponível ao seu respectivo par de estereoisômero (A e C). Como A e B são imagens especulares, são enantiômeros. Já C e D são diastereisômeros uma vez que não imagens especulares.



Para reforçar o conceito ensinado, destaco-o abaixo pela importância que tem.

Diastereoisômeros: estereoisômeros (isômeros ópticos) que **não são imagem especular** um do outro e que não se superpõem.

Ademais, diastereoisomeria não acontece apenas em moléculas com carbonos quirais que são carbonos saturados, pois ela também é observada em compostos que apresentam isomeria óptica associada a presença de dupla ligação ou cadeia carbônica fechada. Para ilustrar, analise os dois pares de exemplos abaixo e observe que (i) **são isômeros**, (ii) **não são imagem especular** e (iii) **não são sobreponíveis (mesmo que façamos rotações das moléculas)**. Portanto, são **diastereisômeros**.



Portanto, fique ligado para perceber essas três possibilidades de estereoisomeria. Beleza?!



(COSEAC - UFF - Química - 2017) Considerando-se os hidrocarbonetos parafínicos, a fórmula empírica do composto de peso molecular mais baixo que pode apresentar isomeria óptica em pelo menos um dos seus isômeros estruturais é:

- a) C_4H_{10}
- b) C_5H_{12}
- c) C_6H_{14}
- d) C_7H_{16}
- e) C_8H_{18}

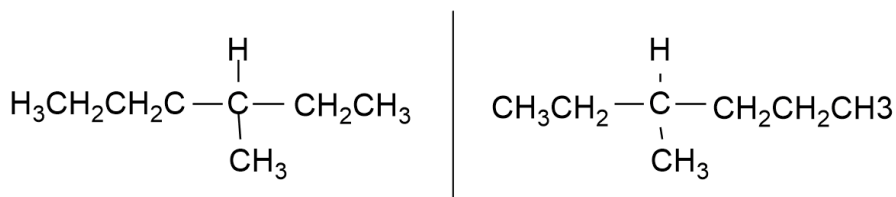
Comentários:

Como vimos na aula, isomeria óptica é um tipo de isomeria que só ocorre em moléculas quirais. Relembrando: moléculas quirais são aquelas que não são superponíveis a sua imagem especular e que não possuem plano de simetria.

Como uma mesma fórmula molecular pode ter diferentes formas de ligações e organizações espaciais, devemos levar isso em consideração para encontrarmos um dos isômeros estruturais que não possua plano de simetria, ou seja, quiral.

Quando falamos de hidrocarbonetos parafínicos estamos falando de alcanos (C_nH_{2n+2}), logo a estrutura apresentará apenas ligações simples. Desta forma, dentre as opções, a molécula que ao fazermos seus isômeros estruturais não apresentará plano de simetria são as opções D e E. No entanto, o enunciado solicita a molécula de menor massa molecular nos restando a alternativa D.

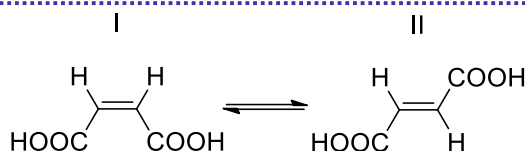
Observe na imagem abaixo temos o C_7H_{16} e sua imagem especular, note que ambos não são superponíveis nem possuem plano de simetria, logo, são isômeros ópticos.



Resposta: letra D

(CESGRANRIO - Técnico Químico de Petróleo Júnior - Petrobras) O ácido maleico (I) é um ácido orgânico insaturado, muito utilizado na produção de resinas sintéticas. Esse ácido pode ser facilmente transformado em ácido fumárico (II).





Os ácidos maleico e fumárico

- a) apresentam ambos o mesmo arranjo espacial.
- b) possuem ambos dois carbonos quirais.
- c) possuem todas as propriedades químicas e físicas iguais, pelo fato de serem isômeros.
- d) possuem relação de imagem especular não sobreponível, pelo fato de serem isômeros ópticos.
- e) são, respectivamente, isômero *CIS* e isômero *TRANS*.

Comentários:

Letras A e C: incorretas. Os compostos I e II são isômeros geométricos, ou seja, possuem a mesma fórmula molecular se diferem no arranjo espacial e, por isso, apresentam propriedades físicas e químicas diferentes.

Letra B: incorreta. Não possuem carbonos ligados a quatro ligantes diferentes.

Letra D: incorreta. Esses compostos não possuem centro quiral, logo, não são isômeros ópticos.

Letra E: correta. O composto I é o isômero cis, pois os hidrogênios estão do mesmo lado. Já o composto II é o trans, pois os hidrogênios estão de lados opostos.

Resposta: letra E

(COSEAC - UFF - Técnico de Laboratório) Considere as seguintes fórmulas estruturais

- I) $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_2-\text{CH}_2\text{OH}$
- II) etoxipropano
- III) ciclopentanol
- IV) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

Quais dos compostos listados são isômeros?

- a) I e II
- b) I e IV
- c) II e III
- d) III e IV
- e) todos os quatro

Comentários:

Inicialmente, vamos escrever a fórmula molecular de todos os compostos e em seguida, selecionar os que são iguais.

I. $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_2-\text{CH}_2\text{OH}$: $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$

II. Etoxipropano: $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ ($\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$)

III. Ciclopentanol: ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$)

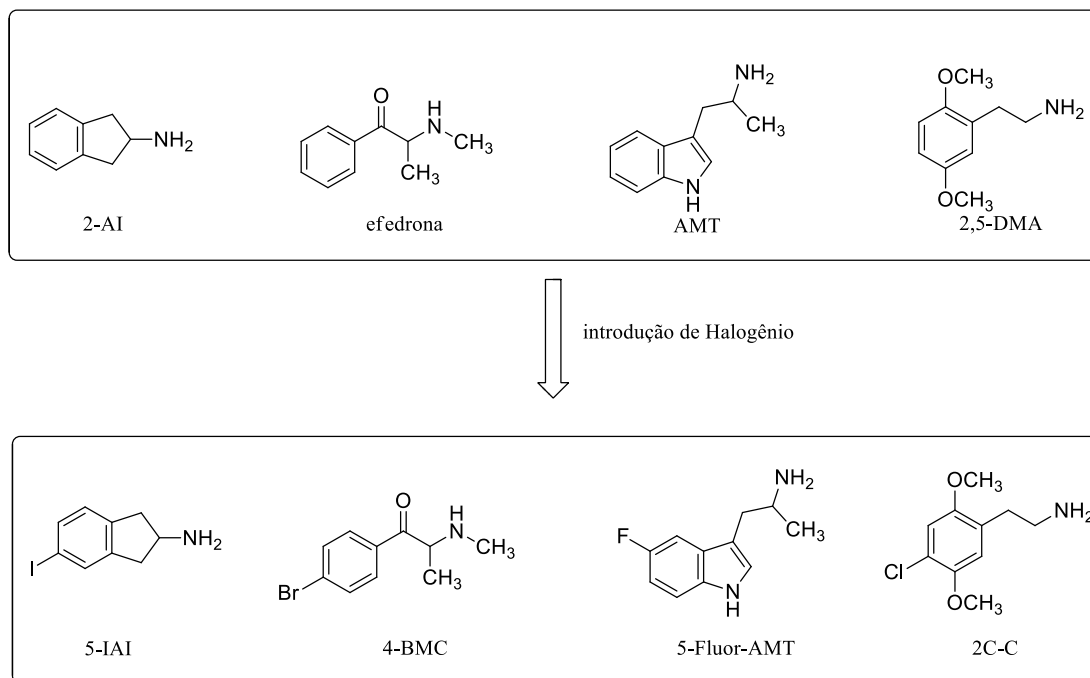


IV. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$: $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$

Os compostos III e IV possuem a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. Desta forma, são isômeros.

Resposta: letra D

(CESPE - Perito Criminal/Farmácia - Polícia Federal)

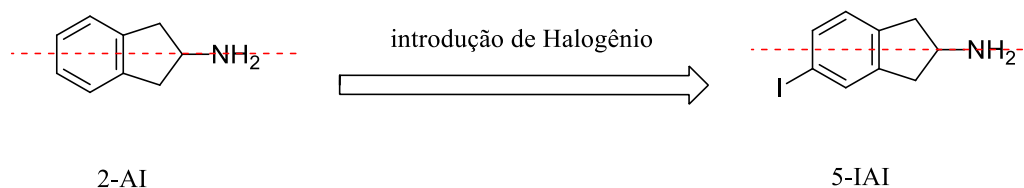


A introdução de átomo de halogênio no anel aromático do esqueleto básico de substâncias ilícitas se tornou uma importante ferramenta para a obtenção de novas drogas sintéticas, o que deixou o mercado ilegal dessas substâncias um passo à frente da legislação que controla o tráfico de drogas. Considerando essas informações e as figuras I e II, acima, que representam, respectivamente, estruturas químicas de algumas drogas sintéticas comuns e as dessas mesmas drogas, na forma halogenada, julgue os itens que se seguem.

A introdução do átomo de iodo no composto 2-AI, que é aquiral, torna o composto resultante, 5-IAI, uma substância quiral.

Comentários:

Se passarmos um plano imaginário cortando a estrutura ao meio, conforme ilustrado abaixo, o composto 2-AI é simétrico e, por isso, o carbono ligado ao grupo —NH_2 não é quiral. Ao adicionar o iodo na molécula, ela deixa de ser simétrica, logo o carbono ligado ao grupo —NH_2 passa a ser quiral, pois se liga a quatro ligantes diferentes: —H , —NH_2 , ao resto da molécula pelo caminho em que se encontra o iodo do mesmo lado da linha pontilhada, ao resto da molécula em que se encontra o iodo do lado oposto. Em outras palavras, o referido carbono passa a ter quatro ligantes diferentes.

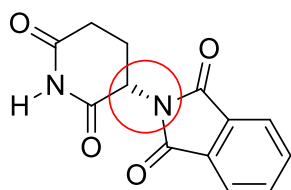


Resposta: certo

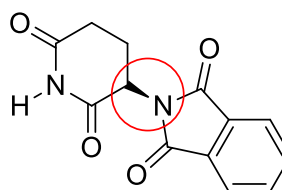
Atividade óptica

Os enantiômeros possuem as mesmas ligações assim como as mesmas energias. Além disso, esses compostos apresentam várias propriedades físico-químicas iguais: solubilidade, densidade, ponto de fusão e ebulição, dentre outras. São muitas semelhanças, não é mesmo?! Até parece que uma poderia substituir perfeitamente o outro, mas cuidado, pois não é bem assim! Como não possuem simetria, **os enantiômeros se diferem em propriedades que dependem do arranjo espacial dos átomos**. Por exemplo, os receptores do nosso organismo, eles possuem um **reconhecimento quiral**. Dessa forma, o receptor quiral interage de maneira diferente com cada enantiômero.

Nesse sentido, os enantiômeros podem ser diferenciados como receptores do nosso organismo. Um exemplo dessa propriedade é a talidomida, um medicamento que era utilizado por mulheres grávidas para diminuir o enjoo. Essa droga era vendida com uma **mistura racêmica** (uma mistura de 1:1 dos seus enantiômeros). Porém, um dos enantiômeros tinha o princípio ativo que diminuía os sintomas do enjoo e o outro causava má formação nos fetos, o que resultou em uma tragédia até tal efeito ser descoberto. Por isso, **embora se pareçam em várias características físico-químicas, os químicos e farmacêuticos devem estar muito atentos à presença de centros quirais e quais implicações da utilização de cada um dos enantiômeros**.



(S)-Talidomida
Teratogênico



(R)-Talidomida
Sedativo e hipnótico

Outra propriedade que diferencia os enantiômeros é a **atividade óptica**. Quando uma luz **polarizada** passa por uma amostra de um composto quiral, o plano de polarização da luz incidente pode sofrer rotação no sentido horário ou no sentido anti-horário. Deste modo, um dos enantiômeros rotaciona a luz polarizada no sentido horário, sendo denominada de **dextrógiro** ("d" lembra direita que dá o sentido horário). E o outro enantiômero rotaciona a luz polarizada no sentido anti-horário, mas de mesmo ângulo que a dextrógira, sendo denominada de **levógiro**. Por isso, vamos ver mais adiante, que é possível utilizar a atividade óptica em análises laboratoriais para identificar qual ou quais dos enantiômeros estão presentes. Devido a essa característica, **toda vez que tivermos um enantiômero separado, ele será opticamente ativo**.

ESCLARECENDO!



Luz polarizada

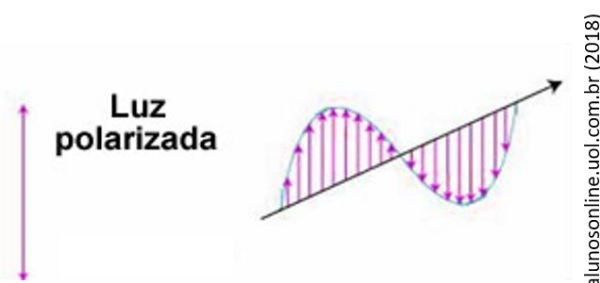


A luz ou radiação comum é não polarizada, ou seja, tem vibrações ou oscila em várias direções:



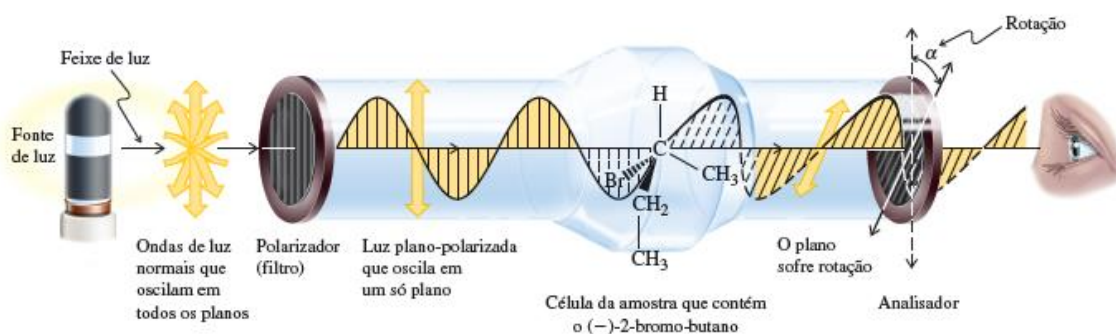
Representação luz não polarizada.

Uma luz é polarizada quando oscila em apenas uma direção:



Representação da luz polarizada.

A luz polarizada pode ser obtida quando a luz natural (não polarizada) atravessa lentes denominada polarizadores. O aparelho utilizado para medir esse desvio é denominado polarímetro.



Medida da rotação óptica de nantioômeros (-) do 2-bromo-butano com um polarímetro.⁴

⁴ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 175.

Substâncias opticamente inativas possuem carbono simétrico ou simetria molecular. Quando uma luz polarizada passa por moléculas simétricas, o plano de vibração da luz polarizada não sofre desvio (rotação).

Substâncias Opticamente ativas possuem carbono assimétrico ou assimetria molecular. Quando uma luz polarizada passa por moléculas assimétricas, o plano de vibração da luz sofre desvio rotação.

Com base em que aprendemos até aqui, um material poderá ser opticamente inativo nas seguintes situações:

- Ser constituído de **substância opticamente inativa** (aquela que possui carbono simétrico ou simetria molecular);
- Ser constituído de uma **mistura racêmica** (uma mistura de 1:1 dos seus enantiômeros).

As **moléculas quirais** possuem uma rotação específica $[\alpha]$ que é uma propriedade física da substância. É importante ficar claro que apenas moléculas quirais possuem rotação específica.

$$[\alpha] = \frac{\alpha}{c * l}$$

em que:

$[\alpha]$ = rotação específica

α = rotação observada

c = concentração da amostra em g/mL ou g/cm³

l = tamanho do caminho ótico em dm (1 dm = 10 cm)

A rotação óptica observada pode ser afetada por:

1. Concentração da amostra;
2. Estrutura da molécula;
3. Comprimento da cela ou tamanho do caminho ótico;
4. Comprimento de onda da luz;
5. Solvente; e
6. Temperatura.

Por meio da rotação específica podemos descobrir a pureza óptica de um enantiômero, conforme a fórmula mostrada a seguir. Quanto mais próximo de 100% mais pura estará.

$$\%_{\text{óptica}} = \frac{[\alpha]_{\text{obs}}}{[\alpha]_{\text{max}}} * 100$$

Uma **mistura racêmica**, (mistura de um par de enantiômero 50% dextrógiro e 50% levógiro) **é opticamente inativa**.





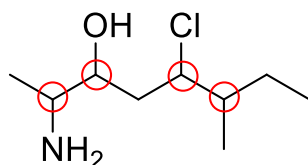
Cálculo do número de isômeros ópticos e racêmicos

Número de isômeros opticamente ativos (IOA) = 2^n

Número de racêmicos e número de pares de enantiômeros = 2^{n-1}

em que n é o número de carbonos assimétricos ou carbonos quirais.

Exemplo:



Como se vê, a molécula acima possui 4 carbonos assimétricos, portanto:

$n = 4$ centros quirais assinalados por círculos vermelhos

$$2^4 = 16 \text{ (IOA)}$$

$2^{4-1} = 8$ pares racêmicos (em outras palavras: 8 pares de moléculas que quando misturadas resultam em uma mistura opticamente inativa). Portanto, 8 pares de enantiômeros.

A direção da rotação da luz polarizada não tem correlação com o arranjo espacial dos grupos substituintes. Bom, então como fazemos para desenhar as estruturas? Para isso necessitaremos de mais informação, a qual pode ser extraída da nomenclatura R e S.

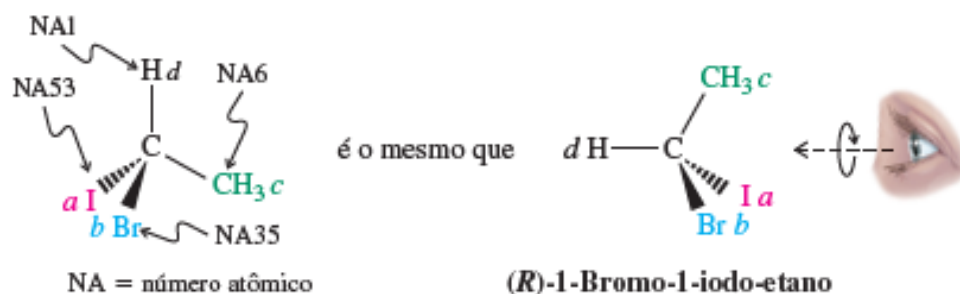
Configuração absoluta: Regras de sequência R e S

Como distinguimos se o carbono apresenta configuração R ou S? Para isso, seguimos os passos e regrinhas listados a seguir:

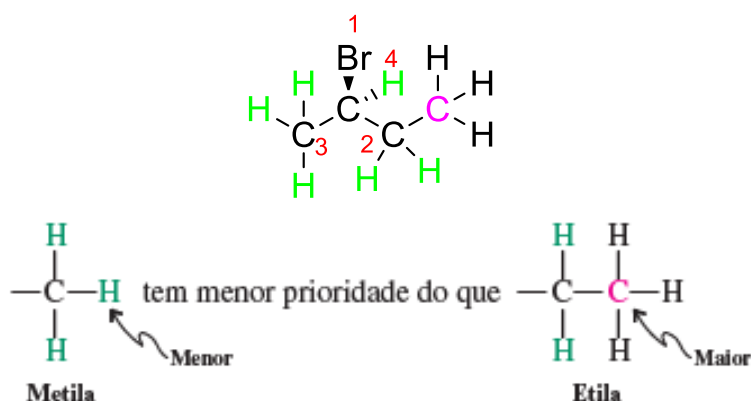
PASSO 1: De início, identificamos o centro quiral (carbono quiral) e, em seguida, ordenamos os substituintes ligados ao centro quiral em uma ordem de prioridade. Mas qual é essa prioridade?



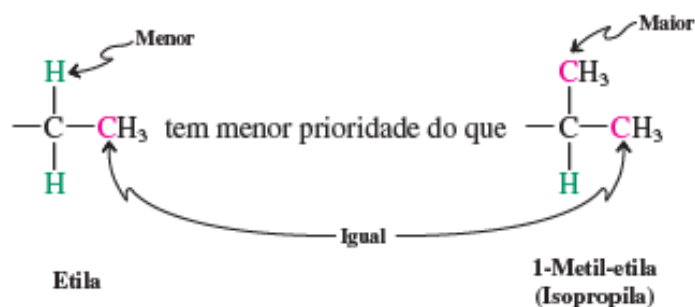
Verificar o número atômico de cada átomo: quanto maior o número atômico (NA), maior a prioridade. Vejam na figura abaixo.⁵



Nas situações em que dois substituintes possuem o mesmo número atômico, percorremos ao longo da cadeia dos substituintes até encontrar o primeiro ponto de diferença. Vejam nas imagens abaixo, em que os substituintes de prioridade 2 e 3 empatam em relação à massa atômica do primeiro átomo, ambos carbonos.⁶

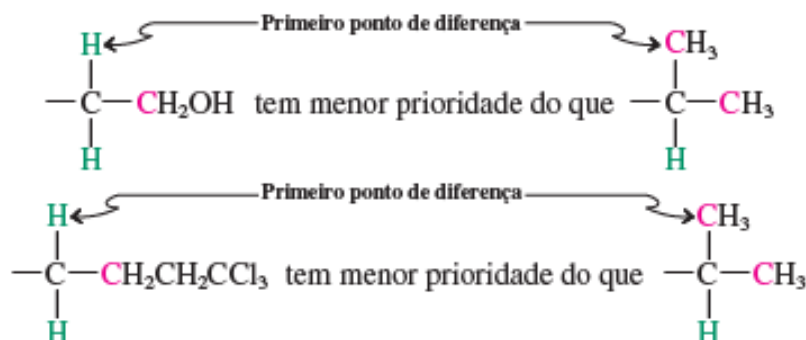


Analise o próximos exemplos para fixar a lógica das prioridades.

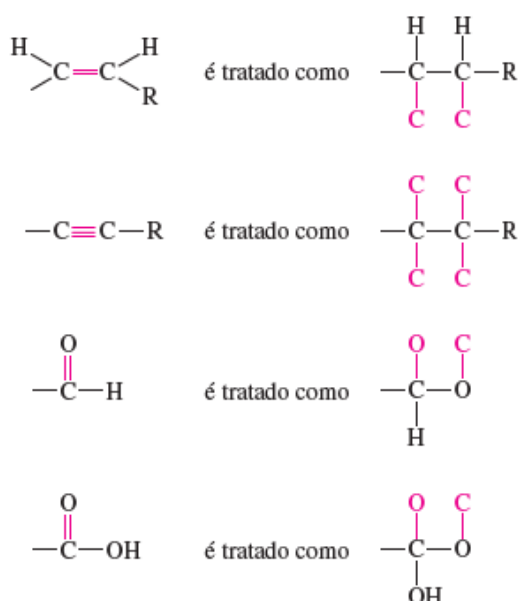


⁵Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 179.

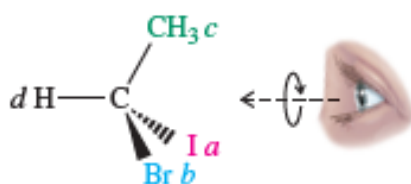
⁶ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 179.



As ligações duplas, nesta contagem, são consideradas simples e os átomos são duplicados. As triplas também são tratadas como simples e os átomos triplicados. Vejam os exemplos abaixo.⁷



PASSO 2: A molécula deve ser rotacionada de forma com que o substituinte com menor prioridade seja colocado o mais distante do observador, ou seja, atrás do plano.



PASSO 3: Os grupos devem ser lidos em ordem decrescente de prioridade:⁸

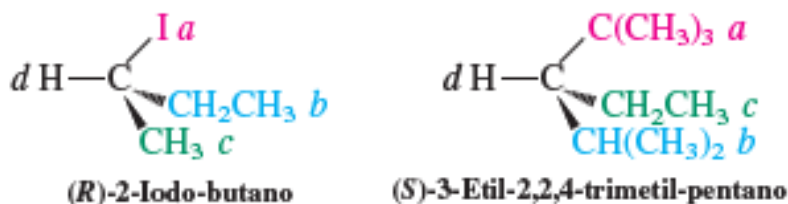
- a) Se o sentido for horário, nomeamos de **R** (DICA: lembre-se que a voltinha do R segue sentido horário, no momento da escrita).

⁷Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 179.

⁸Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 179.

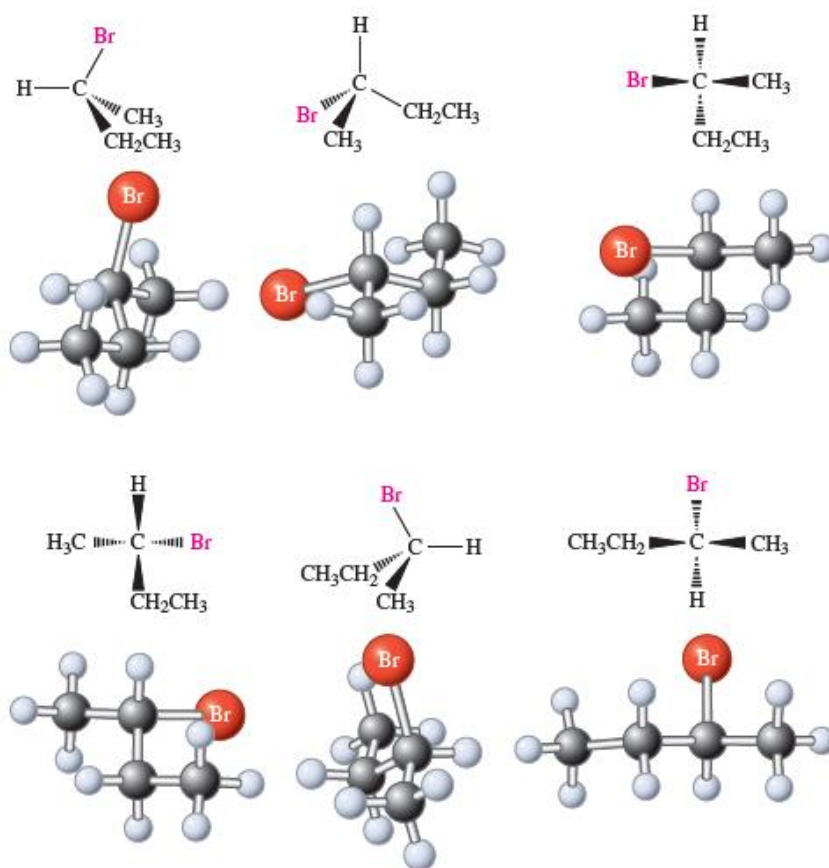


- b) Se o sentido for anti-horário nomeamos de **S** (DICA: lembre-se que a voltinha do S segue sentido anti-horário).



Alguns compostos podem ser representados de várias maneiras no espaço, basta girá-las no espaço. O único cuidado que devemos ter é de manter a configuração R ou S da molécula. Por exemplo, observe a primeira representação da esquerda do (S)-2-bromo-butano, o H e Br estão no plano, ao rotacionar a molécula para trazer o CH₃ para frente (cunha cheia), o grupo -CH₂CH₃ para o plano e o Br vai para trás do plano, obtendo a estrutura do meio.⁹

Seis maneiras de representar (S)-2-bromo-butano



(CESPE - Perito Criminal/Farmácia - Polícia Científica/PE - 2016) Sabendo que o fármaco (2S,3R)-(+)-dextropropoxifeno apresenta atividade analgésica e que o fármaco (2R,3S) -(-)-

⁹ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 182.

levopropoxifeno é um antitussígeno, assinale a opção correta acerca dessas duas moléculas.

- a) Essas moléculas possuem o mesmo arranjo dos átomos no espaço.
- b) Essas moléculas apresentam dois radicais distintos — R e S.
- c) Essas moléculas apresentam a mesma fórmula molecular.
- d) Essas moléculas são isômeros ópticos que não mudam o plano da luz polarizada.
- e) Como o mecanismo de ação desses fármacos é completamente distinto, não pode haver isomeria entre suas moléculas.

Comentários:

Essas moléculas são enantiômeros, apresentam a mesma fórmula molecular (Letra C: correta), se diferem, porém, no arranjo espacial dos átomos (Letra A: incorreta). Para diferenciar o arranjo espacial dessas moléculas, utiliza-se a nomenclatura R e S (Letra B: incorreta). Ademais, as moléculas possuem atividade óptica, mudam o plano da luz polarizada (Letra D: incorreta), por isso se usa a nomenclatura dextrógiro e levógiro. Por fim, vale lembrar que isômeros ópticos podem apresentar ações farmacológicas completamente distintas como aconteceu na tragédia da Talidomida (Letra E: incorreta).

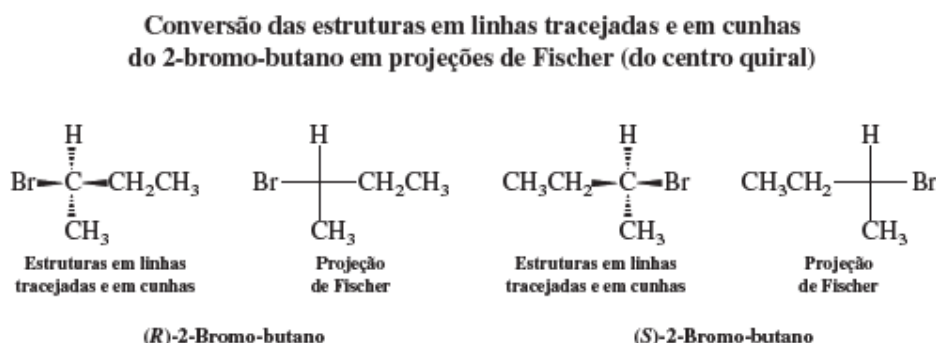
Resposta: letra C

Projeção de Fischer

Uma forma simplificada de representar os carbonos sp^3 (saturados, que fazem apenas ligações simples) e seus substituintes, em duas dimensões, é usando **projeção de Fischer**. A qual apresenta as seguintes características:

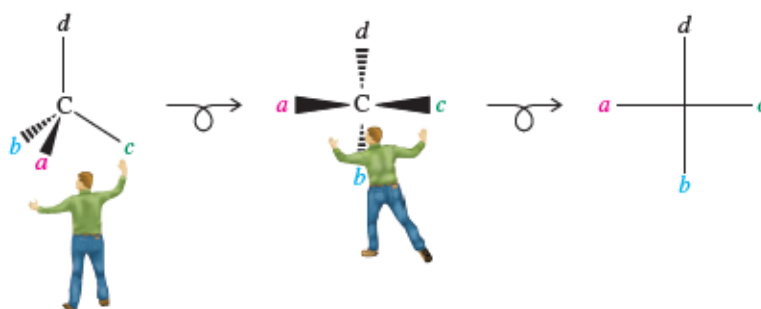
- A molécula é desenhada em forma de cruz;
- O átomo central é o ponto de interseção;
- As **linhas horizontais representam as ligações que estão para frente do plano**; e
- As **linhas verticais representam os átomos que estão para trás do plano**.

Veja na imagem a seguir como utilizar a **projeção de Fischer**:



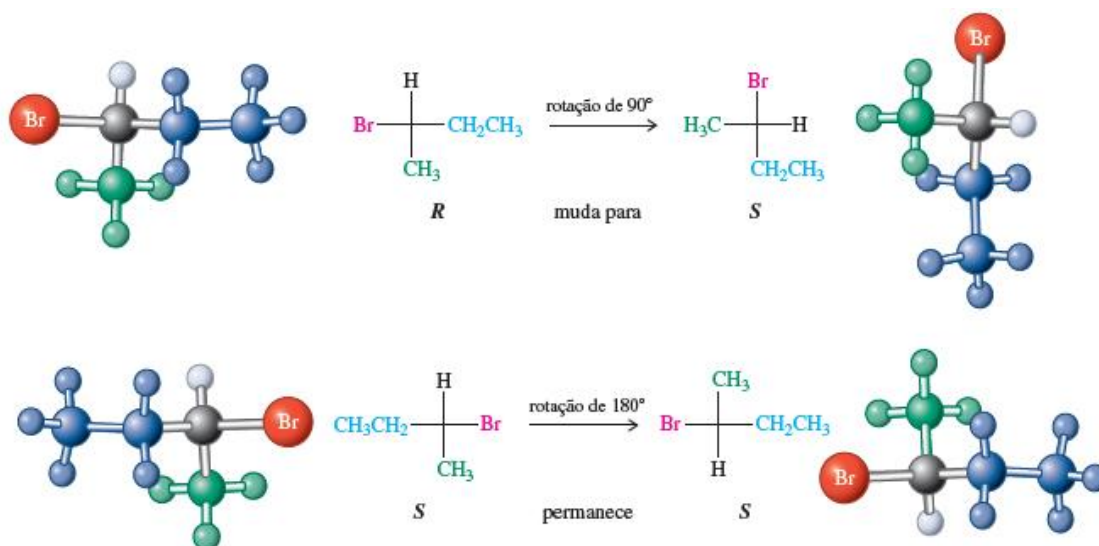
Conversão das estruturas em linha tracejadas e em cunhas.¹⁰

Um exercício mental simples: conversão de estruturas em linhas tracejadas e em cunhas em projeções de Fischer



Exercício mental.¹¹

Quando giramos uma molécula na projeção de Fischer com um ângulo de 90° , a configuração do centro estereogênico (átomo responsável por existir os isômeros) muda. Mas, se rotacionamos a molécula em 180° , a configuração do centro estereogênico não muda. Vejam os exemplos abaixo.



Rotação da molécula.¹²

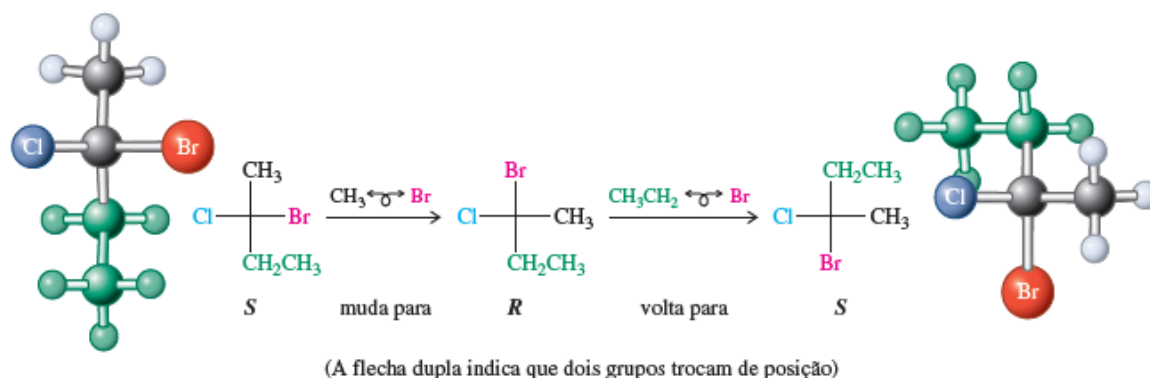
A configuração pode ser alternada entre R e S se trocarmos os grupos de uma projeção de Fischer. Veja o exemplo abaixo.

¹⁰ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 183.

¹¹ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 184

¹² Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 184.





Troca dos grupos.¹³

Acredito que já seja capaz de, a partir da estrutura de Fischer, obter a projeção dos ligantes no espaço, representado por cunhas cheias e pontilhadas, e traço no plano. Por meio da análise da estrutura em perspectiva, conseguimos determinar a configuração R ou S do carbono quiral.



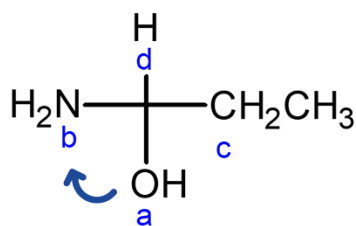
Agora precisamos aprender **como olhar para estrutura de Fischer e descobrir rapidamente se o carbono é R ou S**. Já lhe adianto que é mais fácil do que imagina. Siga os passos a seguir:

1. Defina a ordem de prioridade dos ligantes;
2. Verifique se o sentido é horário (R) ou anti-horário (S);
3. Verifique se o grupo de menor prioridade está na vertical:
 - Se sim, então a resposta obtida no passo anterior é a correta;
 - Se não (menor prioridade na horizontal), então a resposta correta é oposta à obtida no passo anterior.

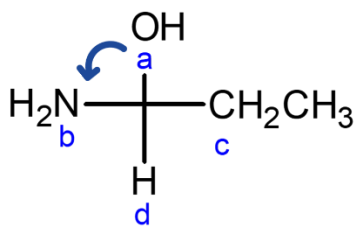
Para demonstrar que esse procedimento é simples, vamos praticar com alguns exemplos.

¹³ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 185.

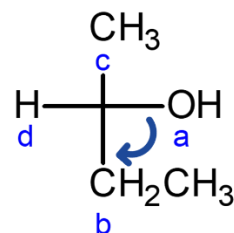




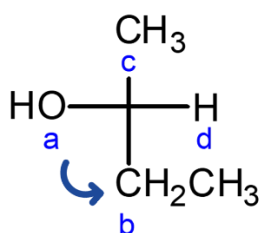
Sentido horário: **R**,
Menor prioridade na vertical?
Sim
Então, carbono R



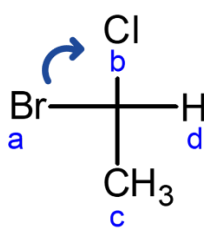
Sentido anti-horário: **S**,
Menor prioridade na vertical?
Sim
Então, carbono S



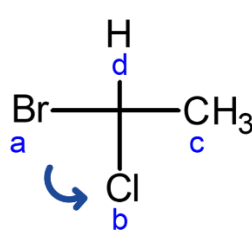
Sentido horário: **R**,
Menor prioridade na vertical?
Não
Então, carbono S



Sentido anti-horário: **S**,
Menor prioridade na vertical?
Não
Então, carbono R

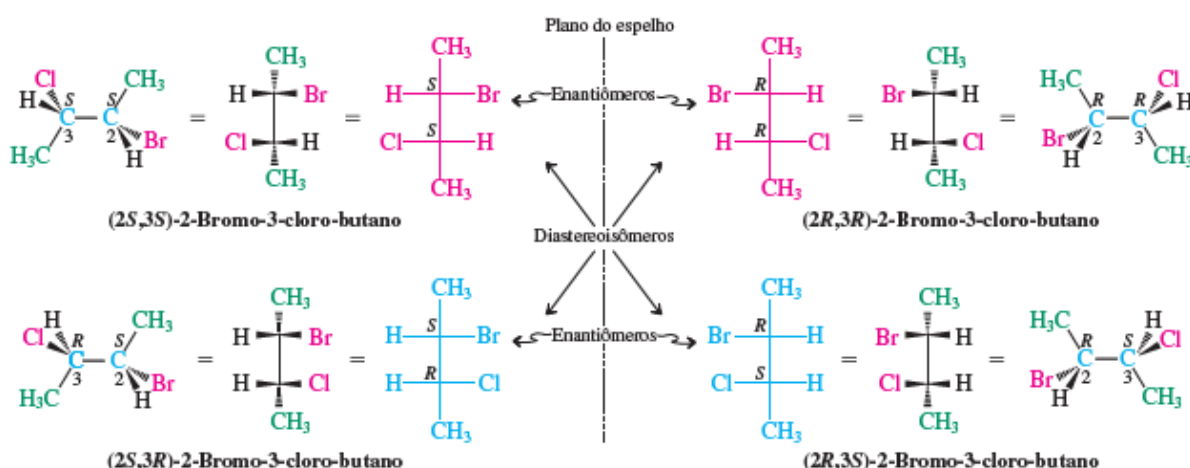


Sentido horário: **R**,
Menor prioridade na vertical?
Não
Então, carbono S



Sentido anti-horário: **S**,
Menor prioridade na vertical?
Sim
Então, carbono S

Por enquanto, sabemos que cada centro quiral pode ter configuração R ou S. Portanto moléculas com dois centros quirais, logo são possíveis quatro combinações: RR, RS, SS, SR. Essas combinações são estereoisômeros, sendo que cada molécula possui um enantiômero e um diastereoisômeros. Vejam no esquema abaixo:



Combinação de estereoisômeros.¹⁴

¹⁴Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 188.



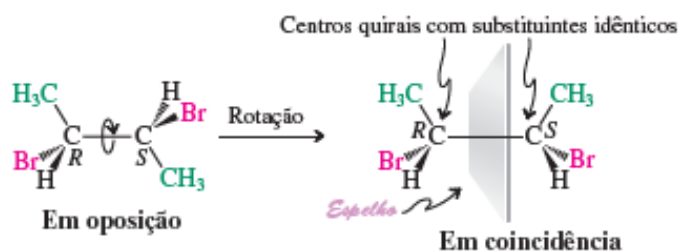
Composto meso

Estudamos que moléculas com um único carbono quiral são moléculas quirais, você se lembra? No entanto, se houver dois ou mais carbonos quirais (assimétricos) aí nem sempre a molécula será quiral. E é justamente esse caso que vamos discutir agora.

Os compostos que apresentam mais de um centro quiral, mas são sobreponíveis à sua imagem especular são chamados de compostos **mesos**.

Os compostos **mesos** possuem como principal característica um plano de simetria, ou seja, não são moléculas aquirais (simétricas) mesmo contendo carbono quiral. Além disso, um composto meso possui propriedades físicas diferentes dos enantiômeros.

Como exemplo de composto meso, observe a molécula abaixo. Temos à esquerda um carbono R e à direita, um S. Vale lembrar que as ligações simples tem a capacidade de girar em torno do eixo livremente sem modificar a estrutura da molécula. Sendo assim, podemos rotacionar a ligação entre os dois carbonos, o que possibilita posicionar os grupos iguais frente a frente (estrutura da esquerda). Note que podemos estabelecer um plano de simetria nessa molécula, ou seja, dividi-la em duas partes iguais, o que prova não se tratar de uma molécula quiral.

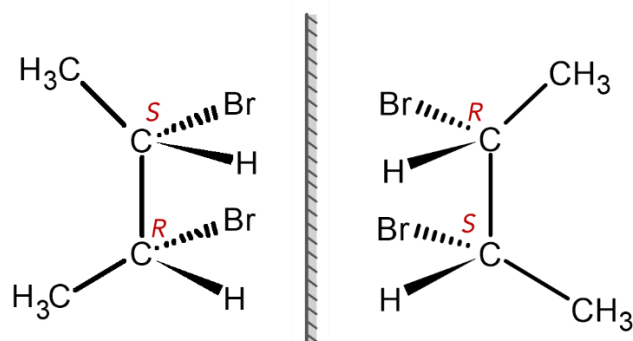


Plano de simetria compostos meso.¹⁵

Para comprovarmos que o composto acima, 1,2-bromo-butano e sua imagem especular são meso, precisamos testar se são realmente sobreponíveis. Observe que a imagem inverte a configuração de ambos carbonos passando de SR para RS. No entanto, como os ligantes desses carbonos são iguais, a imagem é equivalente à molécula original. Se ainda resta dúvida, basta pegar uma delas e girar 180° na direção vertical e perceberá que são sobreponíveis e, portanto, corresponde a um composto idêntico (molécula e sua imagem), chamado meso.

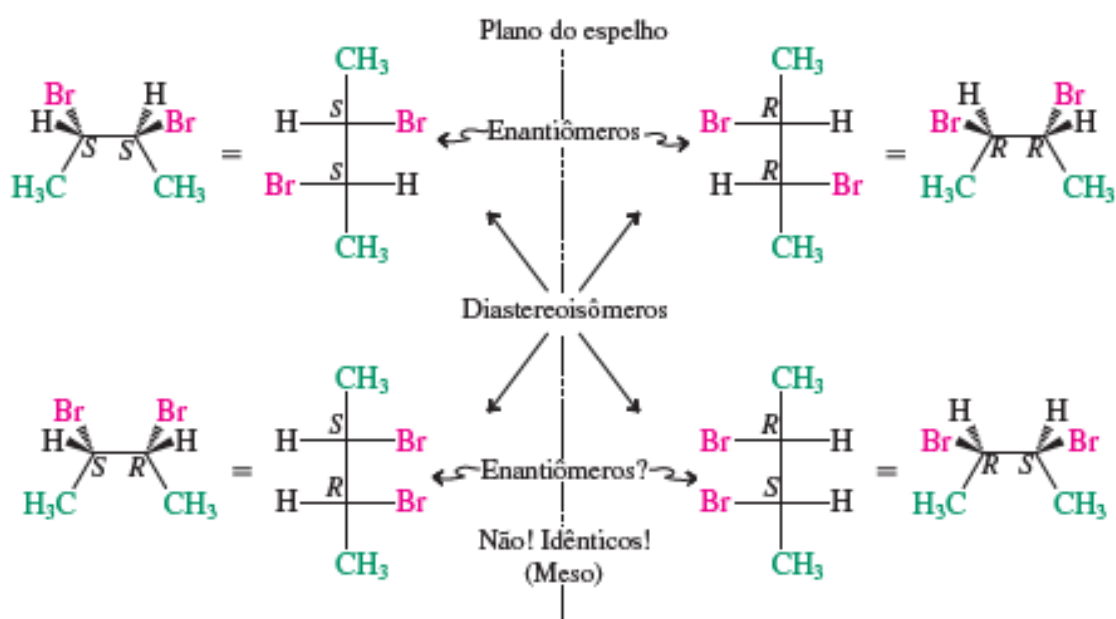
¹⁵ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 192.





Espelho

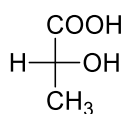
Mas, cuidado! Nem todos os estereoisômeros desse composto serão meso, apenas o RS ou SR. Veja todos os estereoisômeros do 1,2-bromo-butano e perceba que o SS é enantiômero de RR.



Esterioisômeros do 1,2-bromo-butano.¹⁶



(FDRH - Perito Químico Forense - Química - IGP-RS) Considere o composto abaixo (indicado pela projeção de Fischer).



¹⁶ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 191.

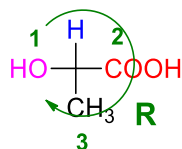


A esse composto pode-se atribuir uma configuração stereoquímica do tipo

- a) meso.
- B) racêmica.
- c) S.
- d) R.
- e) epímera.

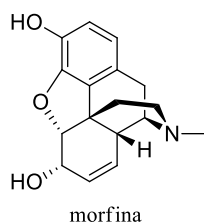
Comentários:

Vimos que a molécula deve estar posicionada de forma com que o substituinte com menor prioridade seja colocado atrás do plano. Além disso, vimos que na projeção de Fischer as linhas horizontais representam as ligações que estão para frente do plano e as linhas verticais representam os átomos que estão para trás do plano. Dito isso, podemos realizar a análise de ordem de prioridade como segue:

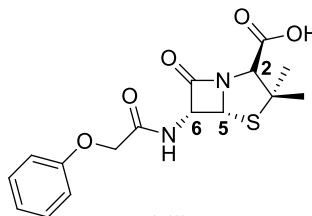


Resposta: letra D

(IESES – Perito Criminal/Bioquímico – IGP/SC - 2017) Quantos centros de quiralidade a morfina possui? Quantos estereoisômeros da morfina são possíveis? Quais são as configurações absolutas dos centros de quiralidade da penicilina?



morfina



penicilina

- a) 6 centros quirais; 64 estereoisômeros; 2S,5S,6R.
- b) 5 centros quirais; 34 estereoisômeros; 2S,5R,6R.
- c) 5 centros quirais; 32 estereoisômeros; 2S,5R,6R.
- d) 5 centros quirais; 34 estereoisômeros; 2S,5S,6R.

Comentários:

É importante lembramos que um átomo ligado a quatro substituintes diferentes é chamado de centro quiral.

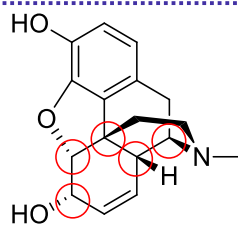
O número de isômeros ópticos = 2^n ;

O número de racêmicos e pares de enantiômeros = 2^{n-1} ;

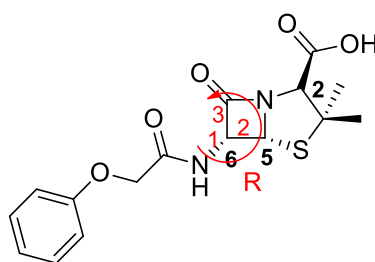
Em que n é o número de carbonos assimétricos.

A morfina possui 5 centros quirais. Logo, $n = 5$ e $2^n = 32$ estereoisômeros.

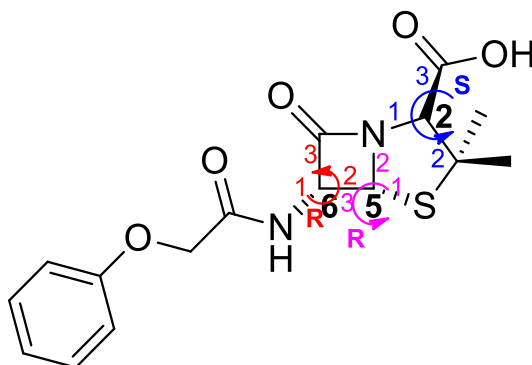




Uma forma para facilitar na hora de resolver os exercícios é ordenar os grupos da forma com que eles estão espacialmente apresentados (da forma em que estão na figura) e, se o hidrogênio estiver para a frente, é só trocar a configuração. Como no exemplo do carbono quiral 6, destacado na figura abaixo, no qual, pela ordem, era para ser S, mas como o hidrogênio (lembrando que os hidrogênios ligados a carbono são omitidos na estrutura) está para frente, fica R.



Uma observação para esta questão: nos carbonos 2 e 6, os carbonos ligantes estão ligados ao enxofre, isso faz com que o outro carbono ligante ganhe o segundo nível de prioridade, sendo o enxofre o primeiro nível.



Resposta: letra C

(IBFC - Perito Criminal/ Engenharia Química - PC/RJ) Uma estrutura com dois estereocentros nem sempre tem quatro estereoisômeros possíveis. Às vezes apenas três. Isto ocorre porque algumas moléculas são aquirais embora contenham estereocentros. Observe esta afirmativa nas fórmulas estereoquímicas para o 2,3-dibromobutano apresentadas na Figura.

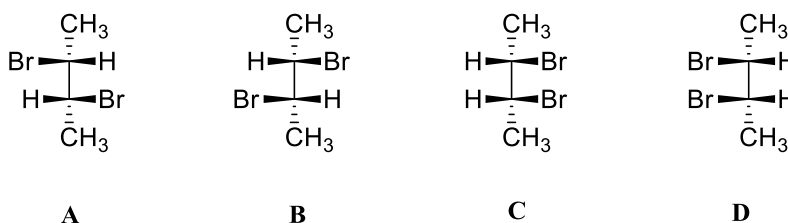
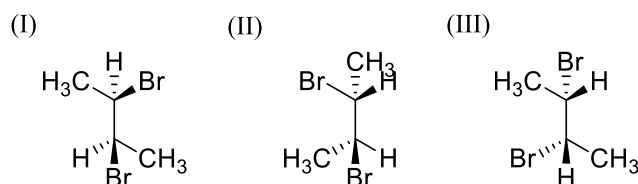


Figura: Estereoisômeros do 2,3-dibromobutano



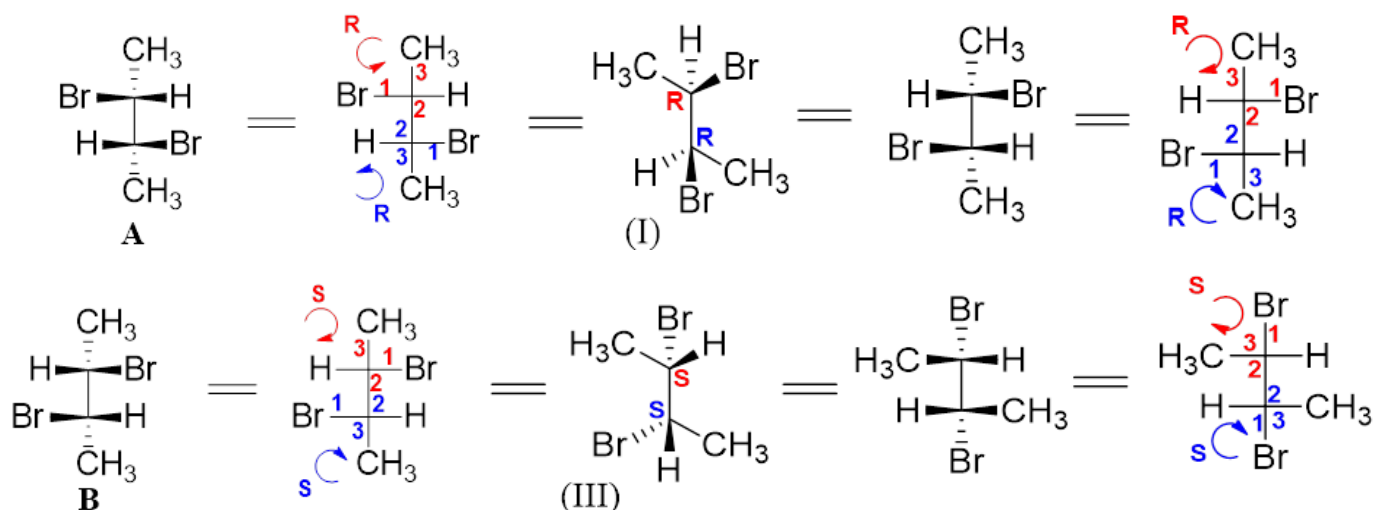
A seguir estão fórmulas para três compostos, escritas em conformações não-eclipsadas. Indique a alternativa que apresenta, respectivamente, qual estrutura (A, B, C e D) cada fórmula representa.



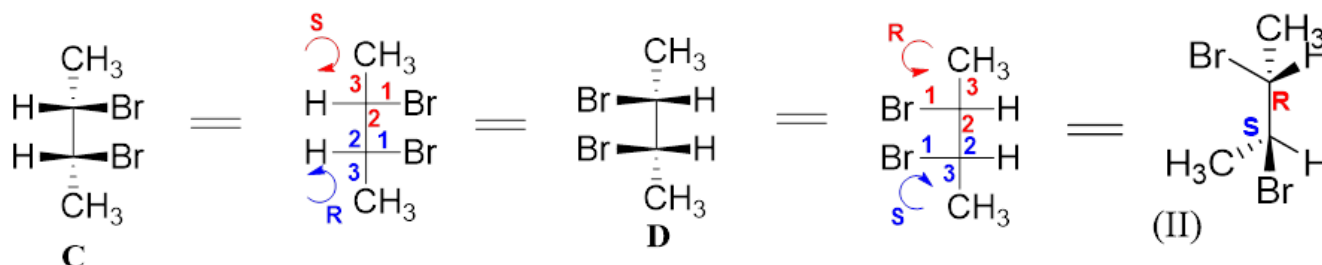
- a) I – A; II – C ou D; III – B.
b) I – B; II – C ou D; III – A.
c) I – A ou B; II – B; III – C.
d) I – A ou B; II – C; III – B.
e) I – C; II – B; III – A ou D.

Comentários:

Uma estratégia é transformarmos todas as estruturas para a projeção de Fischer, obtermos a configuração absoluta dos dois carbonos e compararmos para encontrar as estruturas equivalentes. Fazendo isso, notamos que A é equivalente a I e B a III.



Na comparação abaixo, C e D podem não parecer a mesma estrutura, mas são, basta rotacionar verticalmente uma delas que irá sobrepor perfeitamente à outra. São, portanto, um composto meso. Por fim, ao compararmos com a estrutura II, notamos também equivalência.



Reunindo todas as informações, temos as seguintes equivalências: I – A; II – C ou D; III – B.

Resposta: Letra A



(FUNIVERSA - Perito Criminal - Polícia Civil/DF) O elemento carbono forma mais de um milhão de compostos conhecidos e possui, assim, uma química muito mais extensa do que qualquer outro elemento. Como os compostos de carbono estão envolvidos em todos os processos vitais, não é surpreendente que a química desse elemento seja de enorme interesse. Um dos mais intrigantes problemas da ciência é o da descoberta de relações entre a estrutura molecular e a atividade fisiológica.

B.H. Mahan. Química: um curso universitário. 2.^a ed. Revisada. São Paulo: Edgard Blucher, 1975, p. 548 (com adaptações).

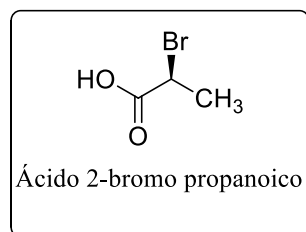


Figura I

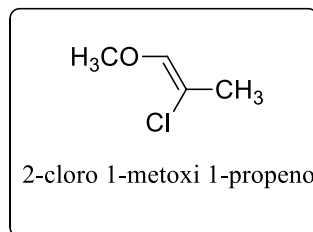


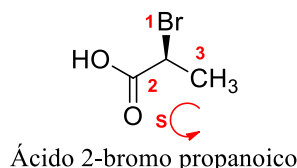
Figura II

As substâncias orgânicas apresentam propriedades físicas e químicas. Entre as propriedades físicas, algumas são utilizadas para a determinação de propriedades organolépticas, como, por exemplo, a rotação ótica. Considerando essa premissa e as estruturas das figuras I e II, assinale a alternativa correta.

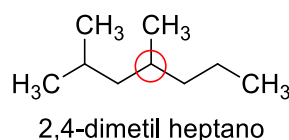
- a) O ácido 2-bromo propanoico tem a configuração S, de acordo com as regras de Cahn-Ingold-Prelog.
- b) A quiralidade é uma característica de muitos objetos e, também, de muitas moléculas, como o 2,4-dimetil heptano, que é uma molécula quiral e possui dois centros estereogênicos.
- c) Quando uma estrutura de um composto orgânico e sua imagem especular não são superponíveis, trata-se de um par de enantiômeros.
- d) O composto da figura II apresenta a configuração E.
- e) O composto (Z) 2-metil 3-hexeno é mais estável que o seu isômero (E) e-metil 3-hexeno.

Comentários:

Letra A: correta. O composto da figura 1 possui configuração S conforme demonstrado abaixo:



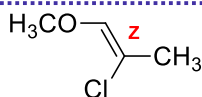
Letra B: incorreta. O 2,4-dimetil heptano possui apenas um carbono quiral:



Letra C: correta. Um par de imagens especulares não idênticas é chamado de par de enantiômeros.

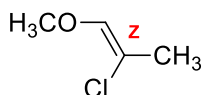
Letra D: incorreta. O composto da figura 2 possui configuração Z. Pois, os dois substituintes de maior prioridade estão no mesmo lado.





2-cloro 1-metoxi 1-propeno

Letra E: incorreta. O composto da figura 2 possui configuração Z. Pois, os dois substituintes de maior prioridade (maior número atômico) estão no mesmo lado.



2-cloro 1-metoxi 1-propeno

A estabilidade relativa entre alceno isômeros pode ser medida por procedimentos experimentais, calor de hidrogenação e combustão. Nessas reações, é liberada energia em forma de calor e, quanto maior a energia liberada, menor é a estabilidade do alceno. A medida de calor de hidrogenação de alcenos só pode ser utilizada para avaliar a estabilidade relativa quando o produto formado for um alcano correspondente, vejam a figura abaixo. Observando o diagrama da figura abaixo podemos ter uma noção da estabilidade dos compostos (Z) 2-metil 3-hexeno e (E) e-metil 3-hexeno.

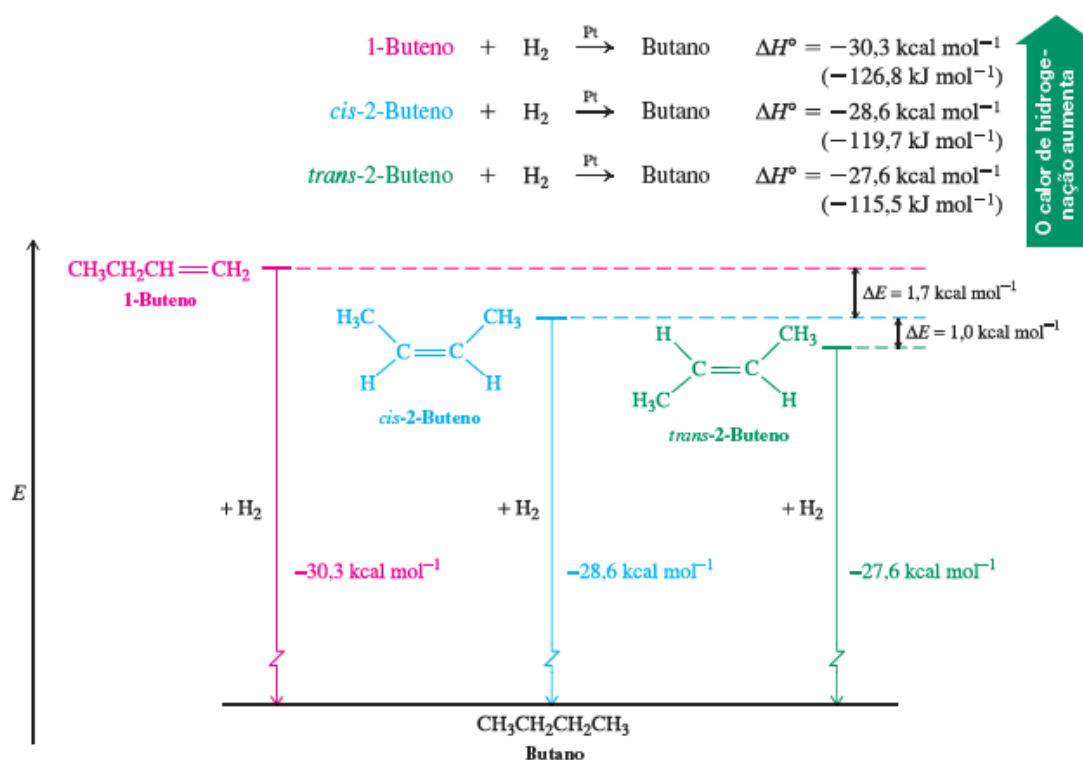
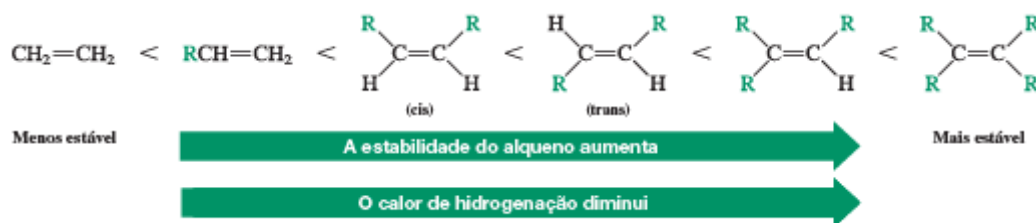


Diagrama relativo de energia dos isômeros cis e trans buteno, medidos pelos seus calores de hidrogenação. O diagrama não está em escala.¹⁷ Outra forma de entender esse aumento de estabilidade: devemos lembrar que a dupla ou tripla ligação pode ser comparada a uma deficiência de elétrons, de tal forma que um carbono com ligação dupla é mais eletronegativo que um carbono que faz apenas ligações simples. Nesse sentido, ligantes alquil (exemplo: -CH₃, CH₂CH₃, dentre outros que são representados por R) atuam como doadores de carga negativa (elétrons) de forma

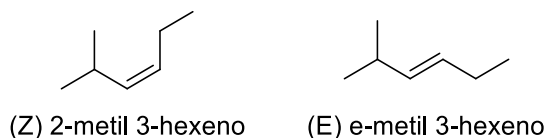
¹⁷ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 460.



indutiva. Ou seja, grupos R estabilizam a deficiência de elétrons da dupla ligação. Desta forma, em geral, quanto maior o número de substituintes R, maior será a estabilização do alceno.



Estabilidade relativa dos alcenos.¹⁸



Seguindo a tendência de estabilidade dos alcenos é de se esperar que o composto E seja mais estável.

Resposta: questão anulada

Análise conformacional

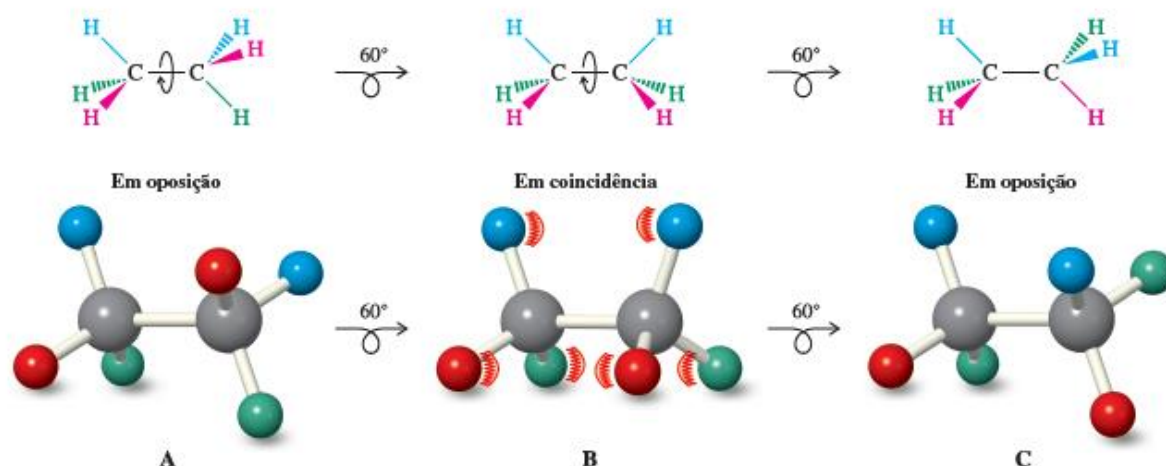


Na química orgânica, estudamos a **configuração** das moléculas, que é a forma com que se **arranjam no espaço** e estudamos a **conformação** das moléculas que é a forma com que se **dispõem no espaço**. Uma diferença muito importante entre estes dois ramos da química é que configuração é para diferenciar isômeros. A mudança de um arranjo espacial requereria quebras de ligações. Por outro lado, conformação é o estudo da rotação livre da ligação σ (simples) e, por isso, não há quebra de ligações para mudar a conformação. Feito essa diferenciação, vamos ao estudo conformacional das moléculas.

A ligação simples, σ , favorece um fenômeno da torção da ligação carbono-carbono, uma rotação livre que permite disposições espaciais diferentes. Analise três possibilidades na ilustração abaixo. Na conformação **B** (em coincidência) os ligantes dos dois carbonos estão o mais próximo possível e, de certo, isso resulta em uma força repulsiva entre eles, o que aumenta a energia dessa conformação em relação às outras.

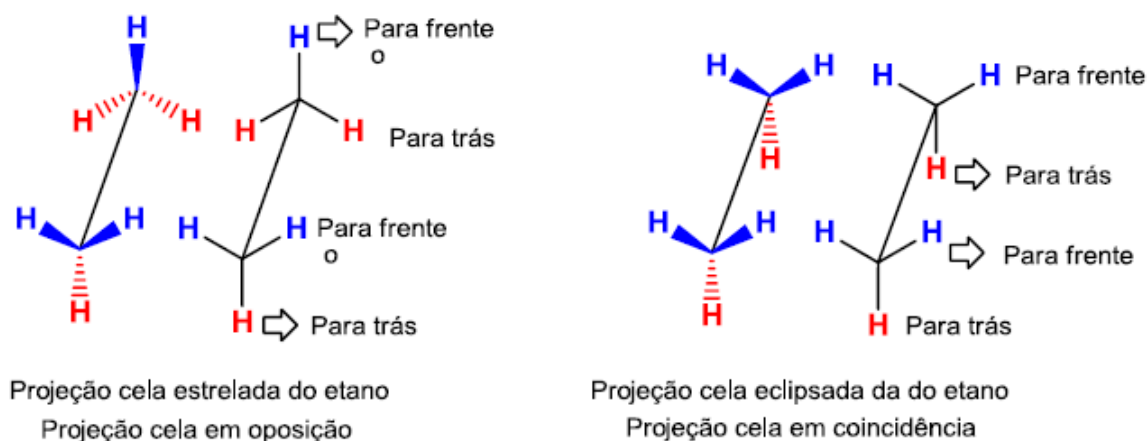
¹⁸ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 461.





Rotação da molécula do etano.¹⁹

Note, no exemplo abaixo, que a molécula possui dois tipos de conformação: a estrelada em que os ligantes ficam de forma alternada no espaço (de menor repulsão e energia), e a eclipsada, em que os ligantes ficam em paralelo (de maior repulsão e maior energia).

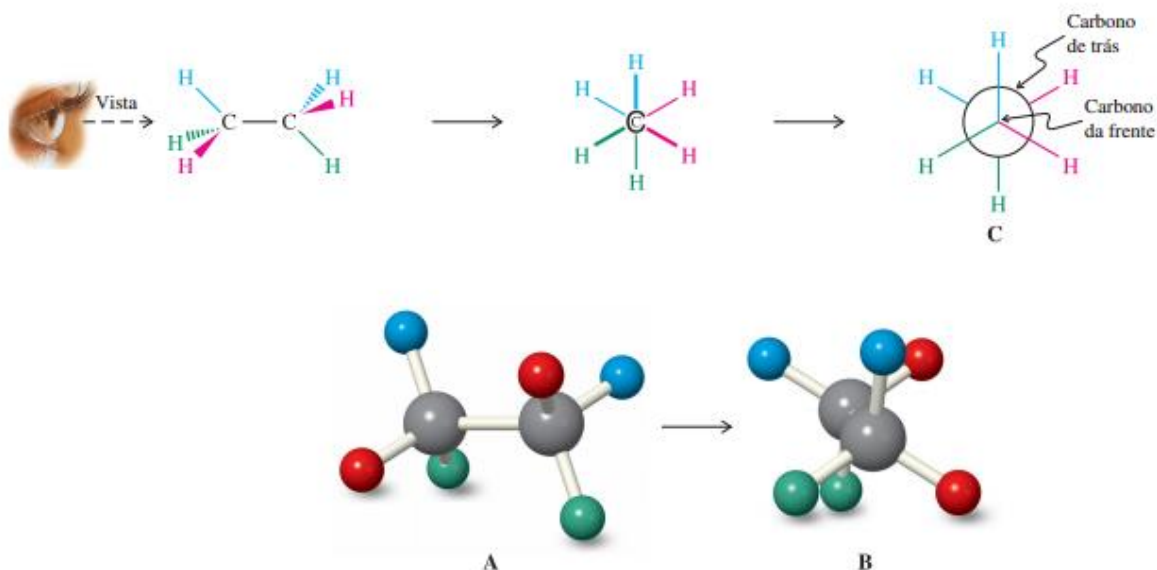


Projeção cila estrelada e eclipsada do etano.²⁰

Para melhor visualização utilizamos a projeção de Newman. Vejam no exemplo abaixo o passo a passo de como desenhar a projeção de Newman.

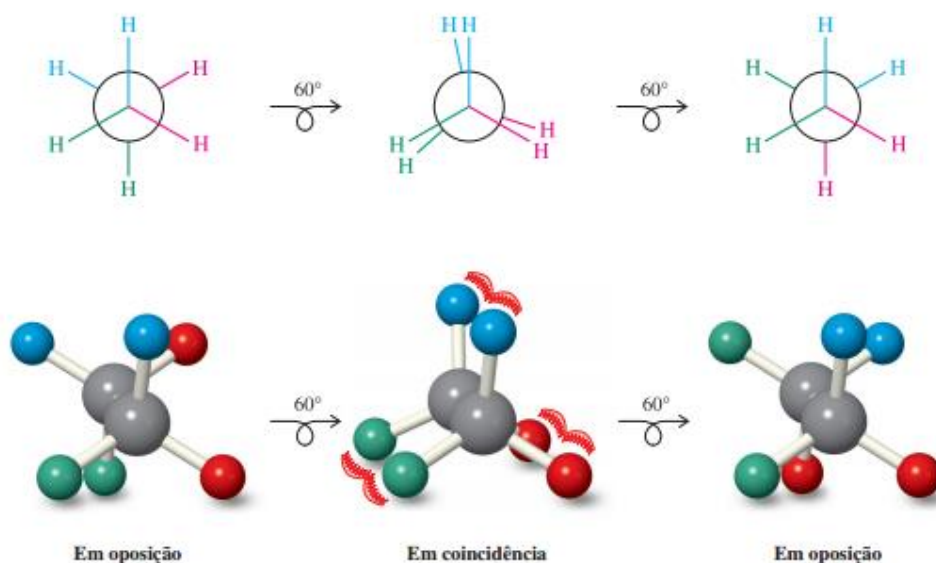
¹⁹Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 80.

²⁰ Silveira, A. J. Química Orgânico Teórica. 2014, 113.



Projeção de Newman da molécula do etano por meio de uma visão lateral.²¹

Vejam abaixo como fica a projeção de Newman conforme vamos rotacionando a molécula em um ângulo de 60° .



Projeção de Newman e modelo de bastão e bolas dos confômeros em oposição (alternada) e coincidência (eclipsada).²²

Conforme já adiantado, a rotação em torno da ligação C-C causa pequenas mudanças de energias potenciais. Essa mudança de energia pode ser visualizada no diagrama abaixo. A conformação

²¹ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 81.

²² Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 81.



eclipsada é de maior energia, por causa da repulsão eletrônica e de efeitos estéricos (espaciais). Por esse motivo, no caso do etano, essa conformação é só um estado de transição.

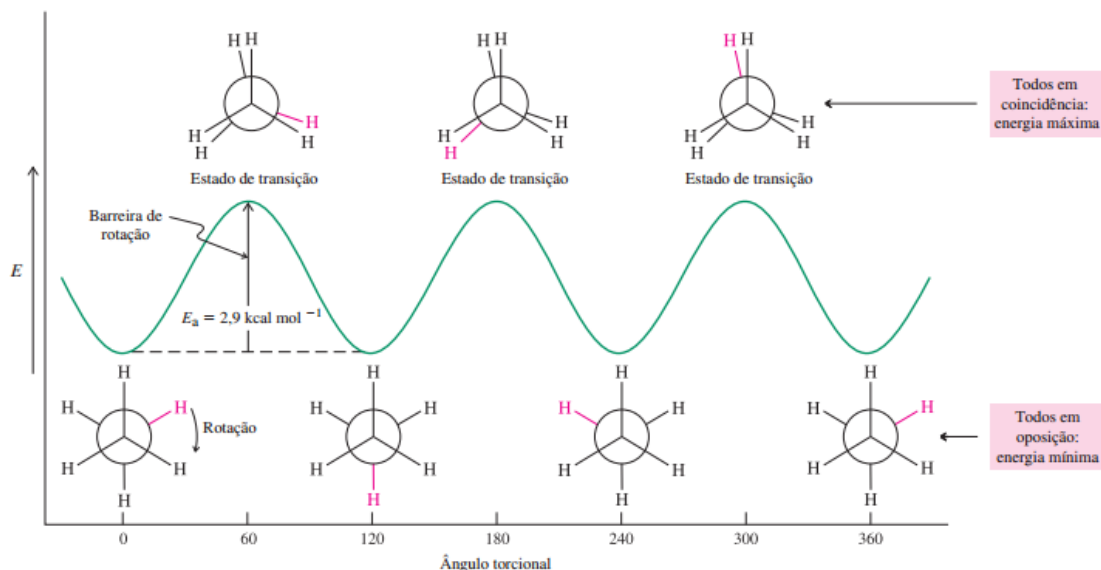


Diagrama de energia dos confômeros do etano.²³

Analistem o caso do butano, no diagrama abaixo. O aumento da energia na forma eclipsada é ainda maior nessas moléculas com grupos volumosos como os dois grupos metila ($-\text{CH}_3$) ligados nos carbonos da frente e de trás. Ou seja, a **repulsão eletrônica aumenta na presença desses grupos**. Há aumento de energia, inclusive, na forma estrelada, quando os grupos volumosos estão relativamente próximos, representados pela 2ª e 3ª conformação do gráfico abaixo. Mas se restou alguma dúvida sobre o gráfico abaixo, vamos analisá-lo com calma:

- i. A conformação de menor energia será aquela em que os grupos metila estão o mais distante possível, primeira e última conformação denominada *anti*;
- ii. Ao rotacionar um hidrogênio para se aproximar de um grupo metil e obter a segunda conformação da esquerda para direita (primeira da parte superior), a energia é elevada;
- iii. Ao rotacionar mais um pouco para obter a forma *vici*, a energia diminui porque estão na forma alternada, mas não cai ao nível da forma *anti* porque os grupos metilas estão relativamente próximos e isso resulta em um aumento de $0,9 \text{ kcal.mol}^{-1}$ em relação à forma *anti*;
- iv. Por último, ao analisar a conformação do meio da parte superior, em que as metilas estão eclipsadas, notamos que essa será a de maior energia devido à elevada repulsão dos grupos volumosos.

²³Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 82.

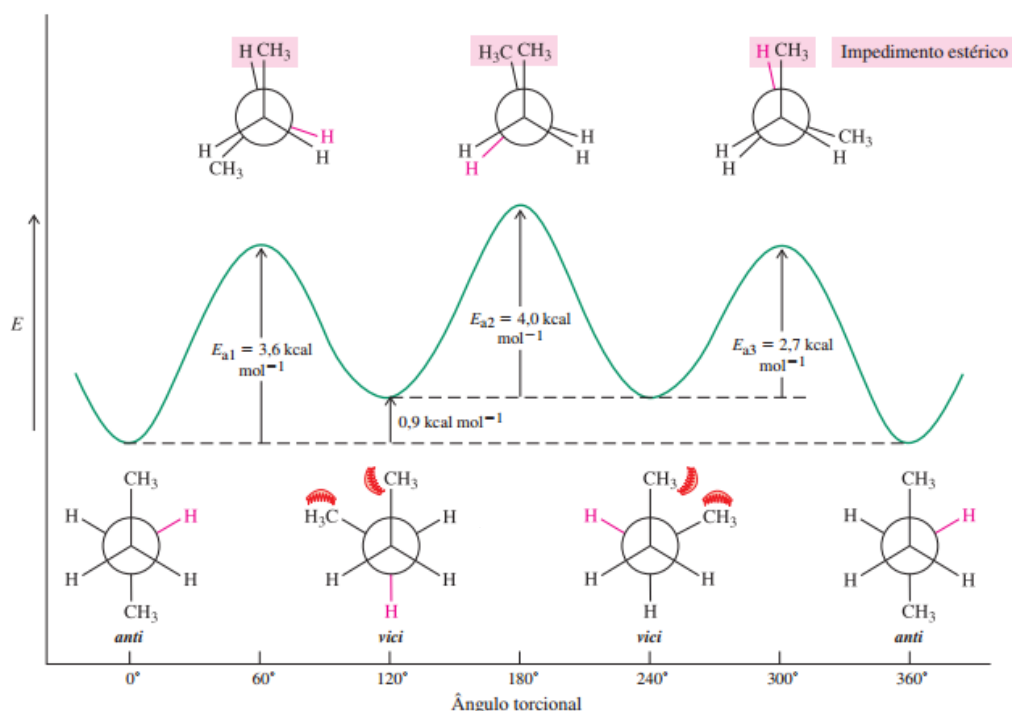
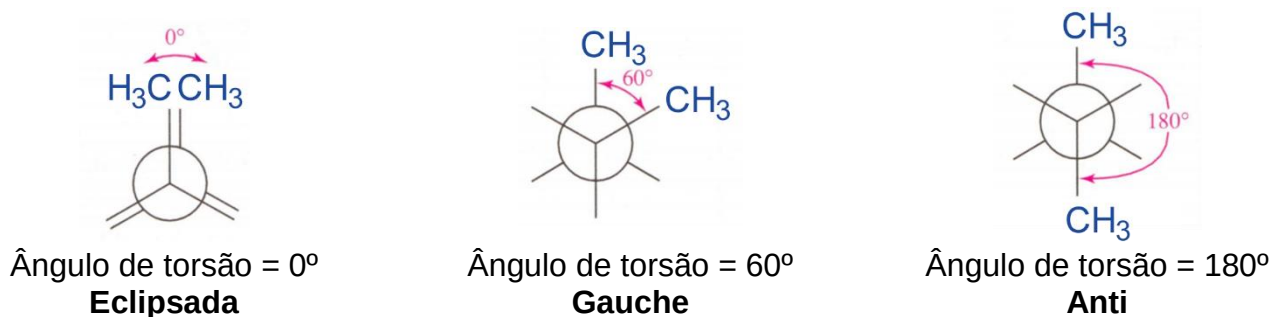


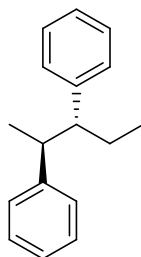
Diagrama de energia dos Confômeros do butano.²⁴

Os confômeros em estrelado ou em oposição podem ser classificados em: **anti**, quando os grupos volumosos estão opostos; **gauche**, quando os grupos volumosos estão vizinhos; e **eclipsada** quando os grupos volumosos estão emparelhados, conforme identificado na figura abaixo. Vejam no diagrama de energia acima que quanto mais distantes estiverem os grupos volumosos menor será a energia potencial e mais estável, portanto, será a molécula.

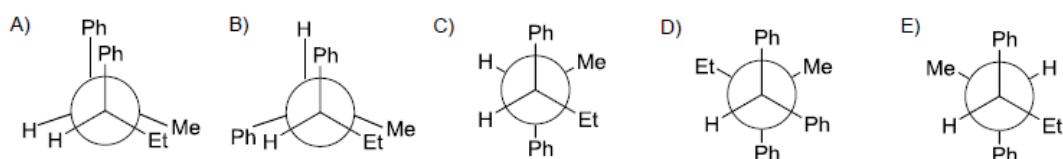


²⁴Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 84.

(COVEST- Químico - EFPE) O composto (2S,3R) 2,3 difenilpentano possui dois centros quirais. Respeitando as configurações absolutas atribuídas, indique qual das projeções de Newman representa corretamente a conformação mais estável deste composto.



(2S,3R)2,3-difenilpentano



Comentários:

As moléculas podem rotacionar em torno de sua ligação e, com isso, elas tendem a ficar (estabilizar) na conformação de mais baixa energia. Lembrando que a mudança de conformação não corresponde à quebra de ligação e sim apenas à rotação da ligação simples.

Letras A e B: incorretas. Estão representadas as conformações eclipsadas (mais alta energia).

Letra C: incorreta. Não são obedecidas a configuração R e S da molécula.

Letra D: incorreta. As duas fenilas estão ligadas no mesmo carbono, o que está em desacordo com a molécula apresentada no enunciado.

Letra E: correta. Forma estrelada de mais baixa energia e de acordo com a estrutura da molécula.

Resposta: letra E

PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Estereoquímica (Isomeria espacial)

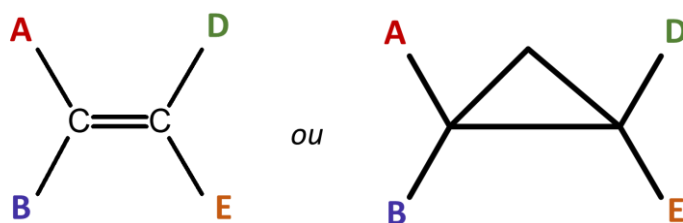
A **estereoquímica** estuda o arranjo tridimensional das moléculas. Os átomos estão ligados na mesma ordem, mas a orientação espacial é diferente. Essas moléculas são chamadas de **estereoisômeros**. De início, pode parecer abstrato, mas fica tranquilo que até o final do capítulo você entenderá os dois tipos de **isomeria espacial**: a **isomeria geométrica** e a **isomeria óptica**.

Isomeria geométrica

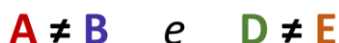
Isomeria geométrica, também conhecida como isomeria **cis-trans**, corresponde a um tipo de isomeria que ocorre em **compostos com duplas ligações** e em **compostos cíclicos**.



Requisitos da isomeria geométrica (cis-trans)

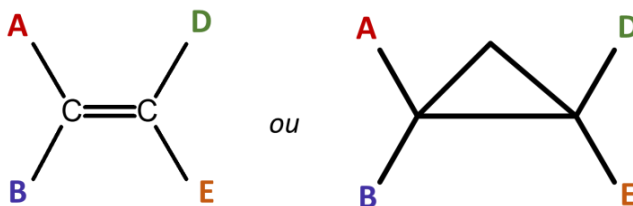


em que:



Os compostos isômeros geométricos em que os **grupos iguais ficam no mesmo lado** (para cima ou para baixo da linha pontilhada ou do plano) são chamados de **cis**, já os compostos que ficam de **lados opostos** são chamados de **trans**.

Requisitos para isomeria geométrica E-Z



em que:



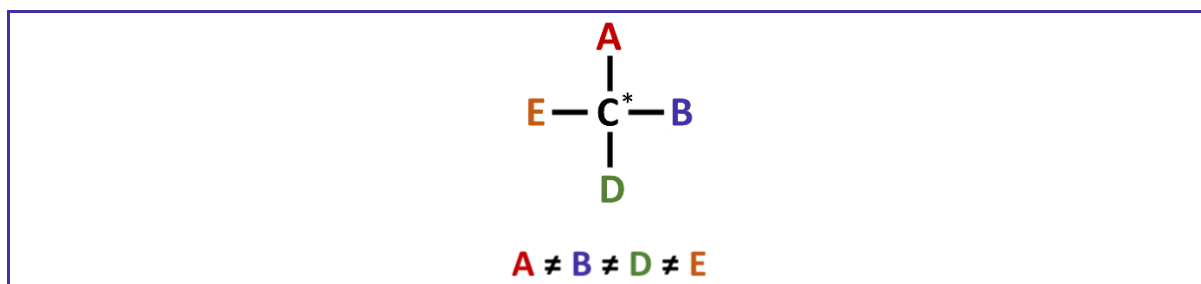
Os isômeros geométricos com $A \neq B \neq D \neq E$ em que os **átomos de maior número atômico (Z) no mesmo lado** (para cima ou para baixo da linha pontilhada ou do plano) são chamados de **Z**, já nos compostos em que ficam de lados opostos são chamados de **E**.

Isomeria óptica

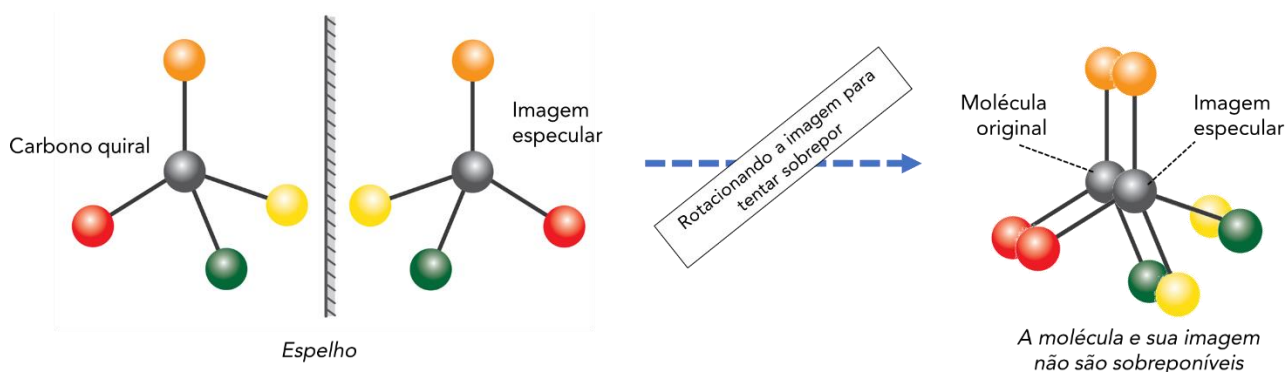
Carbono quiral (ou assimétrico)

Átomo de carbono que se liga a **quatro ligantes diferentes** (radicais, grupos funcionais, hidrogênio, etc). Portanto, sempre fará **quatro ligações simples (carbono saturado)**. É comumente indicado por asterisco, C*.





Objeto quiral, carbono quiral e molécula quiral não possui plano de simetria sua imagem especular não é sobreponível.



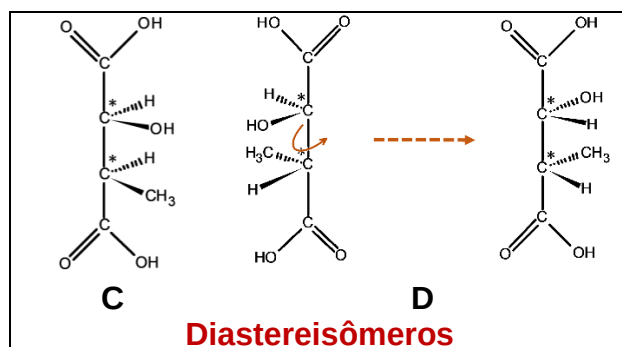
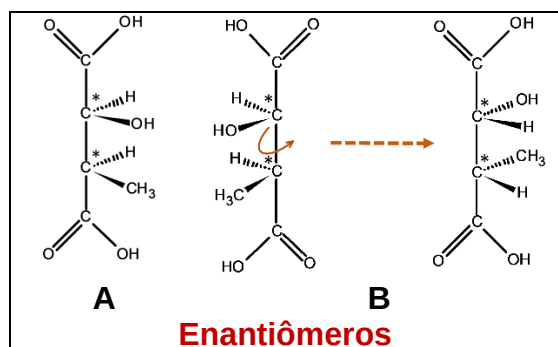
Isomeria óptica é um tipo de isomeria espacial que só ocorre com **moléculas quirais**.

estereoisômeros = isômeros ópticos

Enantiômero: estereoisômeros que **são imagem especular** um do outro, mas não se superpõem (sobrepõem). Apenas **moléculas quirais** podem apresentar enantiômeros.

Diastereoisômeros: estereoisômeros (isômeros ópticos) que **não são imagem especular** um do outro e que não se superpõem.

Exemplos:

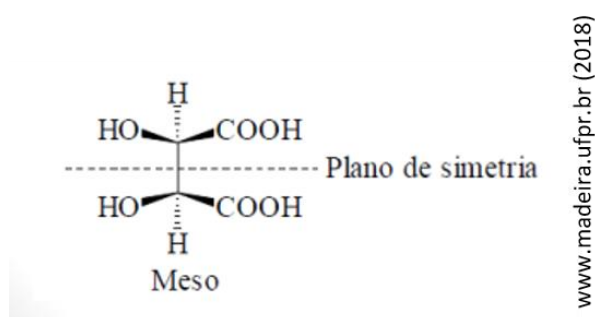


Substâncias Opticamente Ativas desviam o plano de propagação da luz polarizada, podem ser substâncias quirais ou que possuem carbonos quirais.

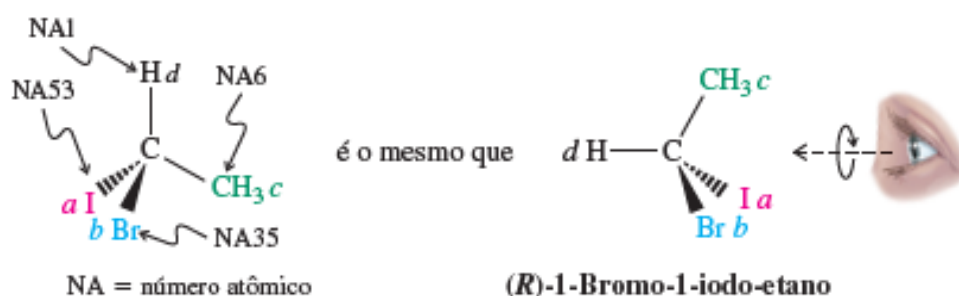
Substâncias Opticamente Inativas não desviam o plano de propagação da luz polarizada, ocorre com moléculas aquirais e com moléculas que não possuem carbono quiral.

Mistura racêmica: Mistura racêmica é uma mistura equimolar de dois enantiômeros, contendo 50% da forma levogira e 50% da forma dextrogira. A forma levogira desvia a luz polarizada para a esquerda, enquanto a forma dextrogira desvia a luz polarizada para a direita. Por isso, a mistura racêmica não apresenta atividade óptica resultante.

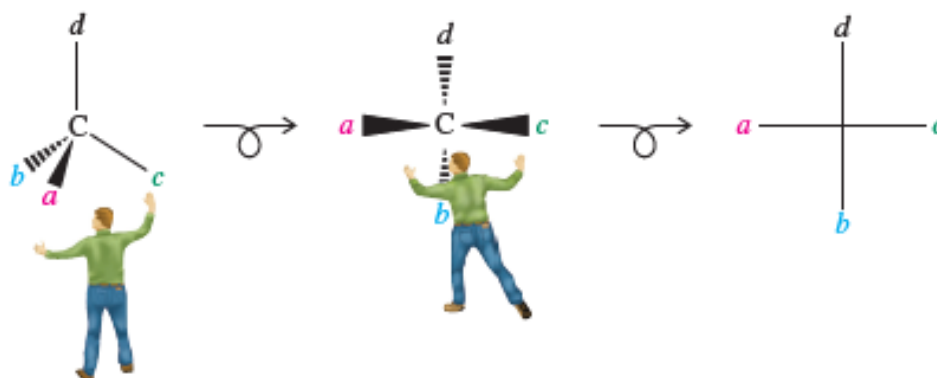
Meso: moléculas que possuem carbonos assimétricos e plano de simetria. Eles são opticamente inativos.



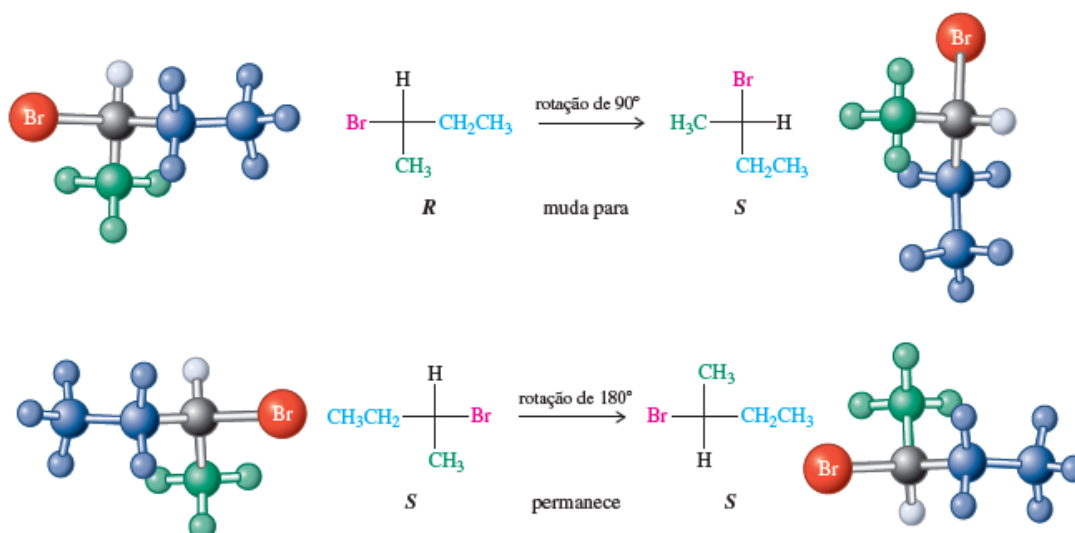
Configuração 'R' e 'S'



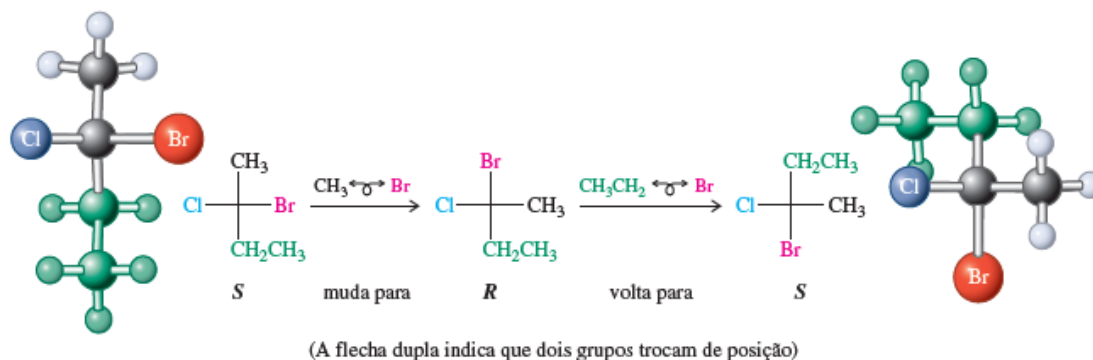
Um exercício mental simples: conversão de estruturas em linhas tracejadas e em cunhas em projeções de Fischer



Rotação da molécula para o grupo de menor prioridade ficar para trás:

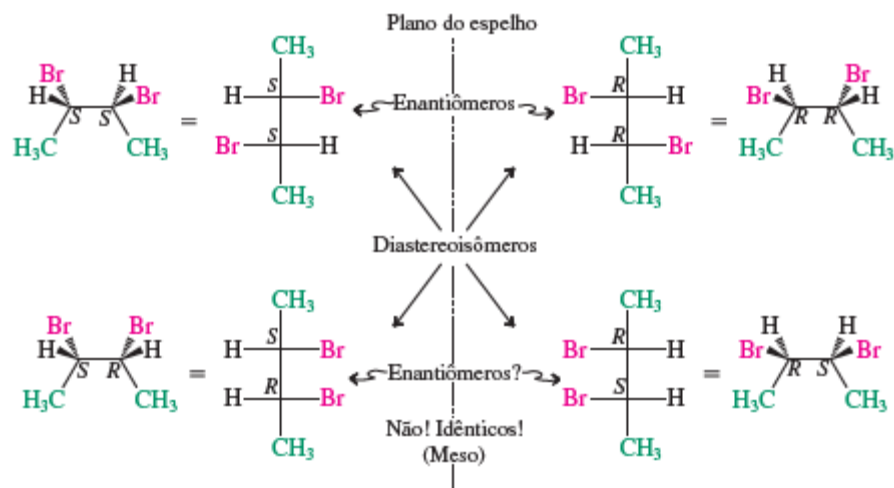


Troca de grupos para o de menor prioridade ficar para trás.



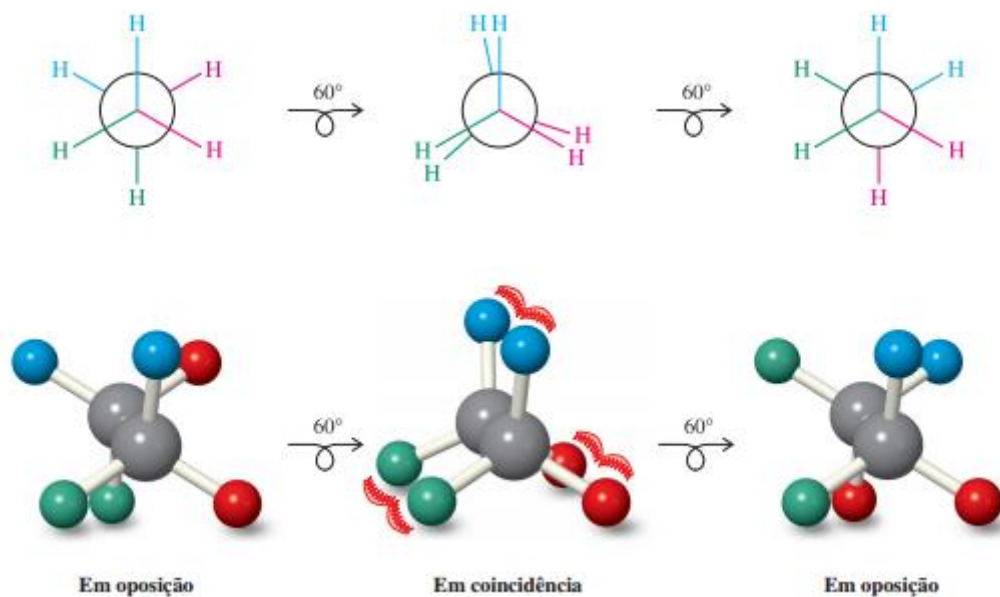
Esterioisômeros: Entiômeros e Diastereoisômeros.



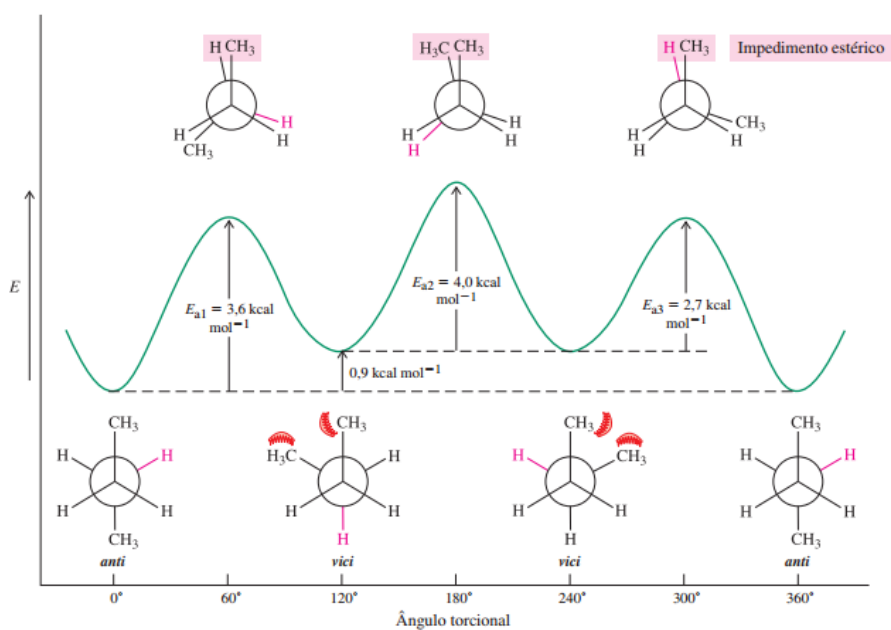


Análise conformacional



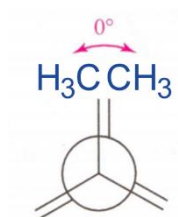


Viração de energia com a rotação da molécula:

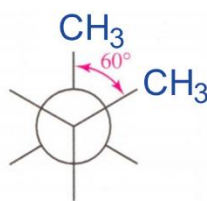


Nomenclaturas:

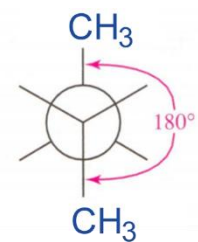




Ângulo de torção = 0°
Eclipsada



Ângulo de torção = 60°
Gauche



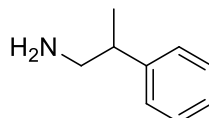
Ângulo de torção = 180°
Anti



QUESTÕES COMENTADAS - AOC

Isomeria espacial

1. (AOC - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) A seguinte figura representa a estrutura molecular de uma anfetamina. Considerando a estrutura apresentada, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.



() O nome IUPAC da anfetamina apresentada na estrutura é 2-fenilpropan-1-amida.

() A anfetamina apresentada na estrutura tem fórmula molecular $C_9H_{14}N$.

() A anfetamina apresentada na estrutura apresenta um centro quiral.

a) F - V - F.

b) F - F - V.

c) V - V - F.

d) V - F - V.

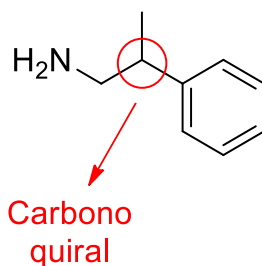
e) V - V - V.

Comentários:

1ª afirmativa: falsa. A anfetamina em questão apresenta, em sua estrutura química, o grupo funcional amina (NH_2) e não amida como descrito na nomenclatura. Logo, o nome correto seria 2-fenilpropan-1-amina.

2ª afirmativa: falsa. A anfetamina apresentada possui fórmula molecular $C_9H_{13}N$.

3ª afirmativa: verdadeira. Um centro quiral é caracterizado pela presença de um carbono assimétrico, ou seja, um carbono com quatro ligações simples e todas com diferentes ligantes. O carbono quiral presente nesta molécula está destacado na imagem:



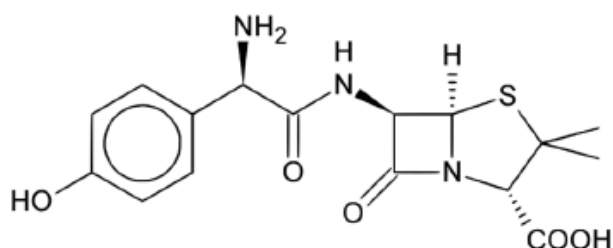
Resposta: letra B



QUESTÕES COMENTADAS

Isomeria espacial

1. (CEV URCA - Vest - URCA - 2023) A amoxicilina é um antibiótico usado em diversas infecções bacterianas. A fórmula estrutural da amoxicilina está apresentado na figura abaixo:

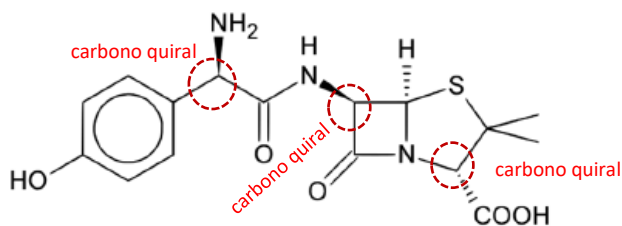


Sobre esta molécula podemos afirmar corretamente:

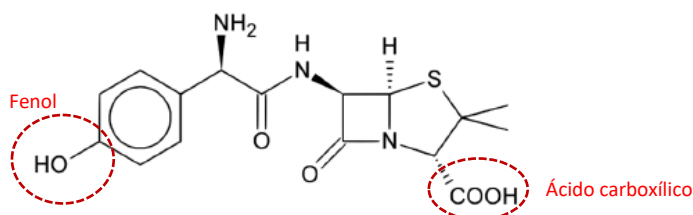
- a) Esta substância não apresenta possibilidades de ter enantiômeros.
- b) Esta substância apresenta um grupamento referente a função álcool.
- c) Esta substância possui grupamentos referentes a função cetona.
- d) Esta substância apresenta um grupamento referente ao aldeído.
- e) O carbono que antecede a carbonila é um carbono quiral.

Comentários:

Letra A: incorreta. Como indicado abaixo, a amoxicilina apresenta carbono quiral, ou seja, carbono ligado a quatro ligantes diferentes. Assim sendo, existe a possibilidade de existência de enantiômeros.

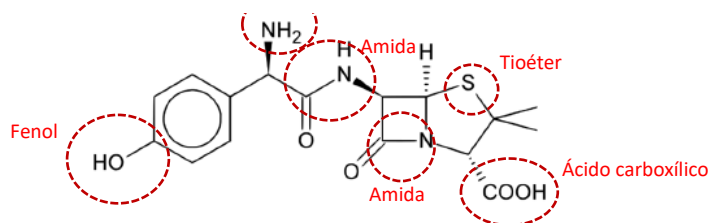


Letra B: incorreta. Os grupamentos hidroxila, presentes na molécula, correspondem as funções fenol e ácido carboxílico.



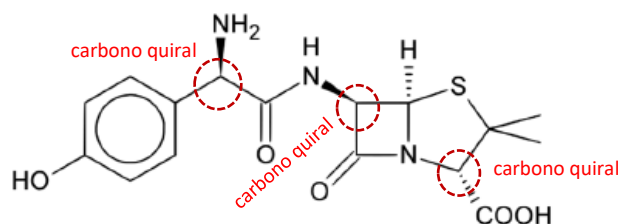
Letra C: incorreta. A amoxicilina não apresenta a função orgânica cetona. Mas sim, as funções fenol, amina, amida, ácido carboxílico e tioéter.





Letra D: incorreta. A amoxicilina não possui grupos aldeído, como indicado no item C.

Letra E: correta. Exato, a amoxicilina apresenta carbonos quirais que antecedem a carbonila, como mostrado abaixo.



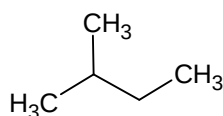
Resposta: letra E.

2. (CEV URCA - Vest - URCA/2023) Marque a opção que contenha a informação correta sobre os tipos de isomeria:

- a) O 2-metilbutano apresenta isomeria óptica.
- b) O cicloexano é isômero de cadeia do 3-hexeno.
- c) O propanol é isômero de cadeia da propanona.
- d) O metoxi-propano é tautômeto do etoxi-etano.
- e) O eteno apresenta isomeria geométrica.

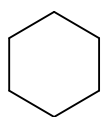
Comentários:

Letra A: incorreta. O 2-metilbutano não apresenta isomeria óptica, pois não possui carbono quiral (carbono ligado a quatro grupos diferentes).

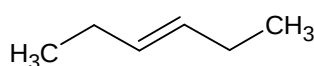


2- metilbutano

Letra B: correta. Perfeito! O cicloexano (C_6H_{12}) e o 3-hexeno (C_6H_{12}) são isômeros de cadeia. Sendo assim, os dois compostos são hidrocarbonetos que se diferem somente no tipo de cadeia carbônica, enquanto o cicloexano é um cicloalcano de cadeia fechada, o 3-hexeno é um alceno de cadeia aberta.



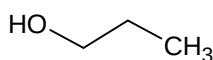
Cicloexano



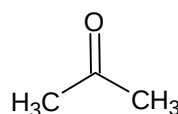
3-hexeno



Letra C: incorreta. Primeiramente, o propanol (C_3H_8O) e a propanona (C_3H_6O) não apresentam a mesma fórmula molecular e, portanto, não são isômeros.

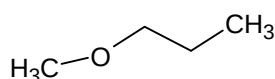


Propanol

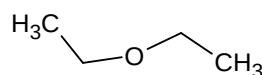


Propanona

Letra D: incorreta. O metoxi-propano ($C_4H_{10}O$) e o etoxi-etano ($C_4H_{10}O$) são isômeros de compensação (metameria), ou seja, diferem-se entre si pela posição do heteroátomo.

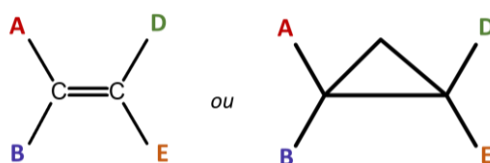


Metoxi-propano

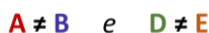


Etoxi-etano

Letra E: incorreta. O eteno (C_2H_4) não apresenta isomeria geométrica (ou cis-trans), pois não possui dois átomos de carbono com substituintes diferentes.



em que:



Resposta: letra B.

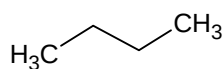
3. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC/2023) A produção e venda de drogas quirais é de grande importância para a indústria farmacêutica. No agente anti-inflamatório ibuprofeno, por exemplo, apenas o isômero (S) é efetivo. O isômero (R) não tem ação anti-inflamatória, embora o isômero R seja lentamente convertido no isômero S no organismo. A respeito de isômeros e estereoquímica, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Butano e isobutano são exemplos de isômeros constitucionais.
- b) Enantiômeros são estereoisômeros cujas moléculas são imagens espaciais uma da outra, que não se superpõem.
- c) Enantiômeros ocorrem apenas com compostos cujas moléculas são quirais.
- d) O composto 2,3-dibromopentano apresenta dois estereoisômeros.
- e) Enantiômeros têm pontos de fusão e ebulição idênticos.

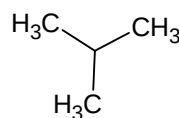
Comentários:



Letra A: correta. Butano e isobutano são isômeros constitucionais, porque possuem a mesma fórmula molecular (C_4H_{10}), mas diferentes arranjos espaciais dos átomos. Nesse caso, são isômeros de cadeia, ou seja, enquanto o butano apresenta cadeia normal, o isobutano apresenta cadeia ramificada.



Butano (C_4H_{10})

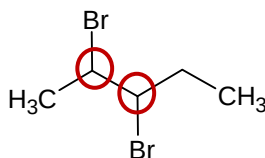


Isobutano (C_4H_{10}) ou 2-metil-propano

Letra B: correta. Perfeito! Enantiômeros são um tipo específico de isômeros que possuem a mesma fórmula molecular e a mesma conectividade entre os átomos, mas diferem na orientação espacial de seus átomos. Eles são imagens especulares não superponíveis, o que significa que, assim como as mãos esquerda e direita, não podem ser sobrepostos exatamente uma sobre a outra.

Letra C: correta. A quiralidade é uma condição necessária para a existência de enantiômeros. Uma molécula é considerada quiral se não pode ser sobreposta à sua imagem especular. Para que uma molécula tenha enantiômeros, ela deve ter um centro quiral (um átomo de carbono com quatro substituintes diferentes) ou um eixo ou plano de quiralidade, resultando em duas formas não superponíveis. Portanto, compostos aquirais (não quirais) não podem ter enantiômeros.

Letra D: incorreta. O composto 2,3-dibromopentano possui mais de dois estereoisômeros. Ele tem dois carbonos quirais, o que permite a existência de até 2^2 ou 4 estereoisômeros.



2,3-dibromopentano

Letra E: correta. Como enantiômeros são imagens especulares não sobreponíveis, eles têm propriedades físicas idênticas, incluindo pontos de fusão e ebulição.

Resposta: letra D.

4. (IDECAN - Per Crim - COGERP SE - 2023) Três soluções de 2-butanol foram testadas em um polarímetro que concluiu que a solução número 1 era racêmica, a solução número 2 tinha 25% de excesso de (S) - 2-butanol e solução número 3 tinha 50% de excesso de (R)-2-butanol. Partes iguais dessas soluções foram adicionadas para formar uma solução número 4. Assinale alternativa que apresenta a fração de (S)-2-butanol na solução 4:

- a) 37,50%.
- b) 41,67%.
- c) 45,83%.
- d) 46,17%
- e) 48,33%.



Comentários:

Em uma solução racêmica, temos a mesma quantidade de isômeros R e S, ou seja, 50% de cada. Portanto, a solução 1 tem 50% de (S)-2-butanol.

A solução 2 tem 25% de excesso de (S)-2-butanol, o que significa que temos 62,5% de (S)-2-butanol e 37,5 % de (R)-2-butanol

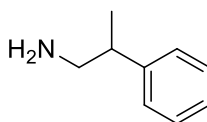
A solução 3 tem 50% de excesso de (R)-2-butanol, o que significa que temos 75% de (R)-2-butanol e 25 % de (S)-2-butanol

Ao misturar partes iguais dessas soluções, teremos a média aritmética dessas porcentagens. Assim, a porcentagem de (S)-2-butanol na solução 4 será:

$$(50\% (\text{solução 1}) + 62,5\% (\text{solução 2}) + 25\% (\text{solução 3}))/3 = 137,5/3 = 45,83\%$$

Resposta: letra C.

5. (AOCP – Perito Criminal/Químico – ITEP-RN - 2018) A seguinte figura representa a estrutura molecular de uma anfetamina. Considerando a estrutura apresentada, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.



() O nome IUPAC da anfetamina apresentada na estrutura é 2-fenilpropan-1-amida.

() A anfetamina apresentada na estrutura tem fórmula molecular $C_9H_{14}N$.

() A anfetamina apresentada na estrutura apresenta um centro quiral.

a) F – V – F.

b) F – F – V.

c) V – V – F.

d) V – F – V.

e) V – V – V.

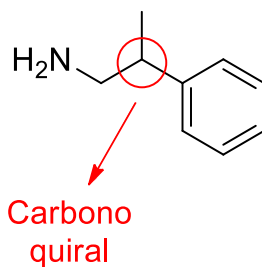
Comentários:

1ª afirmativa: falsa. A anfetamina em questão apresenta, em sua estrutura química, o grupo funcional amina (NH_2) e não amida como descrito na nomenclatura. Logo, o nome correto seria 2-fenilpropan-1-amina.

2ª afirmativa: falsa. A anfetamina apresentada possui fórmula molecular $C_9H_{13}N$.

3ª afirmativa: verdadeira. Um centro quiral é caracterizado pela presença de um carbono assimétrico, ou seja, um carbono com quatro ligações simples e todas com diferentes ligantes. O carbono quiral presente nesta molécula está destacado na imagem:





Resposta: letra B

6. (COSEAC - UFF - Química - 2017) Considerando-se os hidrocarbonetos parafínicos, a fórmula empírica do composto de peso molecular mais baixo que pode apresentar isomeria óptica em pelo menos um dos seus isômeros estruturais é:

- a) C_4H_{10}
- b) C_5H_{12}
- c) C_6H_{14}
- d) C_7H_{16}
- e) C_8H_{18}

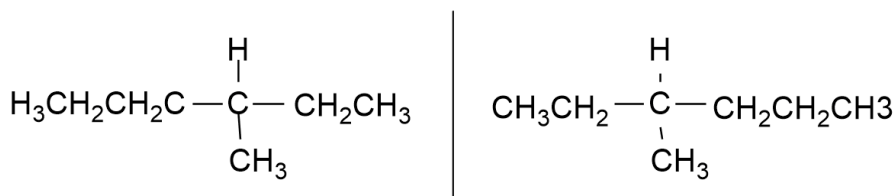
Comentários:

Como vimos na aula, isomeria óptica é um tipo de isomeria que só ocorre em moléculas quirais. Relembrando: moléculas quirais são aquelas que não são superponíveis a sua imagem especular e que não possuem plano de simetria.

Como uma mesma fórmula molecular pode ter diferentes formas de ligações e organizações espaciais, devemos levar isso em consideração para encontrarmos um dos isômeros estruturais que não possua plano de simetria, ou seja, quiral.

Quando falamos de hidrocarbonetos parafínicos estamos falando de alcanos (C_nH_{2n+2}), logo a estrutura apresentará apenas ligações simples. Desta forma, dentre as opções, a molécula que ao fazermos seus isômeros estruturais não apresentará plano de simetria são as opções C e D. No entanto, o enunciado solicita a molécula de menor massa molecular nos restando a alternativa D.

Observe na imagem abaixo temos o C_7H_{16} e sua imagem especular, note que ambos não são superponíveis nem possuem plano de simetria, logo, são isômeros ópticos.



Resposta: letra D

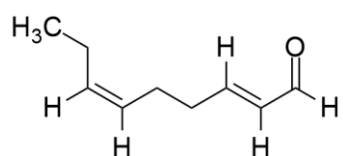
7. (CEPERJ - Professor Docente I/Química- SEDUC-RJ - 2015) A água usada no abastecimento de comunidades humanas requer padrões de qualidade. Assim, ela não deve apresentar sabor, odor e aparência desagradáveis, bem como não deve conter substâncias nocivas e micro-organismos patogênicos. Substâncias orgânicas, como, por exemplo, os compostos 2-trans-6-cis-nonadienal e 3-cis-hexen-1-ol produzidos por algas, em níveis muito baixos ($\text{nanograma}\cdot\text{L}^{-1}$), causam alterações no sabor e odor.

Em relação à ocorrência de isomeria nos compostos citados, é correto afirmar que:

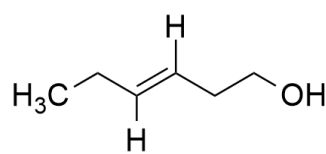
- a) somente o álcool apresenta isômero geométrico porque tem, na sua estrutura, uma insaturação e os quatro ligantes diferentes em cada carbono dessa insaturação
- b) somente o aldeído apresenta isômeros geométricos porque tem, na sua estrutura, duas insaturações e ligantes diferentes em cada carbono dessas insaturações
- c) o álcool e aldeído apresentam isômeros ópticos porque têm, na estrutura, um carbono assimétrico
- d) o álcool e aldeído apresentam isômeros geométricos porque têm, na estrutura, uma dupla ligação e ligantes diferentes em cada carbono da insaturação
- e) o álcool e aldeído são substâncias opticamente ativas porque têm, na estrutura, um centro de assimetria

Comentários:

Ambos os compostos apresentam isomeria geométrica e não possuem centro assimétrico. Por esse motivo, não possuem isomeria óptica.



2-trans-6-cis-nonadienal

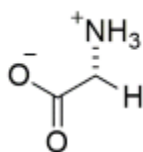


3-cis-hexen-1-ol

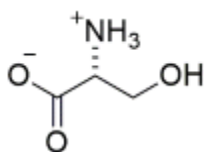
Resposta: letra D

8. (UFPR -Químico – UFPR - 2018) Considere os seguintes aminoácidos:

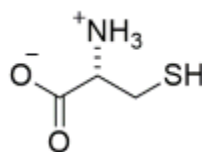
(Números atômicos: H = 1; C = 6; N = 7; O = 8; S = 16).



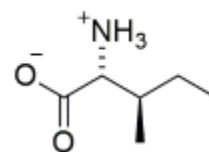
Glicina



Serina



Cisteína



Isoleucina



No que diz respeito à estereoquímica desses aminoácidos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A glicina é aquiral.
- () A configuração absoluta da serina é *R*.
- () A configuração absoluta da cisteína é *R*.
- () A isoleucina tem um estereoisômero meso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

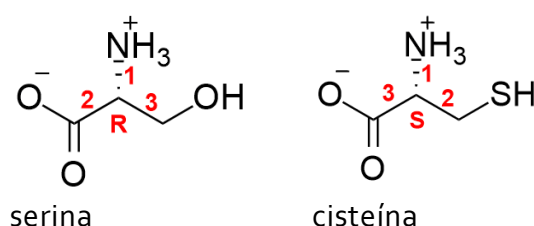
- a) F – F – V – V.
- b) V – V – F – F.
- c) V – F – V – V.
- d) F – V – F – F.
- e) V – F – V – F.

Comentários:

1ª afirmativa: verdadeira. A glicina não possui carbono quiral, sendo, portanto, aquiral.

2ª afirmativa: verdadeira. Conforme apresentado na figura abaixo.

3ª afirmativa: falsa. Conforme apresentado abaixo.

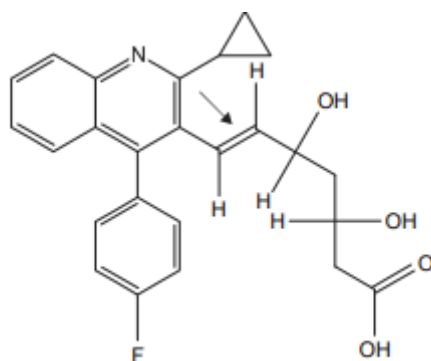


4ª afirmativa: falsa. Meso são compostos que possuem dois ou mais centros quirais e um plano de simetria.

Resposta: letra B

9. (FCC - Técnico em Química - *Assistente Técnico de Saúde* - Prefeitura de Teresina - PI - 2016) A Pitavastatina, cuja estrutura é representada abaixo, pertence à última geração das estatinas. É um antilipêmico utilizado na redução do colesterol e triglicérides. No mercado é disponibilizada também na forma do seu sal de cálcio.





A configuração da ligação dupla indicada pela seta na estrutura e o tipo de isomeria envolvida neste caso correspondem a:

- a) *Cis*; isomeria óptica.
- b) *Trans*; isomeria óptica.
- c) *Cis*; isomeria geométrica.
- d) *Trans*; isomeria geométrica.
- e) *Trans*; Isomeria de posição.

Comentários:

A configuração da ligação dupla indicada pela seta é *trans*, uma vez que os hidrogênios estão de lados opostos. E esse tipo de isomeria é geométrica.

Resposta: letra D

10. (FGV - Professor/Química - SEDUC-AM - 2014) A tabela a seguir apresenta as temperaturas de ebulição e a solubilidade em água dos compostos aromáticos benzeno, metil- benzeno, hidróxi-benzeno e clorobenzeno, representados pelas letras X, Y, W e Z, não necessariamente nessa ordem.

Hidrocarboneto	Temperatura de ebulição (°C) a 1 atm	Solubilidade em água (g·L ⁻¹)
X	181,87	Solúvel
Y	131,72	Insolúvel
W	110,63	Insolúvel
Z	80,09	Insolúvel

A temperatura de ebulição, propriedade influenciada pelas interações que ocorrem entre as moléculas dos compostos, e as solubilidades em água são determinadas pelas possíveis interações que podem ser estabelecidas entre estes compostos e as moléculas de água.



Assinale a opção que indica os compostos citados

- a) X = benzeno; Y = metil-benzeno; W = hidróxi-benzeno e Z = cloro-benzeno
b) X = cloro-benzeno; Y = hidróxi-benzeno; W = benzeno e Z = metil-benzeno
c) X = hidróxi-benzeno; Y = cloro-benzeno; W = metil-benzeno e Z = benzeno
d) X = cloro-benzeno; Y = benzeno; W = metil-benzeno e Z = hidróxi-benzeno
e) X = hidróxi-benzeno; Y = metil-benzeno; W = cloro-benzeno e Z = benzeno

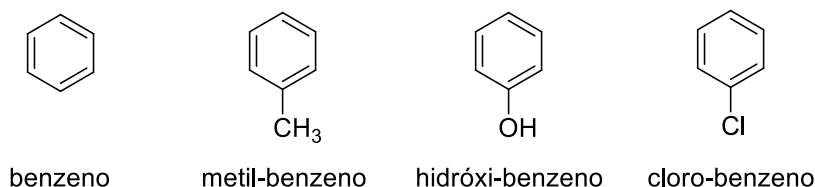
Comentários:

Benzeno: não possui substituintes então se espera o menor ponto de ebulição, com sua molécula é apolar e é insolúvel em água.

Metil benzeno: possui um carbono a mais. Logo, é esperado que seu ponto de ebulição seja um pouco maior que o do benzeno. Considerando que a molécula é apolar, o composto deve ser não solúvel em água.

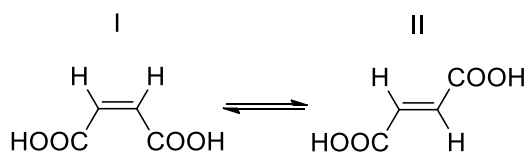
Hidróxi-benzeno: possui o grupo OH, que possui uma polaridade e pode fazer ligação de hidrogênio com a água, tornando a molécula solúvel em água.

Cloro benzeno: possui uma ligação C-Cl que é mais forte que a ligação C-CH₃ e, por isso, espera-se um ponto de ebulição maior que o metil-benzeno. Apesar desse composto apresentar uma certa polaridade devido a presença do cloro que é um átomo mais eletronegativo que o carbono, sua polaridade não é tão elevada a ponto de torna-lo solúvel em água.



Resposta: letra C

11. (CESGRANRIO - Técnico Químico de Petróleo Júnior - Petrobras - 2011) O ácido maleico (I) é um ácido orgânico insaturado, muito utilizado na produção de resinas sintéticas. Esse ácido pode ser facilmente transformado em ácido fumárico (II).



Os ácidos maleico e fumárico

- a) apresentam ambos o mesmo arranjo espacial.



- b) possuem ambos dois carbonos quirais.
- c) possuem todas as propriedades químicas e físicas iguais, pelo fato de serem isômeros.
- d) possuem relação de imagem especular não sobreponível, pelo fato de serem isômeros ópticos.
- e) são, respectivamente, isômero *CIS* e isômero *TRANS*.

Comentários:

Letras A e C: incorretas. Os compostos I e II são isômeros geométricos, ou seja, possuem a mesma fórmula molecular se diferem no arranjo espacial e, por isso, apresentam propriedades físicas e químicas diferentes.

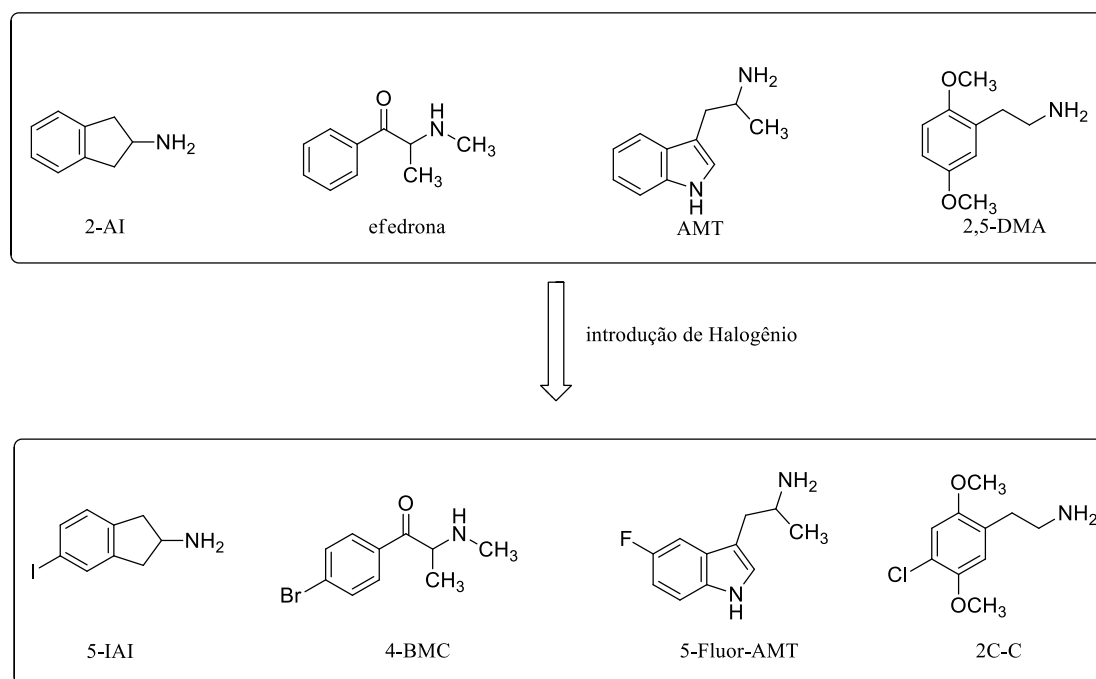
Letra B: incorreta. Não possuem carbonos ligados a quatro ligantes diferentes.

Letra D: incorreta. Esses compostos não possuem centro quiral, logo, não são isômeros ópticos.

Letra E: correta. O composto I é o isômero *cis*, pois os hidrogênios estão do mesmo lado. Já o composto II é o *trans*, pois os hidrogênios estão de lados opostos.

Resposta: letra E

12. (CESPE - Perito Criminal/Farmácia - Polícia Federal - 2013)



A introdução de átomo de halogênio no anel aromático do esqueleto básico de substâncias ilícitas se tornou uma importante ferramenta para a obtenção de novas drogas sintéticas, o que deixou o mercado ilegal dessas substâncias um passo à frente da legislação que controla o tráfico de drogas. Considerando essas informações e as figuras I e II, acima, que representam, respectivamente,

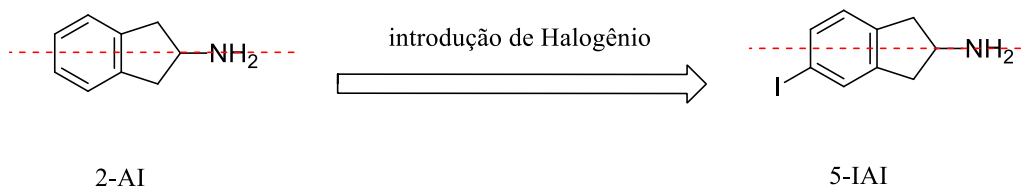


estruturas químicas de algumas drogas sintéticas comuns e as dessas mesmas drogas, na forma halogenada, julgue os itens que se seguem.

A introdução do átomo de iodo no composto 2-AI, que é aquiral, torna o composto resultante, 5-IAI, uma substância quiral.

Comentários:

Se passarmos um plano imaginário cortando a estrutura ao meio, conforme ilustrado abaixo, o composto 2-AI é simétrico e, por isso, o carbono ligado ao grupo —NH_2 não é quiral. Ao adicionar o iodo na molécula, ela deixa de ser simétrica, logo o carbono ligado ao grupo —NH_2 passa a ser quiral, pois se liga a quatro ligantes diferentes: —H , —NH_2 , ao resto da molécula pelo caminho em que se encontra o iodo do mesmo lado da linha pontilhada, ao resto da molécula em que se encontra o iodo do lado oposto. Em outras palavras, o referido carbono passa a ter quatro ligantes diferentes.



Resposta: certo

13. (CESPE - Perito Criminal/Farmácia - Polícia Científica/PE - 2016) Sabendo que o fármaco (2S,3R)-(+)-dextropropoxifeno apresenta atividade analgésica e que o fármaco (2R,3S)-(-)-levopropoxifeno é um antitussígeno, assinale a opção correta acerca dessas duas moléculas.

- a) Essas moléculas possuem o mesmo arranjo dos átomos no espaço.
- b) Essas moléculas apresentam dois radicais distintos — R e S.
- c) Essas moléculas apresentam a mesma fórmula molecular.
- d) Essas moléculas são isômeros ópticos que não mudam o plano da luz polarizada.
- e) Como o mecanismo de ação desses fármacos é completamente distinto, não pode haver isomeria entre suas moléculas.

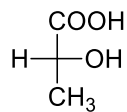
Comentários:

Essas moléculas são enantiômeros, apresentam a mesma fórmula molecular, se diferem, porém, no arranjo espacial dos átomos. Para diferenciar o arranjo espacial dessas moléculas, utiliza-se a nomenclatura R e S. Ademais, as moléculas possuem atividade óptica, mudam o plano da luz polarizada, por isso se usa a nomenclatura dextrógiro e levógiro.

Resposta: letra C



14. (FDRH - Perito Químico Forense - Química – IGP-RS) Considere o composto abaixo (indicado pela projeção de Fischer).

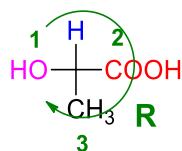


A esse composto pode-se atribuir uma configuração estereoquímica do tipo

- a) meso.
- B) racêmica.
- c) S.
- d) R.
- e) epímera.

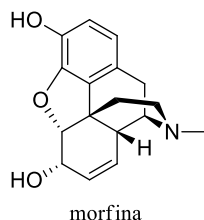
Comentários:

Vimos que a molécula deve estar posicionada de forma com que o substituinte com menor prioridade seja colocado atrás do plano. Além disso, vimos que na projeção de Fischer as linhas horizontais representam as ligações que estão para frente do plano e as linhas verticais representam os átomos que estão para trás do plano. Dito isso, podemos realizar a análise de ordem de prioridade como segue:

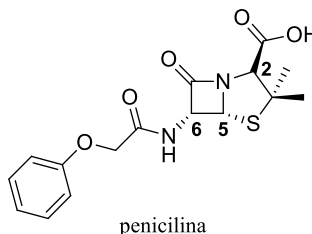


Resposta: letra D

15. (IESES – Perito Criminal/Bioquímico – IGP/SC - 2017) Quantos centros de quiralidade a morfina possui? Quantos estereoisômeros da morfina são possíveis? Quais são as configurações absolutas dos centros de quiralidade da penicilina?



morfina



penicilina

- a) 6 centros quirais; 64 estereoisômeros; 2S,5S,6R.
- b) 5 centros quirais; 34 estereoisômeros; 2S,5R,6R.



c) 5 centros quirais; 32 estereoisômeros; $2S,5R,6R$.

d) 5 centros quirais; 34 estereoisômeros; $2S,5S,6R$.

Comentários:

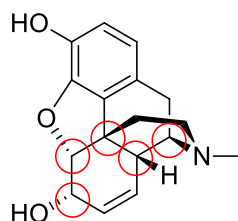
É importante lembramos que um átomo ligado a quatro substituintes diferentes é chamado de centro quiral.

O número de isômeros ópticos = 2^n ;

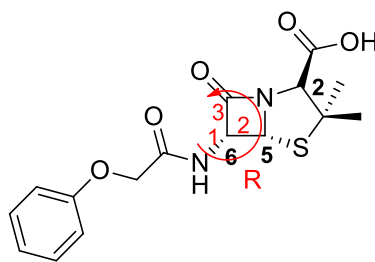
O número de racêmicos e pares de enantiômeros = 2^{n-1} ;

Em que n é o número de carbonos assimétricos.

A morfina possui 5 centros quirais. Logo, $n = 5$ e $2^n = 32$ estereoisômeros.

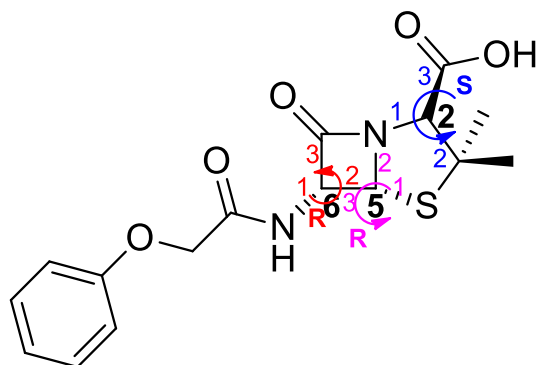


Uma forma para facilitar na hora de resolver os exercícios é ordenar os grupos da forma com que eles estão espacialmente apresentados (da forma em que estão na figura) e, se o hidrogênio estiver para a frente, é só trocar a configuração. Como no exemplo do carbono quiral 6, destacado na figura abaixo, no qual, pela ordem, era para ser S , mas como o hidrogênio (lembrando que os hidrogênios ligados a carbono são omitidos na estrutura) está para frente, fica R .



Uma observação para esta questão: nos carbonos 2 e 6, os carbonos ligantes estão ligados ao enxofre, isso faz com que o outro carbono ligante ganhe o segundo nível de prioridade, sendo o enxofre o primeiro nível.





Resposta: letra C

16. (CETRO - Químico - DAAE Pref. Araraquaral/SP - 2015) Assinale a alternativa que apresenta a definição de mistura racêmica e desvio da luz plano polarizada.

- a) Mistura com quantidades iguais de enantiômeros de uma molécula quiral, cuja atividade óptica não desvia o plano da luz polarizada nem para esquerda (levógiro) e nem para a direita (dextrógiro), sendo assim, uma mistura de 50% levógiro e 50% dextrógiro.
- b) Mistura com quantidades diferentes de enantiômeros de uma molécula quiral, cuja atividade óptica desvia o plano da luz polarizada para esquerda (levógiro), sendo assim, uma mistura de 75% levógiro e 25% dextrógiro.
- c) Mistura com quantidades diferentes de enantiômeros de uma molécula quiral, cuja atividade óptica não desvia o plano da luz polarizada para a direita (dextrógiro), sendo assim, uma mistura de 25% levógiro e 75% dextrógiro.
- d) Mistura com quantidades diferentes de enantiômeros de uma molécula quiral, cuja atividade óptica não desvia o plano da luz polarizada para esquerda (levógiro), sendo assim, uma mistura de 25% levógiro e 75% dextrógiro.
- e) Mistura com quantidades iguais de enantiômeros de uma molécula quiral, cuja atividade óptica não desvia o plano da luz polarizada nem para esquerda (dextrógiro) e nem para a direita (levógiro), sendo assim, uma mistura de 50% levógiro e 50% dextrógiro.

Comentários:

Quando uma luz polarizada passa por uma amostra de um composto quiral, o plano de polarização da luz incidente pode sofrer rotação no sentido horário ou no sentido anti-horário. Deste modo, um dos enantiômeros rotaciona a luz polarizada no sentido horário, sendo denominada de destrógiro. O outro enantiômero, chamado levogiro, rotaciona a luz polarizada no sentido anti-horário em um ângulo com a mesma dimensão, mas sentido oposto, da rotação provocada pela destrógiro. Por conta deste efeito, enantiômeros quando separados são opticamente ativos. A pureza óptica de um enantiômero é calculado por meio da rotação específica. Feita essa introdução, define-se a mistura racêmica como uma mistura de 50% levógiro e 50% dextrógiro, a qual não desvia o plano da luz polarizada nem para esquerda e nem para a direita.



Resposta: letra A

17. (FUNRIO – Químico – UFRB - 2015) Muitas vezes no curso do trabalho em laboratório orgânico, uma reação realizada com reagentes aquirais resulta na formação de produtos quirais. Na ausência de qualquer influência quiral (do solvente ou de um catalisador), as moléculas quirais do produto são obtidas na formação equimolar de enantiômeros (50:50), denominado(a):

- a) Composto meso.
- b) Diastereoisômero.
- c) Estereoisômero.
- d) Mistura racêmica.
- e) Isômero constitucional.

Comentários:

Uma mistura racêmica, (mistura de um par de enantiômetro 50% dextrogiro e 50% levogiro) é opticamente inativa.

Resposta: letra D

18. (IBFC - Perito Criminal/ Engenharia Química - PC/RJ - 2013) Uma estrutura com dois estereocentros nem sempre tem quatro estereoisômeros possíveis. Às vezes apenas três. Isto ocorre porque algumas moléculas são aquirais embora contenham estereocentros. Observe esta afirmativa nas fórmulas estereoquímicas para o 2,3-dibromobutano apresentadas na Figura.

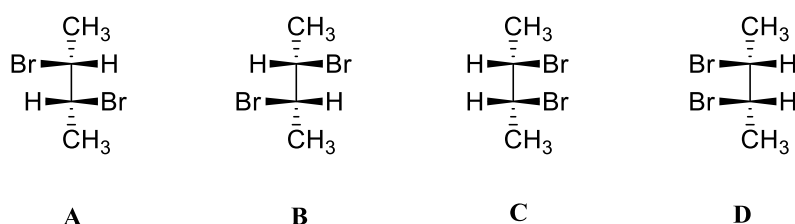
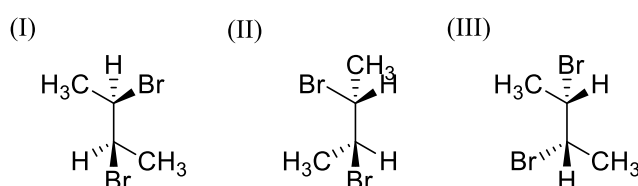


Figura: Estereoisômeros do 2,3-dibromobutano

A seguir estão fórmulas para três compostos, escritas em conformações não-eclipsadas. Indique a alternativa que apresenta, respectivamente, qual estrutura (A, B, C e D) cada fórmula representa.



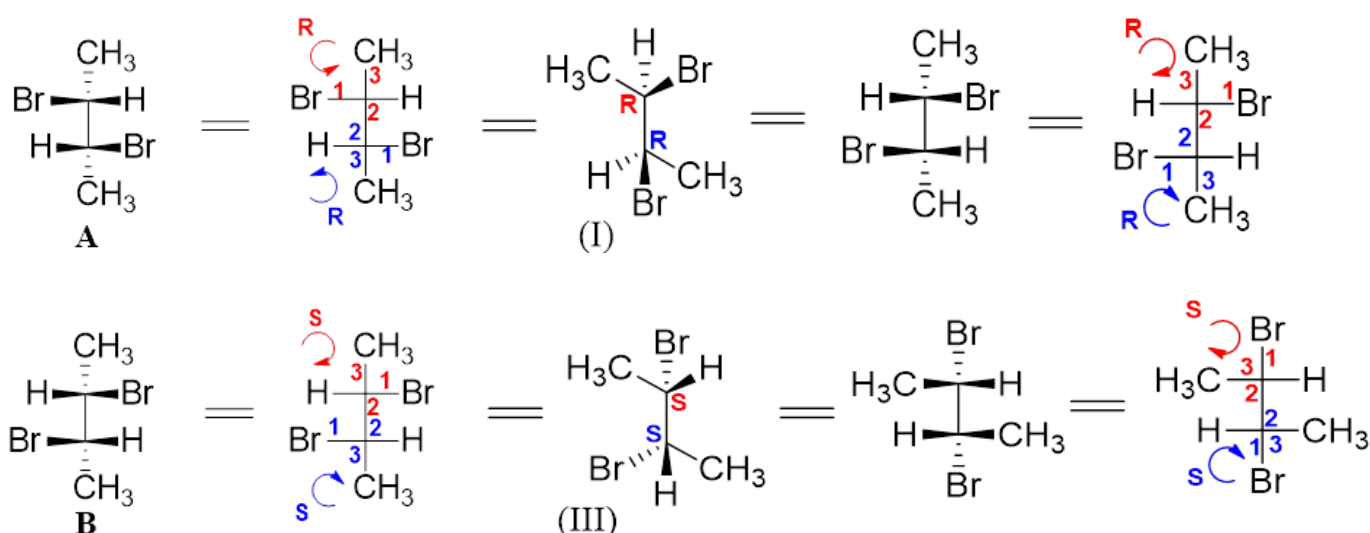
- a) I – A; II – C ou D; III – B.



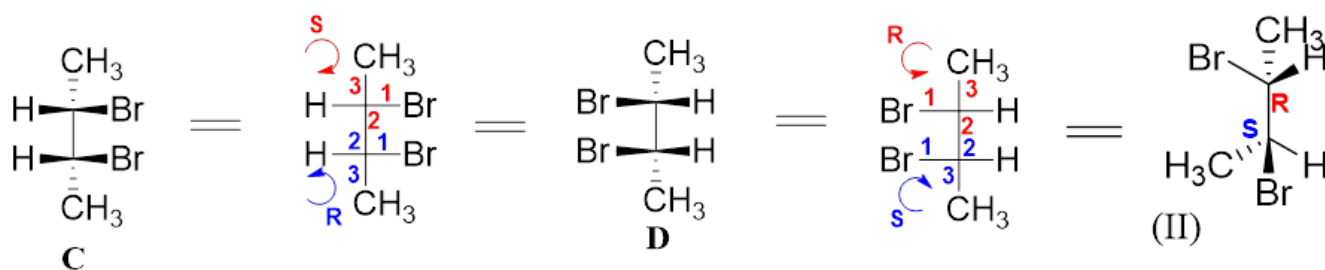
- b) I – B; II – C ou D; III – A.
c) I – A ou B; II – B; III – C.
d) I – A ou B; II – C; III – B.
e) I – C; II – B; III – A ou D.

Comentários:

Uma estratégia é transformarmos todas as estruturas para a projeção de Fischer, obtermos a configuração absoluta dos dois carbonos e compararmos para encontrar as estruturas equivalentes. Fazendo isso, notamos que A é equivalente a I e B a III.



Na comparação abaixo, C e D podem não parecer a mesma estrutura, mas são, basta rotacionar verticalmente uma delas que irá sobrepor perfeitamente à outra. São, portanto, um composto meso. Por fim, ao compararmos com a estrutura II, notamos também equivalência.

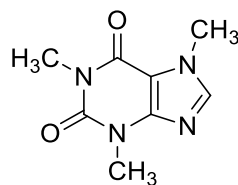


Reunindo todas as informações, temos as seguintes equivalências: I – A; II – C ou D; III – B.

Resposta: letra A

19. (COVEST - Químico - EFPE - 2015) A cafeína é um composto presente em diversos tipos de bebidas com propriedades estimulantes.





cafeína

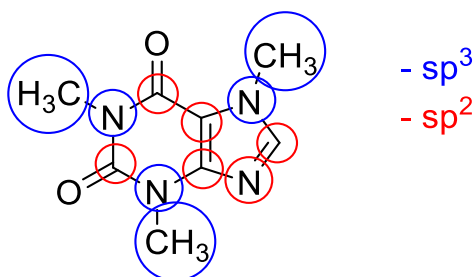
Considerando a fórmula estrutural plana da molécula da cafeína, assinale a alternativa correta.

- a) Possui apenas carbonos com hibridação sp^3 .
- b) Possui um dos átomos de nitrogênio com hibridação sp^2 .
- c) O anel de 6 membros é aromático.
- d) Possui a funcionalidade cetona.
- e) Possui um carbono quiral.

Comentários:

A cafeína apresenta:

- 1. Três carbonos com hibridização sp^3 (Letra A: incorreta);
- 2. Um nitrogênio com hibridização sp^2 (Letra B: correta);
- 3. Um anel de seis membros que não é aromático (Letra C: incorreta);
- 4. Apresenta as funções amida e amina (Letra D: incorreta); e
- 5. Não possui carbono quiral (Letra E: incorreta).



Resposta: letra B

20. (FUNIVERSA - Perito Criminal - Polícia Civil/DF - 2012) O elemento carbono forma mais de um milhão de compostos conhecidos e possui, assim, uma química muito mais extensa do que qualquer outro elemento. Como os compostos de carbono estão envolvidos em todos os processos vitais, não é surpreendente que a química desse elemento seja de enorme interesse. Um dos mais intrigantes problemas da ciência é o da descoberta de relações entre a estrutura molecular e a atividade fisiológica.

B.H. Mahan. Química: um curso universitário. 2.^a ed. Revisada. São Paulo: Edgard Blucher, 1975, p. 548 (com adaptações).



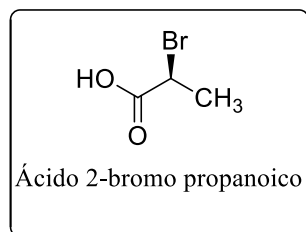


Figura I

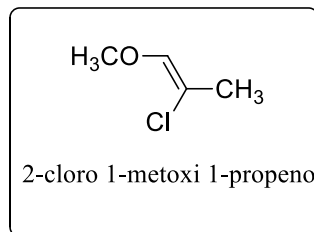


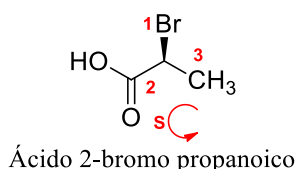
Figura II

As substâncias orgânicas apresentam propriedades físicas e químicas. Entre as propriedades físicas, algumas são utilizadas para a determinação de propriedades organolépticas, como, por exemplo, a rotação ótica. Considerando essa premissa e as estruturas das figuras I e II, assinale a alternativa correta.

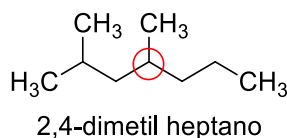
- a) O ácido 2-bromo propanoico tem a configuração S, de acordo com as regras de Cahn-Ingold-Prelog.
- b) A quiralidade é uma característica de muitos objetos e, também, de muitas moléculas, como o 2,4-dimetil heptano, que é uma molécula quiral e possui dois centros estereogênicos.
- c) Quando uma estrutura de um composto orgânico e sua imagem especular não são superponíveis, trata-se de um par de enantiômeros.
- d) O composto da figura II apresenta a configuração E.
- e) O composto (Z) 2-metil 3-hexeno é mais estável que o seu isômero (E) e-metil 3-hexeno.

Comentários:

Letra A: correta. O composto da figura 1 possui configuração S conforme demonstrado abaixo:



Letra B: incorreta. O 2,4-dimetil heptano possui apenas um carbono quiral:



Letra C: correta. Um par de imagens especulares não idênticas é chamado de par de enantiômeros.

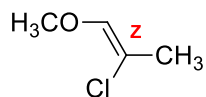
Letra D: incorreta. O composto da figura 2 possui configuração Z. Pois, os dois substituintes de maior prioridade estão no mesmo lado.





2-cloro 1-metoxi 1-propeno

Letra E: incorreta. O composto da figura 2 possui configuração Z. Pois, os dois substituintes de maior prioridade estão no mesmo lado.



2-cloro 1-metoxi 1-propeno

A estabilidade relativa entre alceno isômeros pode ser medida por procedimentos experimentais, calor de hidrogenação e combustão. Nessas reações, é liberada energia em forma de calor e, quanto maior a energia liberada, menor é a estabilidade do alceno. A medida de calor de hidrogenação de alcenos só pode ser utilizada para avaliar a estabilidade relativa quando o produto formado for um alcano correspondente, vejam a figura abaixo. Observando o diagrama da figura abaixo podemos ter uma noção da estabilidade dos compostos (Z) 2-metil 3-hexeno e (E) e-metil 3-hexeno.



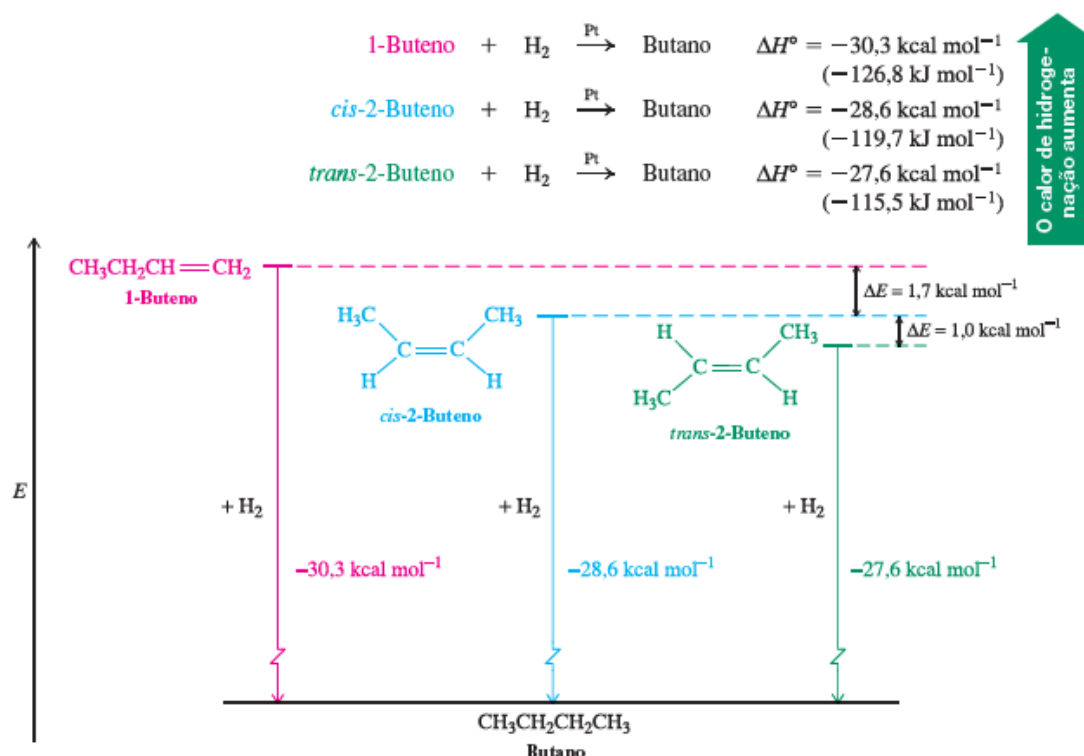
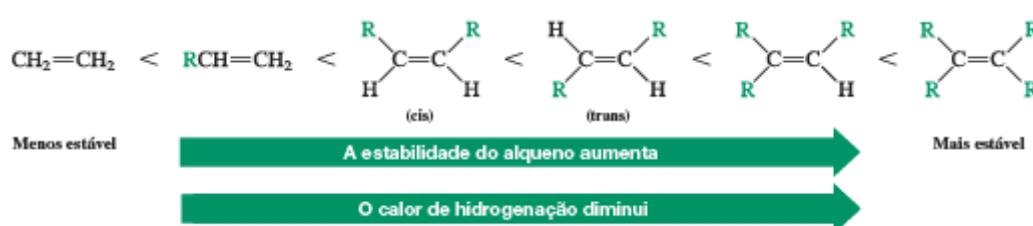
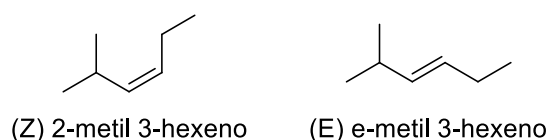


Diagrama relativo de energia dos isômeros cis e trans buteno, medidos pelos seus calores de hidrogenação. O diagrama não está em escala.¹ Outra forma de entender esse aumento de estabilidade: devemos lembrar que a dupla ou tripla ligação pode ser comparada a uma deficiência de elétrons, de tal forma que um carbono com ligação dupla é mais eletronegativo que um carbono que faz apenas ligações simples. Nesse sentido, ligantes alquil (exemplo: -CH₃, CH₂CH₃, dentre outros que são representados por R) atuam como doadores de carga negativa (elétrons) de forma indutiva. Ou seja, grupos R estabilizam a deficiência de elétrons da dupla ligação. Desta forma, em geral, quanto maior o número de substituintes R, maior será a estabilização do alceno.



Estabilidade relativa dos alcenos.²



¹ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 460.

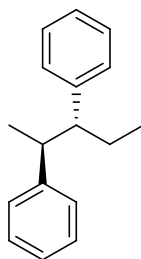
² Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 461.



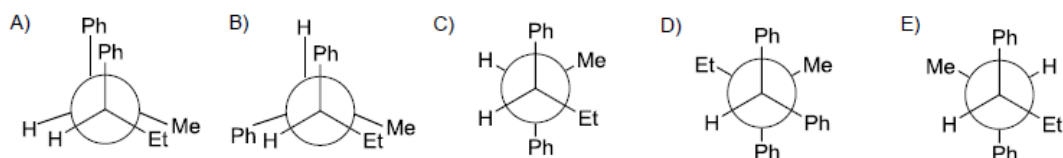
Seguindo a tendência de estabilidade dos alquenos é de se esperar que o composto E seja mais estável.

Resposta: questão anulada

21. (COVEST- Químico - EFPE - 2015) O composto (2*S*,3*R*) 2,3 difenilpentano possui dois centros quirais. Respeitando as configurações absolutas atribuídas, indique qual das projeções de Newman representa corretamente a conformação mais estável deste composto.



(2*S*,3*R*)-2,3-difenilpentano



Comentários:

As moléculas podem rotacionar em torno de sua ligação e, com isso, elas tendem a ficar (estabilizar) na conformação de mais baixa energia. Lembrando que a mudança de conformação não corresponde à quebra de ligação e sim apenas à rotação da ligação simples.

Letras A e B: incorretas. Estão representadas as conformações eclipsadas (mais alta energia).

Letra C: incorreta. Não são obedecidas a configuração R e S da molécula.

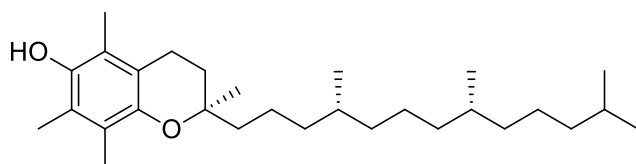
Letra D: incorreta. As duas fenilas estão ligadas no mesmo carbono, o que está em desacordo com a molécula apresentada no enunciado.

Letra E: correta. Forma estrelada de mais baixa energia e de acordo com a estrutura da molécula.

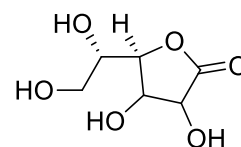
Resposta: letra E

22. (IESES - Perito Criminal/Bioquímico - IGP/SC - 2017) A vitamina C é solúvel em água enquanto a vitamina E é insolúvel em água. Além disso, a vitamina C é um sólido com estrutura cristalina e a vitamina E é um óleo. Quais são os fenômenos físicos que justificam a forma cristalina e a solubilidade em água da vitamina C?





Vitamina E
ponto de fusão 2.5-3.5 °C



Vitamina C
ponto de fusão 193 °C

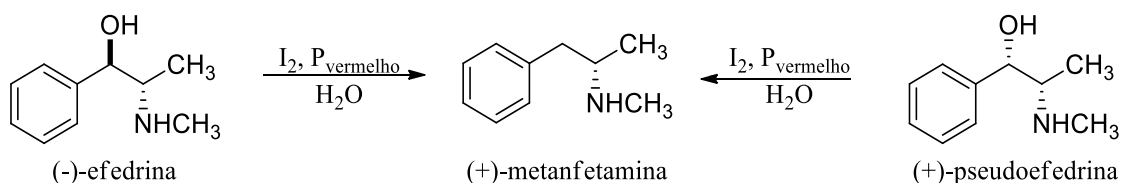
- a) As interações de Brönsted.
- b) As interações iônicas.
- c) As interações de Lewis.
- d) As interações de Van der Waals.

Comentários:

As propriedades físicas de uma substância se relacionam com as forças intermoleculares presentes. E das alternativas dadas, as forças intermoleculares estão relacionadas apenas com as interações de Van der Waals. No entanto, as duas vitaminas possuem interações do tipo Van der Waals, não sendo esse tipo de força capaz de diferenciá-las. O que, de fato, é determinante para a maior interação intermolecular da vitamina C são as interações do tipo ligações de hidrogênio (forças intermoleculares fortes) devido às hidroxilas (H ligado a FON), conferindo maior polaridade para essa molécula. Por esse motivo, a vitamina C cristaliza (resultado das forças atrativas) e é solúvel em água (solvente de caráter polar). Como se vê, nenhuma das alternativas traz ligações de hidrogênio.

Resposta: questão anulada

23. (CESPE - Perito Criminal/Química - PEFCE/CE - 2012) A metanfetamina, um psicoestimulante da classe das anfetaminas, é uma substância que gera alto potencial de dependência em seus usuários, em virtude de desencadear a liberação em cascata de dopamina no cérebro. Uma das rotas de síntese da (+)-metanfetamina está baseada na reação da (-)-efedrina ou (+)-pseudoefedrina com iodo molecular e fósforo vermelho em água, conforme ilustrado na equação química abaixo.



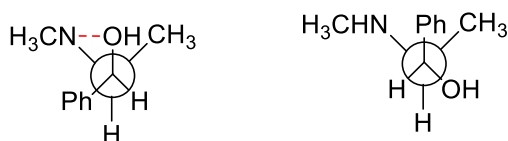
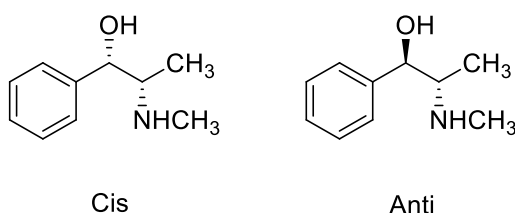
De acordo com as informações acima, julgue os itens subsequentes.

A conformação mais estável em fase gasosa da (+)-pseudoefedrina corresponde à conformação que dispõe os grupos —NHCH₃ e —OH em um arranjo espacial anti.

Comentários:



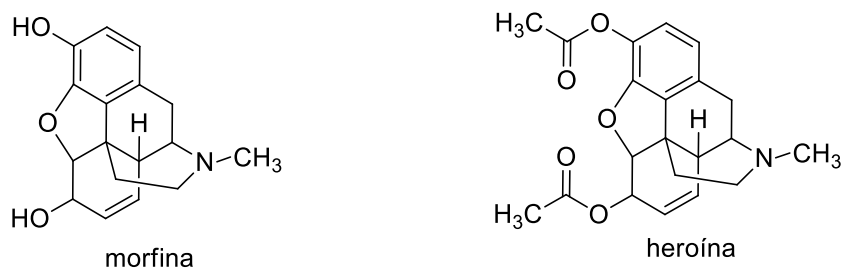
A conformação mais estável é a anti para os grupos fenila e metila devido a repulsão entre eles. Nessa conformação, o grupo hidroxila e o grupo amina NHCH_3 se posicionam na forma cis e se atraem devido a presença de pontes de hidrogênio.



Desta forma, a afirmação está errada.

Resposta: errado

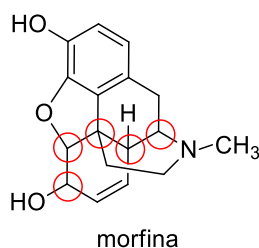
24. (CESPE - Perito Criminal/Química - PEFOCE/CE - 2012) Os opioides são substâncias químicas psicoativas que atuam em receptores de opioides do sistema nervoso central e periférico e do trato gastrointestinal. Os opioides têm sido muito utilizados no tratamento paliativo de dores crônicas e intensas de pacientes terminais de câncer e doenças degenerativas, tais como a artrite reumatoide. Os alcaloides morfanos, classe química a que pertence a morfina e seu derivado sintético (heroína), são representantes conhecidos dos opioides que, além de serem usados no âmbito médico, têm sido utilizados como drogas ilícitas.



A partir das informações contidas na figura e no texto acima, julgue os itens subsecutivos.

A morfina apresenta cinco centros estereogênicos em carbonos com hibridização sp^3 .

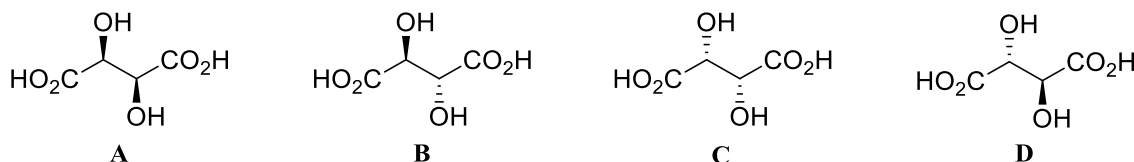
Comentários:



A afirmativa está certa.

Resposta: certo

25. (NUCEPE – Perito Criminal/Química – Polícia Civil/PI) A seguir estão representadas estruturas de quatro substâncias:

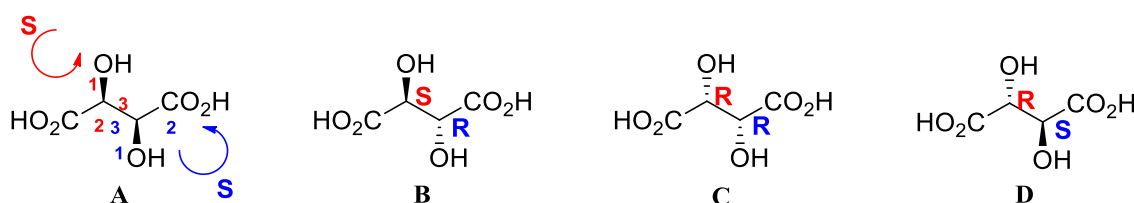


Em relação às estruturas é INCORRETO afirmar que:

- a) As estruturas são estereoisômeros e apresentam dois estereocentros.
- b) Os compostos A e C correspondem a um par de enantiômeros.
- c) Os compostos C e D são diastereoisômeros e apresentam diferentes propriedades físicas.
- d) Os compostos representados pelas estruturas de A-D são todos compostos opticamente ativos.
- e) Os dois carbonos quirais do composto B apresentam configurações S (2S, 3S).

Comentários:

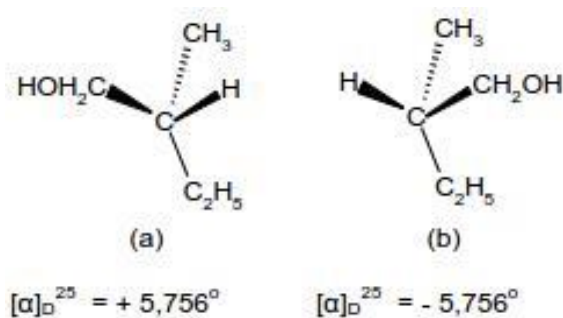
O composto B possui configuração S e R, veja abaixo:



Resposta: letra E

26. (FUNIVERSA - Perito Criminal - SPTC-GO - 2010) Um químico recebeu uma amostra suspeita de conter uma mistura isomérica do 2-metil 1-butanol. Após a separação dos isômeros, foi possível determinar as rotações específicas de cada isômero, conforme mostrado nas estruturas (a) e (b) a seguir.





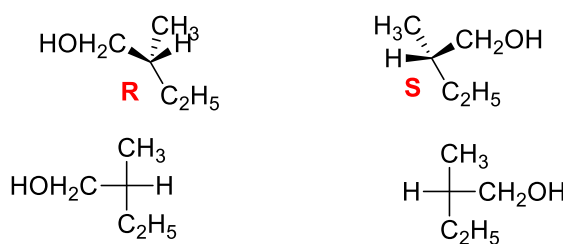
Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

- a) A rotação específica $[\alpha]_D^{25}$ com sinal + é atribuída ao isômero de configuração R porque ele desvia o plano da luz polarizada no sentido horário.
- b) A rotação específica observada para a amostra foi de $+1,151^\circ$ e a porcentagem do excesso enantiomérico (%ee) da amostra foi de 20% para o isômero S.
- c) As propriedades químicas dos enantiômeros são diferentes.
- d) Os isômeros podem ser separados por cromatografia gasosa, com o uso de uma coluna de fase quiral.
- e) Os enantiômeros têm imagens especulares sobreponíveis.

Comentários:

Letra A: incorreta. O isômero de configuração R desvia a luz polarizada no plano e não desvia o plano. Ademais, o sentido da luz polarizada (+ ou -) não tem relação com a configuração R e S, nesta questão foi uma mera coincidência.

Letra B: incorreta. O primeiro passo é descobrir a configuração R e S de cada isômero.



Só pela configuração, já poderíamos concluir que a alternativa é incorreta porque, conforme informado no enunciado, o isômero R que desvia o ângulo positivamente (desvio com sinal positivo, $+5,756^\circ$). Se o ângulo está sendo desviado em $+1,151^\circ$, podemos concluir que o isômero R está presente. E, se o S estiver presente também, então o isômero R estará em maior quantidade (excesso) e não o isômero S como afirmado.

Vamos aproveitar a questão e explorar um pouco mais o tema. Suponhamos que ele tivesse mencionado que o isômero R estivesse em excesso. Nesse caso, teríamos que checar essa porcentagem de 20% mencionada. Nesse caso, podemos utilizar a fórmula abaixo em que o numerado ($[\alpha]_{obs}$) corresponde à rotação observada e o denominador ($[\alpha]_{max}$) à rotação esperada caso o isômero estivesse puro (100%).



$$\%_{\text{óptica}} = \frac{[\alpha]_{\text{obs}}}{[\alpha]_{\text{max}}} * 100$$

$$\%_{\text{óptica}} = \frac{1,151}{5,756} * 100$$

$$\%_{\text{óptica}} = 19,996$$

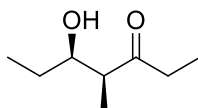
Desse resultado podemos concluir: (1) se o isômero S estiver ausente, a pureza do isômero R é de 20%; (2) se o isômero S estiver presente, o isômero R apresenta teor 20% superior a ele.

Letra C: incorreta. Os enantiômeros possuem propriedades químicas iguais. Letra D: correta. Um dos tipos de cromatografia é a quiral, na qual os isômeros podem ser separados por meio do uso de uma coluna de fase quiral.

Letra E: incorreta. Os enantiômeros possuem imagens especulares não sobreponíveis.

Resposta: letra D

27. (IPAD - Perito Criminal/Química -PC/PE - 2006) Um inquérito policial avaliando os prejuízos causados pelos insetos-pragas durante a estocagem de grãos de milho revelou o uso fraudulento do (+)-sitofilure. Esse composto é um feromônio de agregação do caruncho do milho (*Sitophilus zeamais*) e atraiu muitas populações desse inseto para o local, potencializando os danos da praga. As configurações absolutas dos carbonos assimétricos do (+)-sitofilure são respectivamente:



(+)-sitofilure

A) 4S, 5R.

B) 4R, 5S.

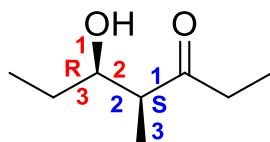
C) 4R, 5R.

D) 3R, 4S.

E) 3S, 4R.

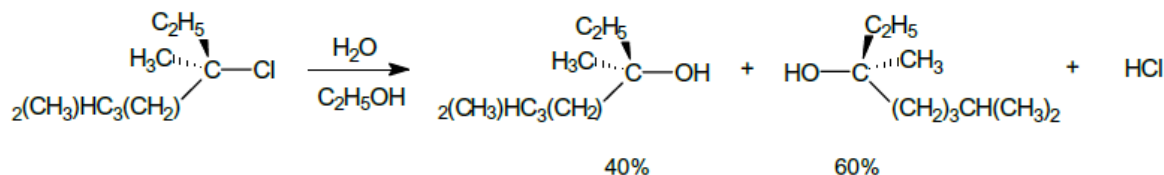
Comentários:

Podemos ver na estrutura abaixo as configurações: 4S, 5R.



Resposta: letra A

28. (IPAD - Perito Criminal/Química - PC/PE) Sobre a reação apresentada abaixo é *correto* afirmar que:



- a) o haleto de alquila tem C* com configuração S.
- b) a reação ocorre com racemização completa.
- c) os produtos são obtidos a partir de um intermediário carbocátion aquiral.
- d) os dois álcoois produzidos apresentam retenção de configuração.
- e) o composto produzido em maior rendimento (60%) tem C* com configuração R.

Comentários:

Letra A: incorreta. Haleto de alquila é o reagente, o qual possui configuração R.

Letra B: incorreta. A reação não é de racemificação pois, a reação de racemificação forma produto equimolar (1:1), ou seja, 50% de um e 50% do outro.

Letra C: correta. Embora ainda não estudamos sobre carbocátions, a reação acima apresenta carbocátion aquiral como intermediário (NOTA: discutiremos melhor esse assunto nas próximas duas aulas).

Letra D: incorreta. Retenção da configuração significaria manter a orientação do reagente. Se um dos produtos é R e o outro S, então, pelo menos um deles não reteve a configuração.

Letra E: incorreta. O composto produzido em maior rendimento (60%) apresenta configuração S.

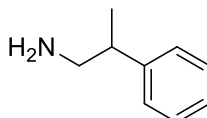
Resposta:



LISTA DE QUESTÕES - AOCP

Isomeria espacial

1. (AOCP – Perito Criminal/Químico – ITEP-RN - 2018) A seguinte figura representa a estrutura molecular de uma anfetamina. Considerando a estrutura apresentada, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.



() O nome IUPAC da anfetamina apresentada na estrutura é 2-fenilpropan-1-amida.

() A anfetamina apresentada na estrutura tem fórmula molecular C₉ H₁₄ N.

() A anfetamina apresentada na estrutura apresenta um centro quiral.

a) F – V – F.

b) F – F – V.

c) V – V – F.

d) V – F – V.

e) V – V – V.



GABARITO

GABARITO



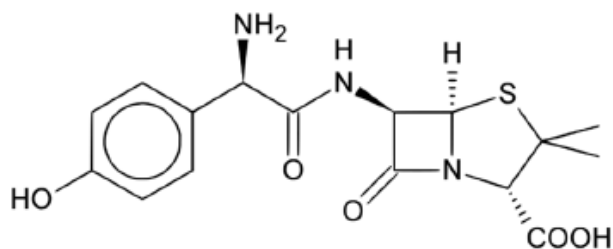
1 B



LISTA DE QUESTÕES

Isomeria espacial

1. (CEV URCA - Vest - URCA - 2023) A amoxicilina é um antibiótico usado em diversas infecções bacterianas. A fórmula estrutural da amoxicilina está apresentado na figura abaixo:



Sobre esta molécula podemos afirmar corretamente:

- a) Esta substância não apresenta possibilidades de ter enantiômeros.
- b) Esta substância apresenta um grupamento referente a função álcool.
- c) Esta substância possui grupamentos referentes a função cetona.
- d) Esta substância apresenta um grupamento referente ao aldeído.
- e) O carbono que antecede a carbonila é um carbono quiral.

2. (CEV URCA - Vest - URCA/2023) Marque a opção que contenha a informação correta sobre os tipos de isomeria:

- a) O 2-metilbutano apresenta isomeria óptica.
- b) O cicloexano é isômero de cadeia do 3-hexeno.
- c) O propanol é isômero de cadeia da propanona.
- d) O metoxi-propano é tautômero do etoxi-etano.
- e) O eteno apresenta isomeria geométrica.

3. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC/2023) A produção e venda de drogas quirais é de grande importância para a indústria farmacêutica. No agente anti-inflamatório ibuprofeno, por exemplo, apenas o isômero (S) é efetivo. O isômero (R) não tem ação anti-inflamatória, embora o isômero R seja lentamente convertido no isômero S no organismo. A respeito de isômeros e estereoquímica, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Butano e isobutano são exemplos de isômeros constitucionais.
- b) Enantiômeros são estereoisômeros cujas moléculas são imagens espaciais uma da outra, que não se superpõem.
- c) Enantiômeros ocorrem apenas com compostos cujas moléculas são quirais.

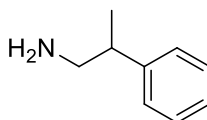


- d) O composto 2,3-dibromopentano apresenta dois estereoisômeros.
e) Enantiômeros têm pontos de fusão e ebulição idênticos.

4. (IDECAN - Per Crim - COGERP SE - 2023) Três soluções de 2-butanol foram testadas em um polarímetro que concluiu que a solução número 1 era racêmica, a solução número 2 tinha 25% de excesso de (S) - 2-butanol e solução número 3 tinha 50% de excesso de (R)-2-butanol. Partes iguais dessas soluções foram adicionadas para formar uma solução número 4. Assinale alternativa que apresenta a fração de (S)-2-butanol na solução 4:

- a) 37,50%.
b) 41,67%.
c) 45,83%.
d) 46,17%
e) 48,33%.

5. (AOCP – Perito Criminal/Químico – ITEP-RN - 2018) A seguinte figura representa a estrutura molecular de uma anfetamina. Considerando a estrutura apresentada, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.



- () O nome IUPAC da anfetamina apresentada na estrutura é 2-fenilpropan-1-amida.
() A anfetamina apresentada na estrutura tem fórmula molecular $C_9H_{14}N$.
() A anfetamina apresentada na estrutura apresenta um centro quiral.

- a) F – V – F.
b) F – F – V.
c) V – V – F.
d) V – F – V.
e) V – V – V.

6. (COSEAC - UFF - Química - 2017) Considerando-se os hidrocarbonetos parafínicos, a fórmula empírica do composto de peso molecular mais baixo que pode apresentar isomeria óptica em pelo menos um dos seus isômeros estruturais é:

- a) C_4H_{10}
b) C_5H_{12}
c) C_6H_{14}



d) C_7H_{16}

e) C_8H_{18}

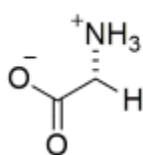
7. (CEPERJ - Professor Docente I/Química- SEDUC-RJ - 2015) A água usada no abastecimento de comunidades humanas requer padrões de qualidade. Assim, ela não deve apresentar sabor, odor e aparência desagradáveis, bem como não deve conter substâncias nocivas e micro-organismos patogênicos. Substâncias orgânicas, como, por exemplo, os compostos 2-trans-6-cis-nonadienal e 3-cis-hexen-1-ol produzidos por algas, em níveis muito baixos (nanograma- L^{-1}), causam alterações no sabor e odor.

Em relação à ocorrência de isomeria nos compostos citados, é correto afirmar que:

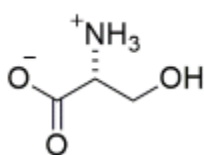
- a) somente o álcool apresenta isômero geométrico porque tem, na sua estrutura, uma insaturação e os quatro ligantes diferentes em cada carbono dessa insaturação
- b) somente o aldeído apresenta isômeros geométricos porque tem, na sua estrutura, duas insaturações e ligantes diferentes em cada carbono dessas insaturações
- c) o álcool e aldeído apresentam isômeros ópticos porque têm, na estrutura, um carbono assimétrico
- d) o álcool e aldeído apresentam isômeros geométricos porque têm, na estrutura, uma dupla ligação e ligantes diferentes em cada carbono da insaturação
- e) o álcool e aldeído são substâncias opticamente ativas porque têm, na estrutura, um centro de assimetria

8. (UFPR -Químico – UFPR - 2018) Considere os seguintes aminoácidos:

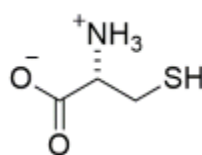
(Números atômicos: H = 1; C = 6; N = 7; O = 8; S = 16).



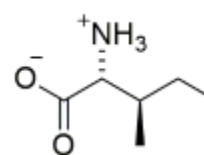
Glicina



Serina



Cisteína



Isoleucina

No que diz respeito à estereoquímica desses aminoácidos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

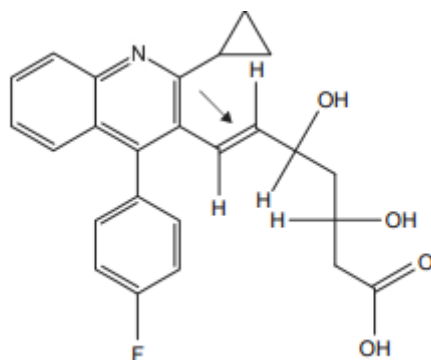
- () A glicina é aquiral.
- () A configuração absoluta da serina é R.
- () A configuração absoluta da cisteína é R.
- () A isoleucina tem um estereoisômero meso.



Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – F – V – V.
- b) V – V – F – F.
- c) V – F – V – V.
- d) F – V – F – F.
- e) V – F – V – F.

9. (FCC - Técnico em Química - Assistente Técnico de Saúde - Prefeitura de Teresina - PI - 2016) A Pitavastatina, cuja estrutura é representada abaixo, pertence à última geração das estatinas. É um antilipêmico utilizado na redução do colesterol e triglicérides. No mercado é disponibilizada também na forma do seu sal de cálcio.



A configuração da ligação dupla indicada pela seta na estrutura e o tipo de isomeria envolvida neste caso correspondem a:

- a) *Cis*; isomeria óptica.
- b) *Trans*; isomeria óptica.
- c) *Cis*; isomeria geométrica.
- d) *Trans*; isomeria geométrica.
- e) *Trans*; Isomeria de posição.

10. (FGV - Professor/Química - SEDUC-AM - 2014) A tabela a seguir apresenta as temperaturas de ebulição e a solubilidade em água dos compostos aromáticos benzeno, metil- benzeno, hidroxibenzeno e clorobenzeno, representados pelas letras X, Y, W e Z, não necessariamente nessa ordem.



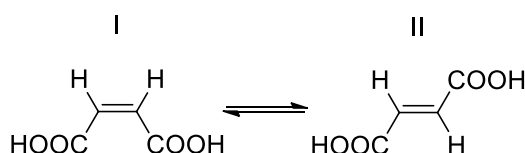
Hidrocarboneto	Temperatura de ebulição (°C) a 1 atm	Solubilidade em água (g·L ⁻¹)
X	181,87	Solúvel
Y	131,72	Insolúvel
W	110,63	Insolúvel
Z	80,09	Insolúvel

A temperatura de ebulição, propriedade influenciada pelas interações que ocorrem entre as moléculas dos compostos, e as solubilidades em água são determinadas pelas possíveis interações que podem ser estabelecidas entre estes compostos e as moléculas de água.

Assinale a opção que indica os compostos citados

- a) X = benzeno; Y = metil-benzeno; W = hidróxi-benzeno e Z = cloro-benzeno
- b) X = cloro-benzeno; Y = hidróxi-benzeno; W = benzeno e Z = metil-benzeno
- c) X = hidróxi-benzeno; Y = cloro-benzeno; W = metil-benzeno e Z = benzeno
- d) X = cloro-benzeno; Y = benzeno; W = metil-benzeno e Z = hidróxi-benzeno
- e) X = hidróxi-benzeno; Y = metil-benzeno; W = cloro-benzeno e Z = benzeno

11. (CESGRANRIO - Técnico Químico de Petróleo Júnior - Petrobras - 2011) O ácido maleico (I) é um ácido orgânico insaturado, muito utilizado na produção de resinas sintéticas. Esse ácido pode ser facilmente transformado em ácido fumárico (II).

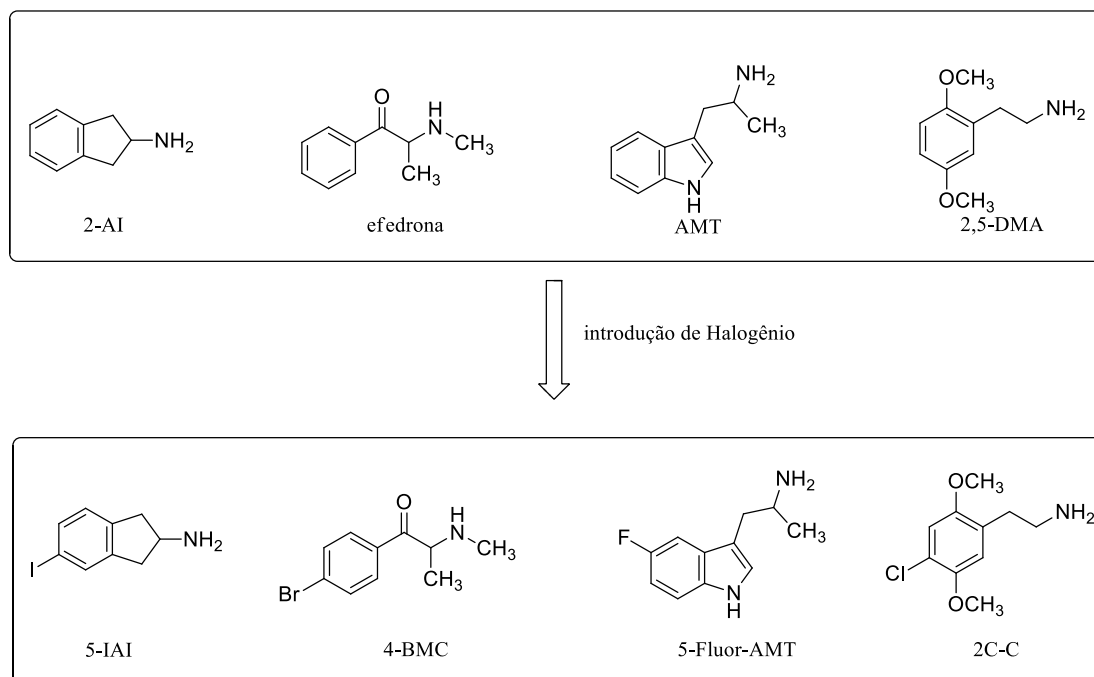


Os ácidos maleico e fumárico

- a) apresentam ambos o mesmo arranjo espacial.
- b) possuem ambos dois carbonos quirais.
- c) possuem todas as propriedades químicas e físicas iguais, pelo fato de serem isômeros.
- d) possuem relação de imagem especular não sobreponível, pelo fato de serem isômeros ópticos.
- e) são, respectivamente, isômero *CIS* e isômero *TRANS*.



12. (CESPE - Perito Criminal/Farmácia - Polícia Federal - 2013)



A introdução de átomo de halogênio no anel aromático do esqueleto básico de substâncias ilícitas se tornou uma importante ferramenta para a obtenção de novas drogas sintéticas, o que deixou o mercado ilegal dessas substâncias um passo à frente da legislação que controla o tráfico de drogas. Considerando essas informações e as figuras I e II, acima, que representam, respectivamente, estruturas químicas de algumas drogas sintéticas comuns e as dessas mesmas drogas, na forma halogenada, julgue os itens que se seguem.

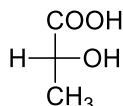
A introdução do átomo de iodo no composto 2-AI, que é aquiral, torna o composto resultante, 5-IAI, uma substância quiral.



13. (CESPE - Perito Criminal/Farmácia - Polícia Científica/PE - 2016) Sabendo que o fármaco (2S,3R)-(+)-*dextropropoxifeno* apresenta atividade analgésica e que o fármaco (2R,3S)-(-)-*levopropoxifeno* é um antitussígeno, assinale a opção correta acerca dessas duas moléculas.

- a) Essas moléculas possuem o mesmo arranjo dos átomos no espaço.
- b) Essas moléculas apresentam dois radicais distintos — R e S.
- c) Essas moléculas apresentam a mesma fórmula molecular.
- d) Essas moléculas são isômeros ópticos que não mudam o plano da luz polarizada.
- e) Como o mecanismo de ação desses fármacos é completamente distinto, não pode haver isomeria entre suas moléculas.

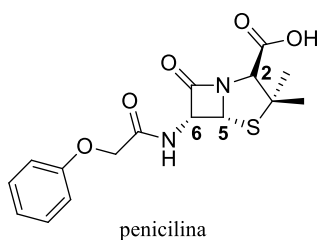
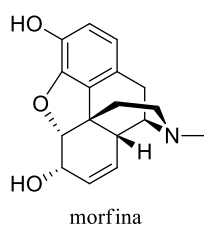
14. (FDRH - Perito Químico Forense - Química – IGP-RS) Considere o composto abaixo (indicado pela projeção de Fischer).



A esse composto pode-se atribuir uma configuração estereoquímica do tipo

- a) meso.
- B) racêmica.
- c) S.
- d) R.
- e) epímera.

15. (IESES – Perito Criminal/Bioquímico – IGP/SC - 2017) Quantos centros de quiralidade a morfina possui? Quantos estereoisômeros da morfina são possíveis? Quais são as configurações absolutas dos centros de quiralidade da penicilina?



- a) 6 centros quirais; 64 estereoisômeros; 2S,5S,6R.
- b) 5 centros quirais; 34 estereoisômeros; 2S,5R,6R.



c) 5 centros quirais; 32 estereoisômeros; 2S,5R,6R.

d) 5 centros quirais; 34 estereoisômeros; 2S,5S,6R.

16. (CETRO - Químico - DAAE Pref. Araraquara/SP - 2015) Assinale a alternativa que apresenta a definição de mistura racêmica e desvio da luz plano polarizada.

a) Mistura com quantidades iguais de enantiômeros de uma molécula quiral, cuja atividade óptica não desvia o plano da luz polarizada nem para esquerda (levógiro) e nem para a direita (dextrógiro), sendo assim, uma mistura de 50% levógiro e 50% dextrógiro.

b) Mistura com quantidades diferentes de enantiômeros de uma molécula quiral, cuja atividade óptica desvia o plano da luz polarizada para esquerda (levógiro), sendo assim, uma mistura de 75% levógiro e 25% dextrógiro.

c) Mistura com quantidades diferentes de enantiômeros de uma molécula quiral, cuja atividade óptica não desvia o plano da luz polarizada para a direita (dextrógiro), sendo assim, uma mistura de 25% levógiro e 75% dextrógiro.

d) Mistura com quantidades diferentes de enantiômeros de uma molécula quiral, cuja atividade óptica não desvia o plano da luz polarizada para esquerda (levógiro), sendo assim, uma mistura de 25% levógiro e 75% dextrógiro.

e) Mistura com quantidades iguais de enantiômeros de uma molécula quiral, cuja atividade óptica não desvia o plano da luz polarizada nem para esquerda (dextrógiro) e nem para a direita (levógiro), sendo assim, uma mistura de 50% levógiro e 50% dextrógiro.

17. (FUNRIO – Químico – UFRB - 2015) Muitas vezes no curso do trabalho em laboratório orgânico, uma reação realizada com reagentes aquirais resulta na formação de produtos quirais. Na ausência de qualquer influência quiral (do solvente ou de um catalisador), as moléculas quirais do produto são obtidas na formação equimolar de enantiômeros (50:50), denominado(a):

a) Composto meso.

b) Diastereoisômero.

c) Estereoisômero.

d) Mistura racêmica.

e) Isômero constitucional.

18. (IBFC - Perito Criminal/ Engenharia Química - PC/RJ - 2013) Uma estrutura com dois estereocentros nem sempre tem quatro estereoisômeros possíveis. Às vezes apenas três. Isto ocorre porque algumas moléculas são aquirais embora contenham estereocentros. Observe esta afirmativa nas fórmulas estereoquímicas para o 2,3-dibromobutano apresentadas na Figura.



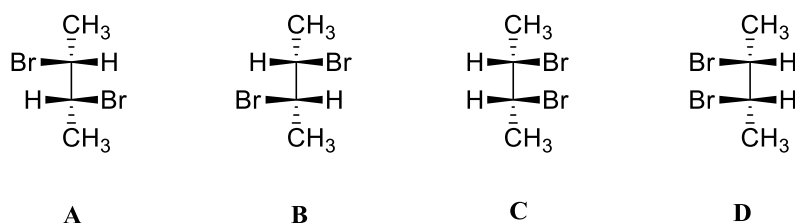
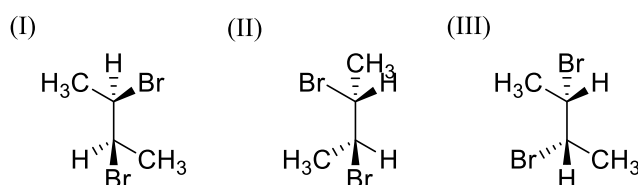


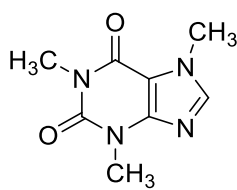
Figura: Estereoisômeros do 2,3-dibromobutano

A seguir estão fórmulas para três compostos, escritas em conformações não-eclipsadas. Indique a alternativa que apresenta, respectivamente, qual estrutura (A, B, C e D) cada fórmula representa.



- a) I – A; II – C ou D; III – B.
- b) I – B; II – C ou D; III – A.
- c) I – A ou B; II – B; III – C.
- d) I – A ou B; II – C; III – B.
- e) I – C; II – B; III – A ou D.

19. (COVEST - Químico - EFPE - 2015) A cafeína é um composto presente em diversos tipos de bebidas com propriedades estimulantes.



cafeína

Considerando a fórmula estrutural plana da molécula da cafeína, assinale a alternativa correta.

- a) Possui apenas carbonos com hibridação sp^3 .
- b) Possui um dos átomos de nitrogênio com hibridação sp^2 .
- c) O anel de 6 membros é aromático.
- d) Possui a funcionalidade cetona.



e) Possui um carbono quiral.

20. (FUNIVERSA - Perito Criminal - Polícia Civil/DF - 2012) O elemento carbono forma mais de um milhão de compostos conhecidos e possui, assim, uma química muito mais extensa do que qualquer outro elemento. Como os compostos de carbono estão envolvidos em todos os processos vitais, não é surpreendente que a química desse elemento seja de enorme interesse. Um dos mais intrigantes problemas da ciência é o da descoberta de relações entre a estrutura molecular e a atividade fisiológica.

B.H. Mahan. Química: um curso universitário. 2.^a ed. Revisada. São Paulo: Edgard Blucher, 1975, p. 548 (com adaptações).

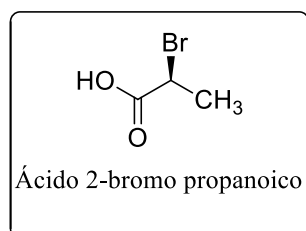


Figura I

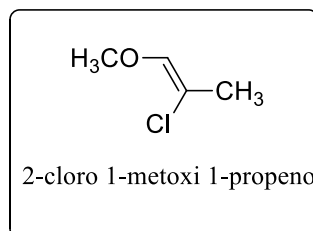
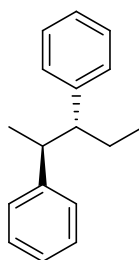


Figura II

As substâncias orgânicas apresentam propriedades físicas e químicas. Entre as propriedades físicas, algumas são utilizadas para a determinação de propriedades organolépticas, como, por exemplo, a rotação ótica. Considerando essa premissa e as estruturas das figuras I e II, assinale a alternativa correta.

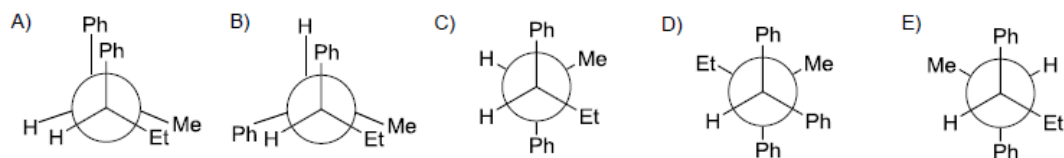
- a) O ácido 2-bromo propanoico tem a configuração S, de acordo com as regras de Cahn-Ingold-Prelog.
-
- b) A quiralidade é uma característica de muitos objetos e, também, de muitas moléculas, como o 2,4-dimetil heptano, que é uma molécula quiral e possui dois centros estereogênicos.
- c) Quando uma estrutura de um composto orgânico e sua imagem especular não são superponíveis, trata-se de um par de enantiômeros.
- d) O composto da figura II apresenta a configuração E.
- e) O composto (Z) 2-metil 3-hexeno é mais estável que o seu isômero (E) e-metil 3-hexeno.

21. (COVEST- Químico - EFPE - 2015) O composto (2S,3R) 2,3 difenilpentano possui dois centros quirais. Respeitando as configurações absolutas atribuídas, indique qual das projeções de Newman representa corretamente a conformação mais estável deste composto.

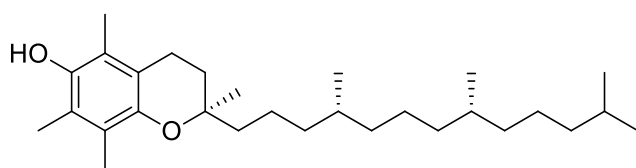


(2S,3R)2,3-difenilpentano

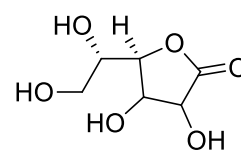




22. (IESES - Perito Criminal/Bioquímico - IGP/SC - 2017) A vitamina C é solúvel em água enquanto a vitamina E é insolúvel em água. Além disso, a vitamina C é um sólido com estrutura cristalina e a vitamina E é um óleo. Quais são os fenômenos físicos que justificam a forma cristalina e a solubilidade em água da vitamina C?



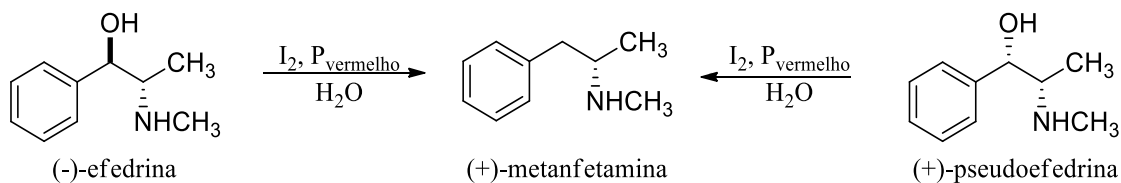
Vitamina E
ponto de fusão 2.5-3.5 °C



Vitamina C
ponto de fusão 193 °C

- a) As interações de Brönsted.
- b) As interações iônicas.
- c) As interações de Lewis.
- d) As interações de Van der Waals.

23. (CESPE - Perito Criminal/Química - PEFOCE/CE - 2012) A metanfetamina, um psicoestimulante da classe das anfetaminas, é uma substância que gera alto potencial de dependência em seus usuários, em virtude de desencadear a liberação em cascata de dopamina no cérebro. Uma das rotas de síntese da (+)-metanfetamina está baseada na reação da (-)-efedrina ou (+)-pseudoefedrina com iodo molecular e fósforo vermelho em água, conforme ilustrado na equação química abaixo.



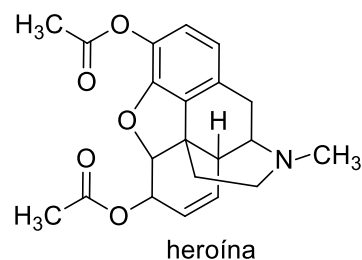
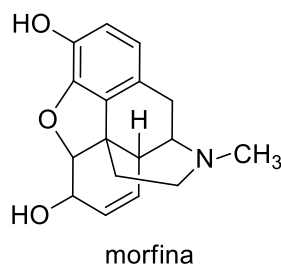
De acordo com as informações acima, julgue os itens subsequentes.

A conformação mais estável em fase gasosa da (+)-pseudoefedrina corresponde à conformação que dispõe os grupos —NHCH₃ e —OH em um arranjo espacial anti.

24. (CESPE - Perito Criminal/Química - PEFOCE/CE - 2012) Os opioides são substâncias químicas psicoativas que atuam em receptores de opioides do sistema nervoso central e periférico e do trato gastrointestinal. Os opioides têm sido muito utilizados no tratamento paliativo de dores crônicas e intensas de pacientes terminais de câncer e doenças degenerativas, tais como a artrite reumatoide. Os alcaloides morfanos, classe química a que pertence a morfina e seu derivado sintético (heroína), são



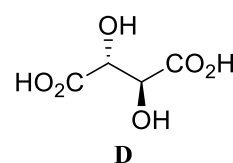
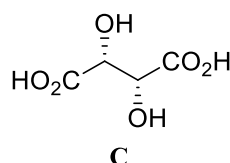
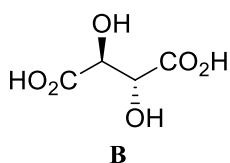
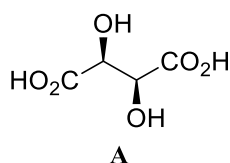
representantes conhecidos dos opioides que, além de serem usados no âmbito médico, têm sido utilizados como drogas ilícitas.



A partir das informações contidas na figura e no texto acima, julgue os itens subsecutivos.

A morfina apresenta cinco centros estereogênicos em carbonos com hibridização sp^3 .

25. (NUCEPE – Perito Criminal/Química – Polícia Civil/PI) A seguir estão representadas estruturas de quatro substâncias:

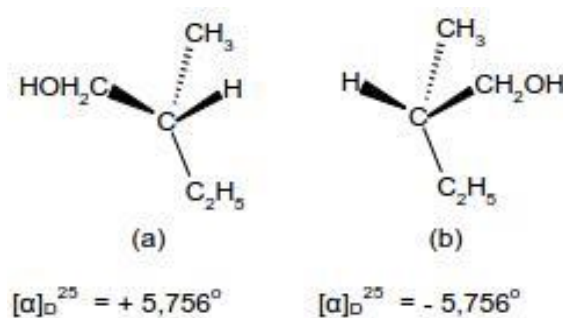


Em relação às estruturas é INCORRETO afirmar que:

- a) As estruturas são estereoisômeros e apresentam dois estereocentros.
- b) Os compostos A e C correspondem a um par de enantiômeros.
- c) Os compostos C e D são diastereoisômeros e apresentam diferentes propriedades físicas.
- d) Os compostos representados pelas estruturas de A-D são todos compostos opticamente ativos.
- e) Os dois carbonos quirais do composto B apresentam configurações S (2S, 3S).

26. (FUNIVERSA - Perito Criminal - SPTC-GO - 2010) Um químico recebeu uma amostra suspeita de conter uma mistura isomérica do 2-metil 1-butanol. Após a separação dos isômeros, foi possível determinar as rotações específicas de cada isômero, conforme mostrado nas estruturas (a) e (b) a seguir.

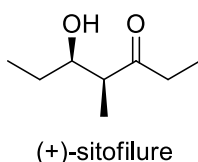




Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

- a) A rotação específica $[\alpha]_D^{25}$ com sinal + é atribuída ao isômero de configuração R porque ele desvia o plano da luz polarizada no sentido horário.
- b) A rotação específica observada para a amostra foi de $+1,151^\circ$ e a porcentagem do excesso enantiomérico (%ee) da amostra foi de 20% para o isômero S.
- c) As propriedades químicas dos enantiômeros são diferentes.
- d) Os isômeros podem ser separados por cromatografia gasosa, com o uso de uma coluna de fase quiral.
- e) Os enantiômeros têm imagens especulares sobreponíveis.

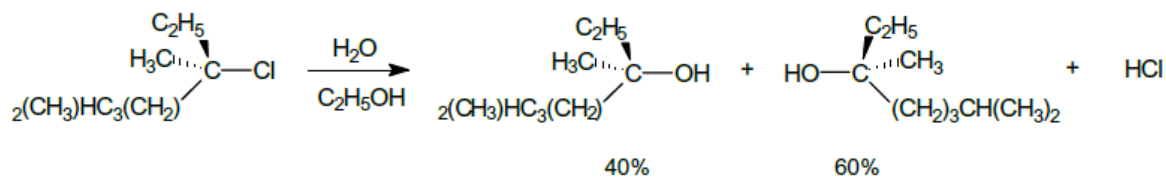
27. (IPAD - Perito Criminal/Química -PC/PE - 2006) Um inquérito policial avaliando os prejuízos causados pelos insetos-pragas durante a estocagem de grãos de milho revelou o uso fraudulento do (+)-sitofilure. Esse composto é um feromônio de agregação do caruncho do milho (*Sitophilus zeamais*) e atraiu muitas populações desse inseto para o local, potencializando os danos da praga. As configurações absolutas dos carbonos assimétricos do (+)-sitofilure são respectivamente:



- A) $4S, 5R$.
- B) $4R, 5S$.
- C) $4R, 5R$.
- D) $3R, 4S$.
- E) $3S, 4R$.

28. (IPAD - Perito Criminal/Química - PC/PE) Sobre a reação apresentada abaixo é *correto* afirmar que:





- a) o haleto de alquila tem C* com configuração S.
- b) a reação ocorre com racemização completa.
- c) os produtos são obtidos a partir de um intermediário carbocátion aquiral.
- d) os dois álcoois produzidos apresentam retenção de configuração.
- e) o composto produzido em maior rendimento (60%) tem C* com configuração R.

GABARITO

GABARITO



1	E	17	A
2	B	18	B
3	D	19	Anulada
4	C	20	E
5	B	21	Anulada
6	B	22	Errado
7	D	23	Certo
8	D	24	E
9	B	25	D
10	D	26	E
11	C	27	D
12	E	28	A
13	Certo	29	C
14	C		
15	D		
16	C		



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.